

NOTA INTERESANTE

El surgimiento de 6-sigma

El 6-sigma nació en Motorola a fines de la década de los 70. La compañía perdía participación en el mercado, razón por la cual investigó las razones de esa situación y observó que la calidad de los productos y la satisfacción de los clientes se habían transformado en aspectos críticos. Fue cuando se adoptó un programa de administración participativa que se basa en personas trabajando juntas en equipo. En 1982, Motorola se dio cuenta que los problemas enfrentados de lado de afuera ocurrían en los procesos internos, y notó que, si mejorara los procesos internos, el nivel de satisfacción de los clientes también aumentaría. Se cambió el programa, llamándolo de "diez

veces mejor en cinco años", concentrándose más en el tiempo de los ciclos de producción para conjugar calidad y rapidez. En 1986, Motorola recurrió al *benchmarking* y descubrió que su relación con los competidores en ascensión no era de 10 a 1, como pensaba, sino algo próximo a 1 000 a 1. El programa se rebautizó como "6-Sigma" para medir la frecuencia con que las personas cometen errores y aproximarlas a la estadística cercana al sexto nivel sigma. Los 14 principios de Deming fueron fundamentales. La estrategia de implantación se llamó de "capacitación de cinta negra" (*black belt training*) gracias a la influencia de Juran.

ÁREA	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Organizacional	• Rendimiento sobre la inversión • Margen de contribución • Utilidad
Marketing	• Volumen de ventas • Participación del mercado • Nivel de atención de pedidos • Mezcla de productos/servicios • Satisfacción de los clientes
Producción	• Productividad • Nivel de calidad • Nivel de desperdicio • Rendimiento de la materia prima
Desarrollo	• Lanzamiento de nuevos productos/servicios • Innovaciones en procesos
Finanzas	• Índice de ganancia financiera • Índice de clientes incumplidos • Nivel de ciclo financiero • Reducción de costos fijos • Reducción de costos variables
Logística	• Puntualidad en la entrega • Nivel de atención de los pedidos • Costos de distribución • Giro del inventario
Suministros	• Costo de las materias primas • Calidad de las materias primas
Recursos humanos	• Índice de ausentismo • Índice de accidentes en el trabajo • Nivel de satisfacción de los empleados

Figura 16.6. Ejemplos de indicadores de desempeño.

una mejor comprensión de cómo los procesos se comportan, un software para auxiliar y un mapa para la aplicación de las herramientas. El mapa de aplicación de las herramientas permite aclarar los problemas y mejorar su solución.

- d. *Fuerte vinculación con la salud (financiera) de los negocios.* El 6-sigma aborda los objetivos de la empresa y se certifica de que todas las áreas clave para la salud futura de la empresa contienen medidas cuantificables con metas de mejora y planos de aplicación detallados. Cuantifica lo que se necesita para alcanzar los objetivos financieros de la organización.

El 6-sigma busca la eficacia organizacional en tres dimensiones que deben funcionar conjuntamente:

- Reducción del desperdicio.* A través del concepto de emprendimiento exacto, sin excedentes, sólo lo esencial (*lean enterprise*), o esfuerzo de tiempo futuro, o reducción del ciclo de tiempo o incluso eliminación del desperdicio del sistema o eliminación de lo que no tiene valor para el cliente, imprimiendo velocidad a la empresa.
- Reducción de los defectos.* Es el 6-sigma propiamente.
- Involucramiento de las personas.* A través de la llamada "arquitectura humana".

4. El balanced score card (BSC)

Las medidas e indicadores afectan significativamente la conducta de las personas en las organizaciones. La idea predominante es: lo que se hace es lo que se puede medir. Lo que una organización define como indicador es lo que se obtendrá como resultados. El punto central de los sistemas y medidas tradicionalmente utilizados en las organizaciones (como balance contable, estados financieros, retorno sobre inversiones, productividad por persona, etcétera) se concentra puramente en aspectos financieros o cuantitativos, e intenta controlar comportamientos. Ese control típico de la Era industrial ya no funciona adecuadamente. Se hace necesario construir un modelo orientado hacia la orga-

NOTA INTERESANTE

El surgimiento del cuadro de mando integral RT (BSC)

En 1992, Kaplan y Norton³⁶ publicaron un artículo en la *Harvard Business Review* sobre un Sistema de gestión estratégica para alcanzar objetivos de corto, mediano y largo plazos, de forma a integrar las perspectivas organizacionales más relevantes. Se trata mucho más de un sistema de medidas e indicadores, en el cual el centro de atención principal reside en la alineación de la organización, de las personas y de las iniciativas inter departamentales de manera tal que permitan identificar nuevos procesos para el cumplimiento de los objetivos globales de la organización. Dieron el nombre de *balanced score card* (BSC) para proporcionar un conjunto claro de objetivos de las diversas unidades o áreas de la organización en un enfoque estratégico que se desdobra en acciones adecuadas para su realización en términos de resultados.

nización en el futuro, colocando las diversas perspectivas en un sistema de continuo monitoreo en sustitución al control.

El BSC es un método de administración enfocado en el equilibrio organizacional y se basa en cuatro perspectivas básicas, que son las siguientes:³⁷

- Finanzas.* Analiza el negocio desde el punto de vista financiero. Este punto involucra los indicadores y medidas financieras y contables que permiten evaluar la conducta de la organización frente a puntos como utilidad, retorno sobre inversiones, valor agregado al patrimonio y otros indicadores que la organización adopte como relevantes para su negocio.
- Clientes.* Analiza el negocio desde el punto de vista de los clientes. Incluye indicadores y medidas como satisfacción, participación en el mercado, tendencias, retención de clientes y adquisición de clientes potenciales, así como valor agregado a los productos/servicios, posición en el mercado, nivel de servicios agregados a la comunidad por

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

SUPERMERCADOS HIGH TECH

Por fin, Ricardo Montes se lanzó a otro desafío más. Con la rápida expansión de las tecnologías asociadas a Internet, el secreto del éxito de la red estaba en rebasar los muros de la empresa y envolver toda la enorme cadena de valor (clientes, proveedores y socios) vía Web para

aumentar las oportunidades de negocios que solamente la conexión vía Internet podría hacer posible por quebrar barreras de tiempo y de geografía. Si fuera usted Roberto, ¿Qué haría? ●

los cuales los clientes contribuyen indirectamente, etcétera.

- c. *Procesos internos.* Analiza el negocio desde el punto de vista interno de la organización. Incluye indicadores que garantizan la calidad intrínseca a los productos y procesos, la innovación, la creatividad, la capacidad de producción, la alineación con las demandas, la logística y la optimización de los flujos, así como la calidad de la información, de la comunicación interna y de las interfaces.
- d. *Aprendizaje/crecimiento organizacional.* Analiza el negocio del punto de vista de aquello que es básico para alcanzar el futuro con éxito. Considera a las personas en términos de capacidades, competencias, motivación, empowerment, alineación y estructura organizacional en términos de inversiones de su futuro. Esa perspectiva garantiza la solidez y constituye el valor fundamental para las organizaciones de futuro.

Esas perspectivas pueden ser tantas como la organización necesite escoger en función de la naturaleza de su negocio, propósitos, estilo de actuación, etcétera. El BSC busca estrategias y acciones equilibradas en todas las áreas que afectan el negocio de la organización como un todo, permitiendo que los esfuerzos sean dirigidos hacia las áreas de mayor competencia y detectando e indicando las áreas para eliminación de incompetencias. Este sistema se enfoca en la conducta y no en el control.

Recientemente, los autores pasaron a usar el BSC para crear organizaciones enfocadas en la estrategia.³⁸ Alineación y enfoque son las palabras de orden. Alinear significa coherencia de la organización. Enfoque significa concentración. El BSC habilita la organización a enfocar sus equipos de ejecutivos, unidades de negocios, recursos humanos, tecnología de la información y recursos financieros para su estrategia organizacional.

El BSC crea un contexto de manera que las decisiones relacionadas con las operaciones cotidianas puedan ser alineadas con la estrategia y la visión organizacional, permitiendo divulgar la estrategia, promover el consenso y el espíritu de equipo, integrando las partes de la organización y creando medios para involucrar todos los programas del negocio, catalizar esfuerzos y motivar a las personas.

Apreciación crítica de la Teoría matemática

La Teoría matemática trajo enorme contribución a la administración ofreciendo técnicas de planeación y control en el empleo de recursos materiales, financieros, humanos, etcétera, y un formidable soporte en la toma de decisiones, para optimizar la ejecución de trabajos y disminuir los riesgos involucrados en los planes que afectan el futuro a corto o largo plazos.

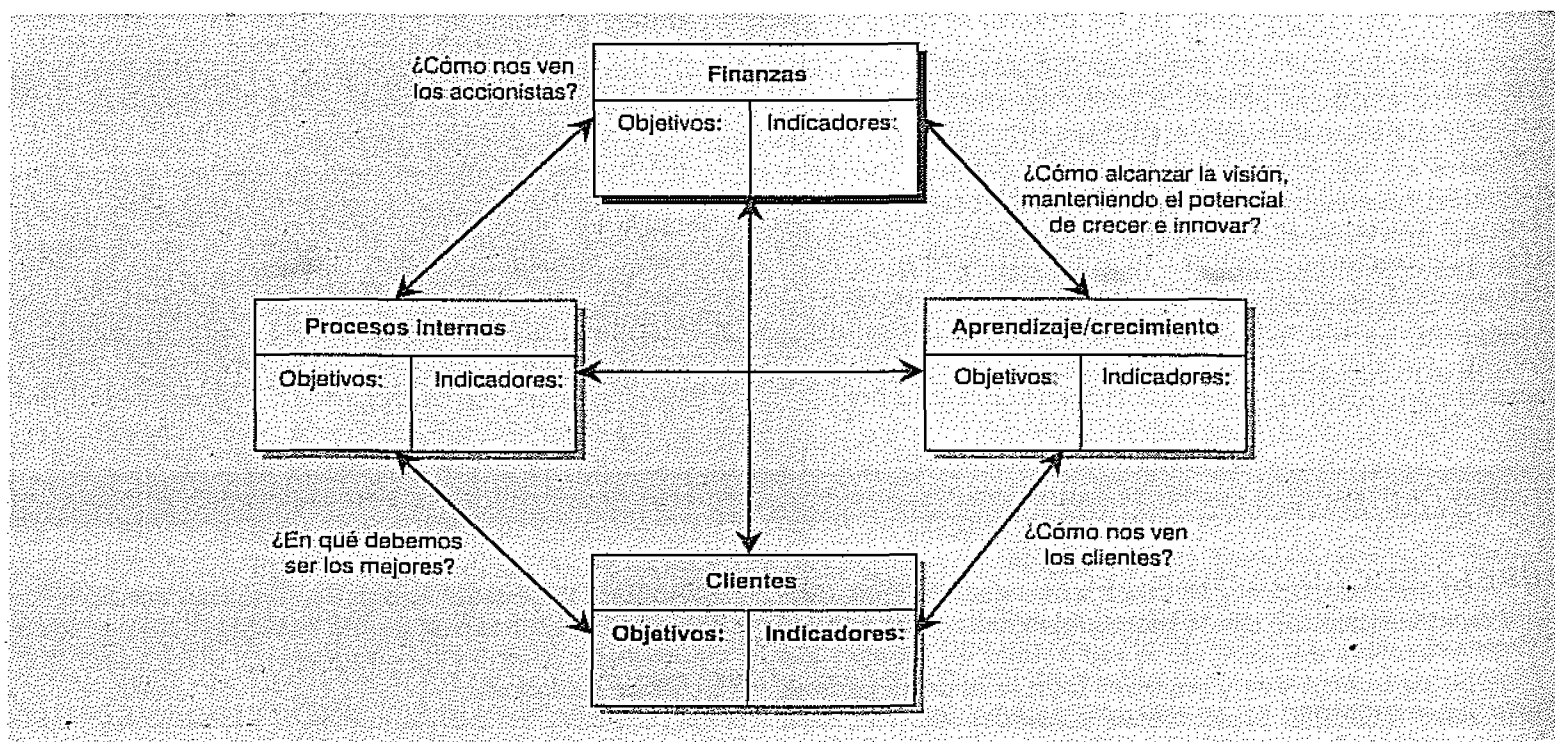


Figura 16.7. El balanced score card.

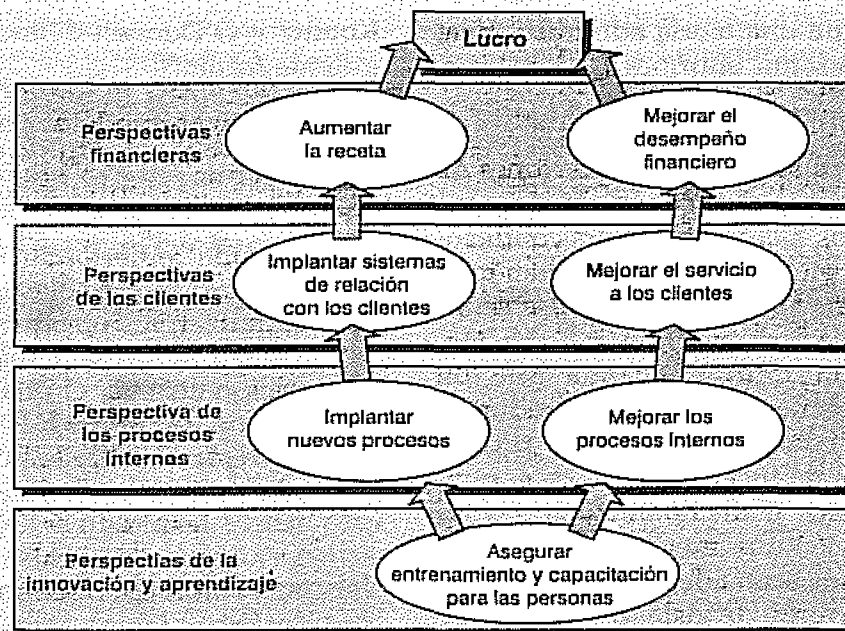


Figura 16.8. El mapa de la estrategia.

NOTA INTERESANTE

Principios para enfocar la estrategia

Cada organización puede utilizar varios medios, en diferentes lugares y en diferentes secuencias por intermedio de cinco principios para enfocar la estrategia, que son:

- Traducir la estrategia en términos operacionales.** Transmitiendo y comunicando a las personas de forma consistente y significativa los objetivos globales. Para alcanzar el éxito, la estrategia organizacional debe describirse y comunicarse de forma significativa por medio de un mapa estratégico que permita mostrar una arquitectura lógica sobre cómo los activos intangibles pueden transformarse en activos tangibles (o financieros).
- Alinear la organización con la estrategia.** Para obtener sinergia, todas las unidades organizacionales deben estar alineadas con la estrategia. Las organizaciones consisten en numerosos sectores, unidades de negocios y departamentos, cada una con su estrategia. Para que el desempeño organizacional sea más que la suma de sus partes, las estrategias individuales deben ser vinculadas e integradas. La sinergia es el objetivo del diseño organizacional. Las organizaciones enfocadas en la estrategia deben vencer las barreras departamentales. Nuevos organigramas son necesarios para sustituir la organización tradicional.

- Hacer de la estrategia la tarea diaria de cada persona.** Las organizaciones enfocadas en la estrategia requieren que todas las personas comprendan la estrategia y conduzcan sus actividades de forma que contribuyan para su éxito.
- Hacer de la estrategia un proceso continuo.** La estrategia debe estar conectada a un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Para muchas organizaciones, el proceso administrativo se construye alrededor del plan operacional y presupuestario con juntas mensuales para examinar el desempeño en relación con lo que se planeó y analizar las variaciones para que se apliquen las acciones correctivas. Eso no está mal, pero está incompleto. Es necesario introducir un proceso continuo ininterrumpido para administrar la estrategia que permita el aprendizaje y la adaptación de esa a través de un sistema de retroalimentación.
- Movillar el cambio por medio de liderazgo de ejecutivos.** Se trata de involucrar al equipo de ejecutivos en el éxito de la estrategia. La estrategia requiere de espíritu de equipo para coordinar los cambios y su implementación necesita de atención continua y enfoque en sus iniciativas de cambios. La movilización de todas las personas es un factor indispensable. Y, también se requiere de un proceso de administración para guiar la transición por los equipos estratégicos en toda la organización también.

1. Limitaciones de la Teoría matemática

Desde el punto de vista de una teoría administrativa, la Teoría matemática presenta enormes limitaciones, que son:

- a. La Teoría matemática se presta a aplicaciones de proyectos u operaciones que involucran órganos o grupos de personas, pero no presenta condiciones de aplicaciones globales que involucren toda la organización como un conjunto, en ese sentido, esta teoría es más un conglomerado de técnicas de aplicación individualizada que un conjunto de lineamientos teórico e integrador.
- b. Se basa en la total cuantificación de los problemas administrativos, enfocándolos desde el punto de vista estadístico o matemático. Todas las situaciones se reducen a números o expresiones matemáticas para que sean adecuadamente solucionadas. Desde el punto de vista de la organización, la mayor parte de los conceptos, situaciones o problemas no siempre presentan las condiciones requeridas para que se reduzcan a expresiones numéricas o cuantitativas, de donde viene la imposibilidad de la aplicación extensiva de la IO.
- c. Ofrece técnicas de aplicación a nivel operacional que se encuentra en la esfera de ejecución, pero pocas técnicas para los niveles más elevados en la jerarquía empresarial. La IO se restringe a la investigación de las operaciones que se encuentran a nivel operacional de la organización.

2. El reduccionismo de los métodos de IO

Koontz y O'Donnell definen los métodos IO de la siguiente forma:⁴⁰

- a. Enfatizan modelos para la representación lógica de problemas; éstos pueden ser sencillos o complejos. Las fórmulas contables, como activo menos pasivo es igual a capital, por ejemplo, son modelos que representan ideas y simbolizan la relación de las variables involucradas.
- b. Enfatizan los objetivos numéricos y medidas de eficiencia con la finalidad de determinar si la solución alcanza el objetivo. Si el objetivo son las utilidades, la medida de eficiencia será el índice de retorno sobre la inversión y todas las soluciones propuestas harán que, al final, se pueda medir el resultado en relación con la medida. Sin embargo, el administrador puede controlar algunas variables, mientras otras son incontrollables.
- c. Intentan incorporar todas las variables en un problema o todas aquellas variables que parecen ser importantes para su solución.
- d. Intentan cuantificar las variables en un problema, pues solamente datos cuantificados se insertan en el modelo con la finalidad de proporcionar un resultado definido.
- e. Intentan ofrecer datos cuantificables con recursos matemáticos y estadísticos útiles. Las probabilidades se insertan en la situación para que el problema matemático se vuelva práctico y sujeto a un pequeño margen de error.

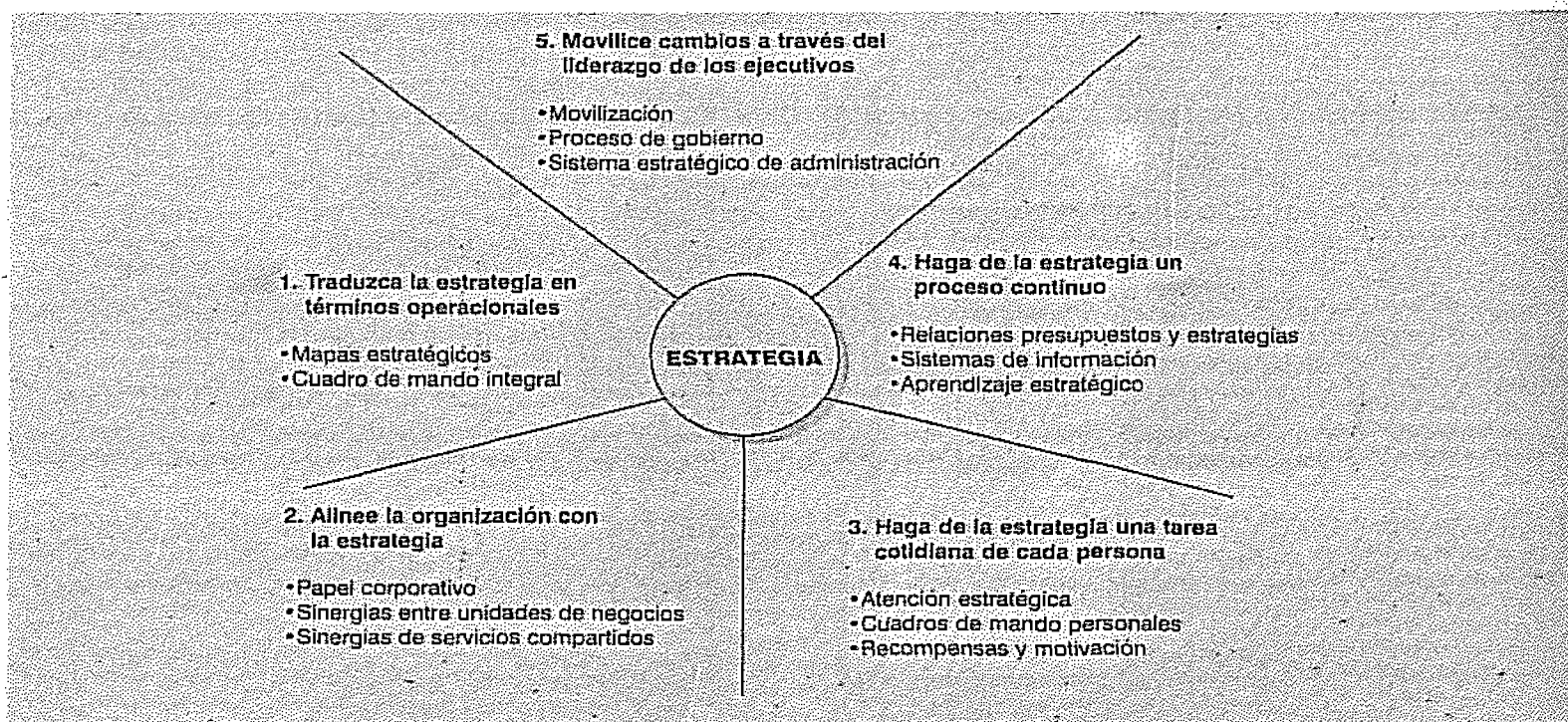


Figura 16.9. Los principios de la organización enfocados en la estrategia.³⁹

Este enfoque es eminentemente matemático, objetivo, cuantificativo y reduccionista.

3. Similitud con la administración científica

Algunos autores destacan que la IO está orientada operacionalmente, mientras que la teoría administrativa está dirigida para la elaboración de una teoría más amplia y genérica.⁴¹ Para otros, por el contrario, no se puede trazar una línea divisoria para definir los límites entre la IO y la administración científica: "para Leavitt, ambas crearon un conjunto de métodos técnicos para la solución de problemas del trabajo; ambas presentan un enfoque que separa la planeación de los programas para solución de los problemas y las rutinas creadas en base a las soluciones; además, la IO está creando en su forma operacional una clase de especialistas de *staff* que se asemeja a los antiguos especialistas de *staff* de la era de Taylor, sólo que en lugar del cronómetro está la computadora y es la misma vieja historia del conflicto entre tecnología y humanidad".⁴² Además, la IO presenta otras limitaciones, que son:

La IO es solamente una herramienta para auxiliar al que toma las decisiones. De hecho, no es propiamente la que toma las decisiones. Por lo que:

- a. Muchos problemas no pueden expresarse en términos cuantitativos, lo que hace inviable la aplicación de la IO.
- b. Muchos problemas son amplios para que se solucionen a través de técnicas analíticas de IO, inclusive con la ayuda de la computadora.

La planeación, la organización o la toma de decisiones constituyen procesos lógicos que pueden ser expresados en símbolos y relaciones matemáticas.⁴³ El enfoque central es el modelo que representa el problema en sus relaciones básicas y en términos de objetivos predeterminados.

4. Reduccionismo de la Teoría matemática

Para Koontz⁴⁴ se trata más de un enfoque matemático de los problemas de administración que de una escuela definida de administración. Una escuela más ubicada en la Física o Ingeniería que en la administración. A pesar de la importancia de las matemáticas en la teoría administrativa, se hace necesario colocar las cosas en su debido lugar. Es lo mismo que pretender desarrollar una teoría matemática en la astronomía, en la economía o en la psicología, es un absurdo, ¿no lo cree?

5. Administración de operaciones

La Teoría matemática se ha transformado gradualmente en una administración de operaciones que se concentra en los siguientes aspectos:⁴⁵

- a. *Producción justo a tiempo*. Es un sistema de producción que busca agilizar la respuesta a las demandas del cliente por medio de la eliminación del desperdicio y del aumento de la productividad. En el sistema JIT (*justo a tiempo*), el objetivo es producir exactamente lo que se necesita para satisfacer la demanda actual, ni más ni menos. El sistema utiliza solamente materiales y productos requeridos para atender a los requisitos de la producción o de la demanda, lo que permite una increíble reducción de niveles de inventarios, altos niveles de calidad y tiempos más cortos de manufactura. El JIT requiere de alta coordinación de la programación de la producción y salidas libres de defectos en cada etapa del proceso, para que el sistema tenga pequeños inventarios. Los administradores, empleados y proveedores son totalmente involucrados y tienen un compromiso con el sistema. El objetivo es responder prontamente a las demandas y a las necesidades del cliente a través de la reducción continua de tiempo de manufactura a través de mejoras incrementadas en el sistema.⁴⁶ El JIT conduce a los conceptos de fábrica exacta, sin excedentes, es decir, el sistema de manufactura o servicios dimensionado exactamente para las operaciones actuales, sin excesos o incrementos innecesarios.
- b. *Calidad total*. La calidad siempre fue (al lado de la cantidad) un aspecto importante de la producción. Tres principios básicos caracterizan la visión japonesa sobre calidad, conocida como *Total Quality Management (TQM)*, que son:
 - *La calidad se construye y no se inspecciona*. No se trata de corregir errores o desviaciones, sino, antes que todo, mejorar para evitar y prevenir futuros errores o desviaciones.
 - *La mejora de la calidad ahorra dinero*. Si la calidad es vista como resultado de la inspección, la calidad cuesta dinero. Pero si la calidad mejora porque la organización mejora el diseño del producto y del proceso productivo, la organización reduce el desperdicio y los rechazos, ahorra dinero en la producción y aumenta la satisfacción del cliente.
 - *La calidad descansa en el principio de la mejora continua (kaizen)* a través de mejoras agregadas en los productos y procesos. El concepto de cero defecto establece el nivel de defectos que es aceptable, lo que significa que la calidad debe ser continuamente mejorada.
- c. *Operaciones con tecnologías relacionadas con la computadora*. Tecnologías basadas en computadora en la administración de las operaciones, como el CAD (*Computer Aided Design*) y el CAM (*Compu-*

ter Aided Manufacturing) son impresionantes. Sistemas de planeación y control de la producción, como el MRP (*Manufacturing Resources Planning*), se usan solamente con la computadora. La tecnología de producción basada en la computadora ha hecho que los empleados deban ser más calificados y capacitados para usar datos.⁴⁷ La computadora ha proporcionado sistemas flexibles de manufactura en la base de tiempo real, favoreciendo mecanismos rápidos en la toma de decisiones gracias a sistemas de soporte de decisión.

- d. *Competencia basada en el tiempo.* Productos y servicios compiten no sólo en función del precio y calidad. El tiempo y rapidez de expedición o tiempo de mercado, es también un factor importante. La TBC (*Time Based Competition*) extiende los principios del JIT a cada faceta del ciclo de expedición del producto, desde el principio de la investigación y desarrollo (P&D); pasa por la manufactura u operaciones y llega al mercado y distribución, involucra también a la logística.⁴⁸ La TBC considera dos fuerzas impulsoras: la aplicación del JIT por medio del ciclo de expedición del producto y la eficacia que depende de la cercanía con el cliente (conocimiento del cliente y habilidad en usar esos conocimientos para responder a las demandas del cliente).⁴⁹ La tecnología y la administración de operaciones facilitan la competencia basada en el tiempo, acortándolo de forma drástica. Procesos de EDI (*Electronic Data Interchange*) permiten enviar automáticamente pedidos y orientar y monitorear todo el proceso productivo en relación con cada pedido de cliente. Uno de los ejemplos clásicos es el de la Federal Express, la FedEx, que desarrolló el concepto de expedición nocturna de mensajería empresarial y encomiendas. Además, con la ingeniería de competencia, las personas de todas las áreas de la organización (*marketing*, ventas, servicios, compras, ingeniería, P&D y manufactura) forman equipos de producto. Las personas de cada equi-

po pueden o no trabajar en un solo sitio, pero su constante interacción virtual agiliza el desarrollo de productos, mejora la calidad y produce costos. Un equipo de esos, cuando está bien coordinado electrónicamente: proporciona productos mejores bajo el punto de vista de todas las especialidades y áreas involucradas, así como también, facilita la manufactura y mejora la calidad.

- e. *Reingeniería de procesos.* Representa un rediseño fundamental y drástico de los procesos del negocio para mejorar costo, calidad, servicio y velocidad. La reingeniería descarta las estructuras, los procesos y los sistemas existentes y los reinventa de forma completamente diferente. La reingeniería presenta aspectos comunes con la calidad total, pues ambas reconocen la importancia de los procesos organizacionales y enfatizan necesidades del cliente, pero una diferencia entre ambas es significativa. Los programas de calidad funcionan a partir de los procesos existentes en la organización y buscan mejorarlos o incrementarlos gradualmente por medio de la mejora continua. La reingeniería busca el desempeño excelente descartando los procesos existentes y partiendo para otros enteramente nuevos y diferentes.⁵⁰
- f. *La Planta de servicios.* La fábrica de servicios es una tendencia para competir no solamente en base a los productos, sino también en base a los servicios. Servicios son actividades económicas que producen un lugar, tiempo, forma o utilidad psicológica para el consumidor. Los servicios pueden incluir soporte de información para el cliente, entrega rápida y confiable, instalación del producto, servicio posventa y solución de problemas. Las organizaciones industriales se anticipan y responden a las necesidades de los clientes combinando productos superiores con servicios relacionados. La unidad de manufactura se vuelve el centro de las actividades de organización (ubicada en áreas separadas y distantes de la organización) para atraer y retener clientes.⁵¹

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

SUPERMERCADOS HIGH TECH

Entretanto, Roberto Montes tiene otro desafío proyectado para el futuro: construir un modelo de negocio que pueda adaptarse dinámicamente a los volátiles mercados en que su red actúa y que se encuentran fuertemente marcados por expansiones y contracciones rápidas, inesperadas e imprevistas. Roberto sabe que las empresas vencedoras serán aquellas capaces de aprove-

char al máximo las expansiones de mercado y perder lo mínimo en las contracciones. Eso exige procesos de negocio que tengan más costos variables que costos fijos. Para construir ese modelo de negocio, Ricardo necesita tener tecnología sofisticada y saber utilizar estratégicamente la tercerización. ¿Cuáles son sus recomendaciones para Roberto? ●

6. Movimiento por la calidad

Gracias a la Teoría matemática surgió el movimiento por la calidad como base fundamental para la excelencia y la competitividad de las organizaciones. Ese movimiento comenzó en Japón con la aplicación de criterios estadísticos en la base de la fábrica, tomando una dimensión fuera de lo común e involucrando a toda la organización y a sus interfaces con proveedores y clientes. Desdoblamientos importantes de ese movimiento han sucedido y siguen sucediendo en todo el mundo, como el Premio Deming de Calidad, el Baldrige Award, el Premio Nacional de Calidad de Brasil y la ISO.

a. Premio Deming de Calidad

Surgió en Japón en 1951 como medio de consagrar a las empresas con alto nivel de calidad y en homenaje al americano que ayudó a la reconstrucción industrial del país. Rápidamente fue copiado en varios lugares del mundo.

b. Malcolm Baldrige National Quality Award

Inspirado en el Premio Deming de Japón y creado en Estados Unidos en 1987 para estimular a las empresas y servir como modelo para mejorar los estándares de calidad y competitividad. Se administra conjuntamente por el National Bureau of Standards y por la American Society for Quality Control (ASQC) y premia

anualmente dos empresas de manufactura, dos compañías de servicios y dos pequeñas empresas que se destacan por la elevada calidad de sus productos y de su administración. Una junta de examinadores evalúa cada organización que se inscribe en la disputa por medio de un conjunto de criterios que, en total, llegan a 1 000 puntos. Los examinadores visitan apenas las organizaciones finalistas para investigar la calidad de sus procesos internos y las mejoras efectuadas.

Cada organización inscrita llena un voluminoso cuestionario basado en los criterios mencionados y que funciona como un itinerario para mejorar e incrementar la calidad. El aspecto pedagógico del premio es indiscutible, pues sirve como *benchmarking* para todas las demás empresas que aún no alcanzaron el nivel de calidad y desempeño de las empresas premiadas.

c. Premio Nacional de Calidad

En 1991 se creó la Fundación para el Premio Nacional de Calidad (FPNQ) para administrar el Premio Nacional de Calidad (PNQ). Los fundamentos de la excelencia del PNQ son:

- Liderazgo y constancia de propósitos.
- Visión del futuro.
- Enfoque en el cliente y en el mercado.
- Responsabilidad social y ética.
- Decisiones basadas en hechos.
- Valorización de las personas.

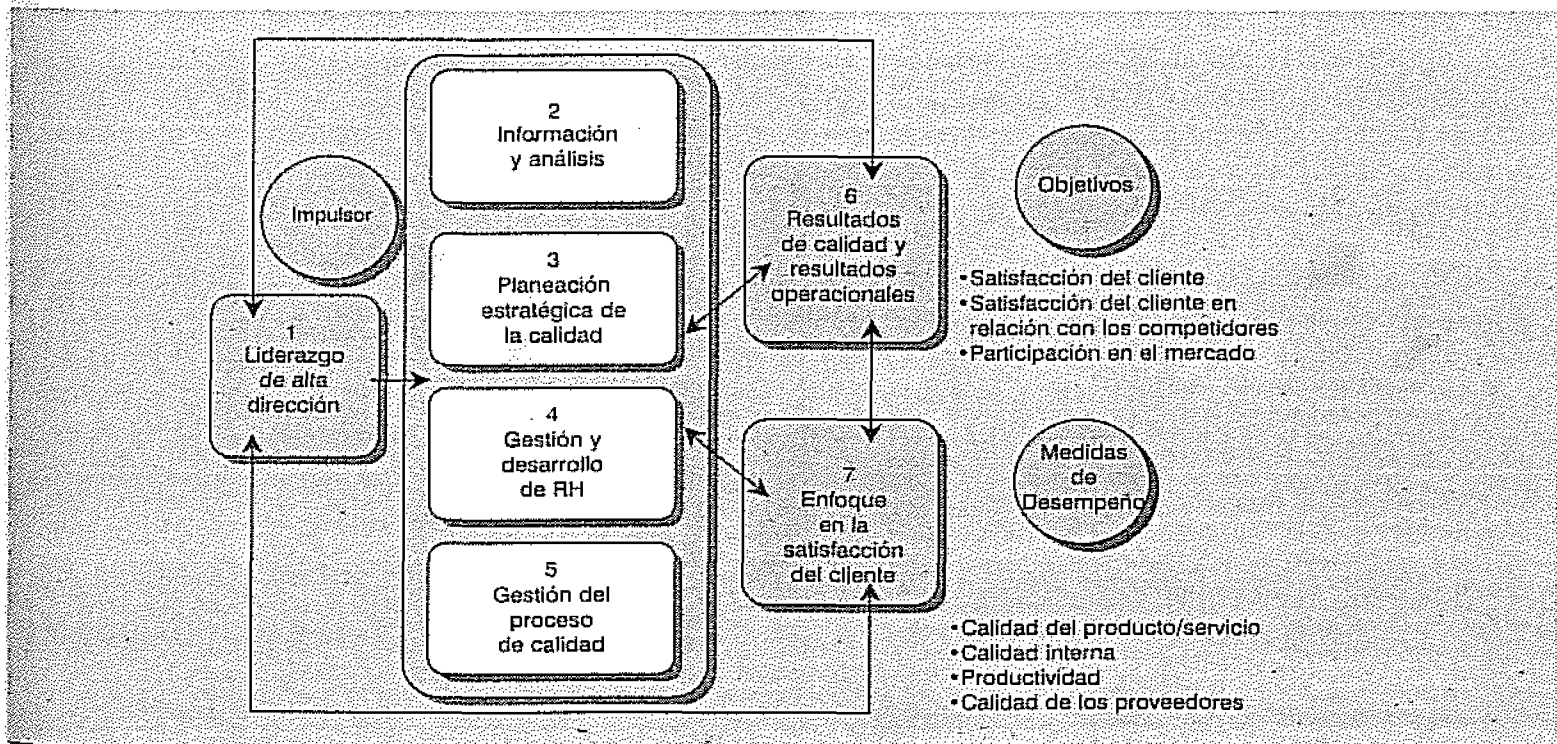


Figura 16.10. Modelo de evaluación del Premio Baldrige de Calidad.

- Enfoque por procesos.
- Enfoque en los resultados.
- Innovación.
- Agilidad.
- Aprendizaje organizacional.
- Visión sistémica.

Los ocho criterios de excelencia del PNQ se aprecian en el Cuadro 16.3.

Anualmente, se desarrolla el ciclo de evaluación y premiación. El premio tiene varios objetivos, que son:

- a. Estimular el desarrollo cultural, político, científico, tecnológico, económico y social del país.
- b. Proveer para las organizaciones referencias (modelo) para un continuo perfeccionamiento (mejora).
- c. Conceder reconocimiento público y notorio a la excelencia de la calidad de la gestión para organizaciones "clase mundial".
- d. Divulgar las prácticas de gestión exitosas, con vistas al *benchmarking*.

CUADRO 16.3. Criterios y puntos de excelencia del Premio Nacional de Calidad.

CATEGORÍAS	PUNTOS
1.0. Liderazgo	100
1.1. Sistema de liderazgo	30
1.2. Cultura de excelencia	40
1.3. Análisis crítico del desempeño global	30
2.0. Estrategias y planes	90
2.1. Formulación de las estrategias	30
2.2. Desdoblamiento de las estrategias	30
2.3. Planeación de la medición del desempeño	30
3.0. Clientes	60
3.1. Imagen y conocimiento del mercado	30
3.2. Relación con los clientes	30
4.0. Sociedad	60
4.1. Responsabilidad socioambiental	30
4.2. Ética y desarrollo social	30
5.0. Información y conocimientos	60
5.1. Gestión de la información de la organización	20
5.2. Gestión de la información comparativa	20
5.3. Gestión del capital intelectual	20
6.0. Personas	90
6.1. Sistema de trabajo	30
6.2. Capacitación y desenvolvimiento	30
6.3. Calidad de vida	30
7.0. Proceso	90
7.1. Gestión de procesos relativos al producto	30
7.2. Gestión de procesos de apoyo	20
7.3. Gestión de procesos relativos a los proveedores	20
7.4. Gestión económica y financiera	20
8.0. Resultados específicos de la empresa	450
8.1. Resultados relativos a los clientes y al mercado	100
8.2. Resultados económicos y financieros	100
8.3. Resultados relativos a las personas	60
8.4. Resultados relativos a los proveedores	30
8.5. Resultados de los procesos relativos al producto	80
8.6. Resultados relativos a la sociedad	30
8.7. Resultados de los procesos de apoyo y organizacionales	50
Total:	1 000

d. International Organization for Standardization, ISO

La *International Organization for Standardization* se creó para establecer estándares internacionales de calidad. Los estándares de la serie ISO9000 definen los componentes de la calidad.

Las organizaciones solicitan certificación en aquellos estándares más próximos de su negocio con la finalidad de competir en el mercado internacional. La certificación se basa en la capacidad de la organización de implantar procedimientos documentados de sus procesos. La certificación garantiza consistencia de que la organización adopta estándares reconocidos mundialmente, pero no significa que la organización produzca realmente productos de calidad.

Los estándares de la ISO14000 se diseñaron para asegurar procesos limpios de producción que reduzcan problemas ambientales, como prevención a la contaminación y a la capa de ozono, calentamiento del planeta, etcétera.

7. Conclusión

Resumiendo, la administración de operaciones se está transformando en una importante área de negocios de

las organizaciones. En la era de la información, las empresas virtuales, utilizan cada vez más los conceptos operacionales, ya que los productos, cuando son concretos y físicos como alimentos, libros y discos compactos, aunque vendidos a través de sistemas B2C, necesitan entregarse al cliente en su casa. Y aquí entra la logística tradicional, física y concreta para llevar el producto físico hasta las manos de carne y hueso del comprador virtual.

Preguntas

1. ¿Cuál es su opinión sobre los seis componentes mencionados?
2. ¿Qué otras ideas podría usted añadir?
3. Dé ejemplos de empresas de los dos grupos: aquellas que aumentan la productividad y aquellas que mejoran el servicio al cliente.
4. ¿Cree usted que es posible aumentar la productividad (reduciendo costos) y ofrecer mejores servicios al cliente al mismo tiempo? ¿Cómo?
5. Cómo podría usted aplicar la Teoría matemática en esos casos?

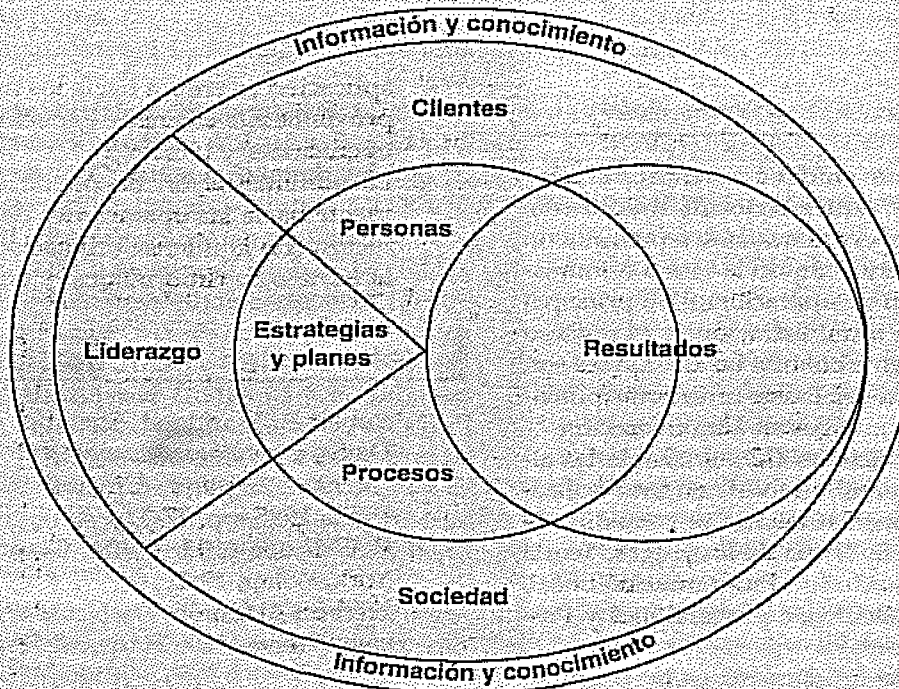


Figura 16.11. Modelo de excelencia del PNQ: una visión sistémica de la organización.

CASO

EL DILEMA: ¿MAYOR PRODUCTIVIDAD O MENOR SERVICIO AL CLIENTE?⁵²

William H. Davidow y Bro Uttal, en el libro *Total Customer Service: The Ultimate Weapon*, clasifican a las empresas en dos grupos. El primero incluye a las empresas que promueven calidad y servicios al consumidor en relación con el costo, como lo hace IBM. Los productos de la *Big Blue* (hardware y software) son diseñados para facilitar la vida del usuario y la empresa invierte en la reputación por el servicio ofrecido.

El segundo grupo incluye empresas que cortan costos con la finalidad de maximizar lucros. El expresidente de McDonald's y ahora presidente de Burroughs considera el servicio al consumidor como una escaramuza entre la empresa y sus consumidores. Los esfuerzos de cortar costos salvaron dinero de la Burroughs, pero las dificultades y las fallas en los programas de diagnóstico de las máquinas la hicieron perder ventas, provocaron devoluciones y afectaron su reputación.

Los autores afirman que las empresas pueden mejorar simultáneamente la calidad, la productividad y los servicios al consumidor siguiendo seis componentes:

1. *Desarrollar una estrategia para el servicio al consumidor.* Definir las expectativas del cliente y desarrollar un plano para ofrecer los productos y servicios que el cliente desea.
2. *Comunicar la importancia de la estrategia de servicios y hacer que sus líderes visiten personalmente*

a los consumidores. Es esencial que los ejecutivos líderes de la empresa den el ejemplo de servicios a los demás empleados.

3. *Atribuir autoridad y responsabilidad a los empleados para que respondan prontamente a las demandas de los clientes.* El servicio al cliente solamente ocurre cuando los consumidores interactúan con los empleados de la línea de frente.
4. *Diseñar productos y servicios con el cliente en mente.* Tanto los ingenieros como los técnicos de campo deben diseñar el producto para atender las expectativas del cliente.
5. *Reestructurar para crear equipos especiales dedicados al producto o servicio.* Con el único propósito de visualizar las necesidades y deseos del consumidor.
6. *Medir el desempeño de la empresa a través del servicio al consumidor.* Involucrar a los empleados en el desarrollo de objetivos para el servicio al consumidor y analizar los registros para proporcionar retroalimentación adecuada.

En ambiente de compleja tecnología, invertir en calidad mejora la productividad y el servicio al cliente. Se trata de inversión vital para la sobrevivencia de la empresa. ●

Resumen

1. La Teoría matemática es un enfoque reciente en el campo de la administración. Antes conocida únicamente por la Investigación de operaciones, hoy representa un importante campo de actuación de la teoría administrativa: la administración de operaciones. Su principal área de aplicación en la administración es el proceso de decisión, principalmente cuando las decisiones son programables o cuantitativas. Existe un enorme potencial de los modelos matemáticos en administración.
2. La investigación de operaciones (IO) es una de las alternativas de métodos cuantitativos de enorme aplicación dentro de la administración, por medio de variadas técnicas, como la Teoría de los juegos, Teoría de las colas, Teoría de los Grafos, Programación lineal, Análisis estadística y Cálculo de probabilidad y Programación dinámica.
3. El enfoque matemático se fundamenta en la necesidad de medir y evaluar cuantitativa y objetivamente las acciones organizacionales. El *cuadro de mando integral* (BSC) es un ejemplo de medición en función de objetivos estratégicos.
4. Sin embargo, al hacer una apreciación crítica de la Teoría matemática de la administración, se verifica que su

aplicación se enfoca hacia los niveles organizacionales próximos a la esfera de ejecución y relacionada con las operaciones y tareas.

5. La administración de operaciones se enfoca actualmente hacia las operaciones de manufactura y de servicios, con la intensa utilización de la contribución de la tecnología (Informática) y de la matemática.

Referencias bibliográficas

1. Robert E. Markland, Shawnee K. Vickerr & Robert A. Davis, *Operations Management: Concepts in Manufacturing and Services*, Cincinnati, Ohio, South-Western Publ., 1995, pp. 27-33.
2. R. D. Luce & H. Raiffa, *Games and Decisions*, Nueva York, Wiley, 1957.
3. Herbert A. Simon, *The New Science of Management Decision*, Nueva York, Harper & Row, Publishers, Inc. 1960, p. 2.
4. Herbert A. Simon, "The New Science of Management Decision", in *The Shape of Automation for Men and Management*, Nueva York, Harper & Row, Publishers, Inc., 1965, Cap. III.
5. Herbert A. Simon, "The New Science of Management Decision", *op. cit.*, p. 2.

6. Herbert A. Simon, "The New Science of Management Decision", *op. cit.*, p. 10.
7. David R. Hampton, *Contemporary Management*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1977, p. 175.
8. Ralph H. Kilmann, *Social Systems Design, Normative Theory and the MPAS Design Technology*, Nueva York, Elsevier North-Holland, Inc., 1977, p. 210.
9. I. I. Mitroff y F. Sagasti, "Epistemology as General Systems Theory: An Approach to the Design of Complex Decision-Making Experiments", in *Philosophy of Social Science*, Vol. 13, 1973, pp. 117-134.
10. H. Raiffa, *Decision Analysis*, Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Co., 1968.
11. Andrew Vazsonyi, *Scientific Programming in Business and Industry*, Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., 1958, p. 18.
12. Don Hellriegel & John W. Slocum, Jr., *Management: A Contingency Approach*, Reading, Mass., Addison Wesley Publ. Co., 1974, p. 159.
13. Herbert A. Simon, *The Shape of Automation for Men and Management*, Nueva York, Harper & Row Publ., Inc., 1965, p. 62.
14. Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig, *Organization and Management. A Systems Approach*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1976.
15. Herbert A. Simon, *The Shape of Automation for Men and Management*, *op. cit.*, p. 64.
16. Fred Luthans, *Introduction to Management. A Contingency Approach*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1976, p. 202.
17. David W. Miller y Martin K. Starr, *Executive Decisions and Operations Research*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1960, p. 104.
18. C. West Churchman, Russell L. Ackoff & E. Leonard Ansoff, *Introduction to Operations Research*, Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., 1957, pp. 8-9.
19. C. West Churchman, Russell L. Ackoff y E. Leonard Ansoff, *Introduction to Operations Research*, *op. cit.*, p. 18.
20. Arthur D. A. Hall, *A Methodology for Systems Engineering*, Nueva York, D. Van Nostrand, 1962, p. 18.
21. G. D. Siegel, "A Unidade do Método Sistemático", *Revista de Administração Pública*, vol. 5, no. 1, p. 26, 1er. semestre 1971.
22. C. West Churchman, Russell L. Ackoff y E. Leonard Ansoff, *Introduction to Operations Research*, *op. cit.*
23. Ellis A. Johnson "A Direção Executiva: A Organização e a Pesquisa operacional", in Joseph F. McCloskey & Florence N. Trefethen, *Pesquisa operacional como Instrumento de Gerência*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1966, p. 16.
24. Charles Goodeve apud Joseph F. McCloskey y Florence N. Trefethen, "A Direção Executiva: A Organização e a Pesquisa operacional", *op. cit.*
25. J. von Neumann & O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1947.
26. William Poundstone, *Prisoner's Dilemma: John Von Neumann, Game Theory and the Puzzle of the Bomb*, Nueva York, Anchor Books, 1992.
27. Isaac Epstein, "Teoria dos Jogos", in *Enciclopédia Abril*, São Paulo, Ed. Abril, pp. 2680 y 2681.
28. Byron Marshall Jr., apud Joseph McCloskey y Florence N. Trefethen, "Teoria das Filas", *Pesquisa Operacional como Instrumento de Gerência*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1966, p. 152.
29. Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox, *A Meta: Um Processo de Aprimoramento Contínuo*, São Paulo, Educator/IMAM, 1992.
30. Robert E. Markland, Shawnee K. Vickery & Robert A. Davis, *Operations Management*, *op. cit.*, p. 841.
31. W. Edwards Deming, *Qualidade: A Revolução da Administração*. São Paulo, Marques Saraiva, 1990.
32. Veja también:
 *J. M. Juran y Frank M. Gryna, *Controle da Qualidade: Conceitos, Políticos e Filosofia da Qualidade*, (Vol. I), São Paulo, Makron Books, 1991.
 *J. M. Juran y Frank M. Gryna, *Controle da Qualidade: Componentes Básicos da Função Qualidade*, (Vol. II), São Paulo, Makron Books, 1991.
 *J. M. Juran y Frank M. Gryna, *Controle da Qualidade: Ciclo dos Produtos: Do Projeto à Produção*, (Vol. III), São Paulo, Makron Books, 1991.
 *J. M. Juran y Frank M. Gryna, *Controle da Qualidade: Ciclo dos Produtos: Inspeção e Teste*, (Vol. IV), São Paulo, Makron Books, 1991.
 *J. M. Juran, *Managerial Breakthrough*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1964.
 *J. M. Juran, *Juran on Planning for Quality*, Nueva York, Free Press, 1988.
33. Veja también:
 *Victor Mirshawka, *A Implantação da Qualidade e da Produtividade pelo Método do Dr. Deming*, São Paulo, Makron Books, 1991.
 *Valentino Bergamo Filho, *Gerência Econômica da Qualidade Através do TQC*, São Paulo, Makron Books, 1991.
 *Philip Crosby, *Qualidade: Falado Sério*, São Paulo, Makron Books, 1991.
34. Bruce D. Henderson, "As Origens da Estratégia", in Cynthia Montgomeri & Michael E. Porter (orgs.), *Estratégia: A Busca da Vantagem Competitiva*, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1998, p. 7.
35. J. M. Juran & F. M. Gryna, *Quality Planning and Analysis*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1993, p. 9.
36. Robert S. Kaplan & David P. Norton, "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance", *Harvard Business Review*, enero-febrero de 1992, p. 71-79. Véase también: Robert S. Kaplan & David P. Norton, *A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard*, Rio de Janeiro, Campus, 1996.
37. Robert S. Kaplan & David P. Norton, *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*, Boston, Mass., Harvard Business School Press, 2000; cf. Robert S. Kaplan & David P. Norton, *Organização Orientada para a Estratégia: Como as Empresas que Adotam o Balanced Scorecard Prosperam no Novo Ambiente de Negócios*, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2001.
38. Robert S. Kaplan & David P. Norton, *The Strategy Focused Organization*, *op. cit.*, pp. 9-17.

39. Róbert S. Kaplan & David P. Norton, *The Strategy Focused Organization*, op. cit., p. 9.
40. Harold Koontz y Cyril O'Donnell, *Princípios de Administração. Uma Análise das Funções Administrativas*, cit., p. 175.
41. Herbert A. Simon, *The New Science of Management Decision*, op. cit., pp. 14-15.
42. Harold J. Leavitt, "Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical, and Human Approaches", en *New Perspectives in Organization Research*, W. W. Cooper, H. J. Leavitt y M. W. Shelly II (editores), Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., 1964, pp. 61-62.
43. Harold Koontz, "The Management Theory Jungle", en *The Management Process. Cases and Readings*, op. cit., p. 22.
44. Harold Koontz, "The Management Theory Jungle", op. cit., p. 22.
45. Robert E. Markland, Shawnee K. Vickery & Robert A. Davis, *Operations Management*, op. cit., p. 27-33.
46. Shigeo Shingo, *A Revolution in Manufacturing: The SMED System*, Stanford, Conn., Productivity Press, 1985.
47. Thomas F. Wallace, *MRP II: Making It Happen: The Implementer's Guide to Success with Manufacturing Resource Planning*, Essex Junction, VT, Oliver Wright Ltd. Publ., 1985, p. 5.
48. Joseph D. Blackburn, *Time-Based Competition: The Next Battleground in American Manufacturing*, Homewood, Ill, Business One-Irwin, 1991, p. 69.
49. Patricia E. Moody, *Strategic Manufacturing: Dynamic New Directions for the 1990's*, Homewood, Ill, Dow-Jones Irwin, 1990, p. 191.
50. Michael Hammer & James Champy, "Reengineering: The Path to Change", en *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*, Capítulo 2, Nueva York, HarperBusiness, 1993, pp. 31-49.
51. Richard B. Chase & David A. Garvin, "The Service Factory", *Harvard Business Review* 67, julio/agosto de 1989, pp. 61-69.
52. Christopher Elias, "Putting the Customer First Again", *Insight*, 16 de octubre de 1989, pp. 40-41.

Glosario básico

ADMINISTRACIÓN es el nombre dado a la administración estratégica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO es la técnica de IO que utiliza métodos estadísticos para obtener el máximo de información con el mínimo de datos disponibles.

ÁRBOL DE DECISIÓN es una técnica para facilitar la forma con la cual la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo debe ser tomada y donde es posible atribuir valores y ganancias o pérdidas en cada alternativa.

BALANCED SCORECARD (BSC) es un conjunto balanceado y equilibrado de indicadores para proporcionar la gestión estratégica de las organizaciones.

CALIDAD TOTAL es el proceso de involucrar a todos los miembros de la organización para asegurar cada actividad relacionada con la producción de bienes y servicios dentro

del compromiso de mejorar continuamente y atender completamente a las necesidades del cliente.

CONDICIÓN DE CERTEZA es una situación en que el tomador de decisiones conoce exactamente cuáles son los resultados de una alternativa de acción escogida. Es la condición de saber anticipadamente los resultados de una decisión.

CONDICIÓN DE INCERTIDUMBRE es una situación en que el que toma las decisiones no tiene absolutamente idea de los resultados de una alternativa de acción escogida.

CONFLICTO GANAR/GANAR ocurre a través de la colaboración de las partes involucradas en una situación de conflicto y que usan la solución de problemas para reconciliar diferencias mutuas.

CONFLICTO GANAR/PERDER ocurre cuando una parte alcanza sus objetivos a costa de la exclusión de los objetivos de la otra parte.

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD (SQC) es el proceso utilizado para determinar productos de una muestra de inspección, la probabilidad de que el universo alcance los estándares de calidad.

DATOS son hechos o estadísticas.

DECISIÓN es una elección racional entre varias alternativas disponibles de cursos de acción.

DECISIÓN BAJO CERTEZA ocurre cuando las variables son conocidas y la relación entre la acción y sus consecuencias es determinística, o sea, una relación de causa y efecto.

DECISIÓN BAJO RIESGO ocurre cuando se conocen las variables y la relación entre la acción y sus consecuencias se conoce en términos probabilísticos.

DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE ocurre cuando se conocen las variables, pero las probabilidades para detener la consecuencia de una acción se desconocen y no pueden ser determinadas con algún grado de certeza.

DECISIONES PROGRAMADAS son decisiones que implementan soluciones específicas determinadas por la experiencia pasada como adecuadas para problemas similares.

EVENTOS son aspectos específicos en un proyecto, presentados por círculos en una gráfica de PERT.

INCERTIDUMBRE es la ausencia de información al respecto de un determinado asunto.

INFORMACIÓN es la conclusión derivada del análisis de datos.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL significa la información simultánea al momento en que ocurre el evento.

ISO9000 es el conjunto de estándares de calidad establecidos por la Comunidad Europea y extendidos a todo el mundo a través de la International Organization for Standardization.

JUSTO A TIEMPO (JIT), por sus siglas en inglés) es el conjunto de métodos de control de producción usados para obtener un mínimo nivel de inventarios, y, así, asegurar la expedición de materiales componentes justamente cuando ellos necesitan ser usados. Se refiere a la filosofía de manufactura que anhela optimizar los procesos de producción reduciendo el desperdicio y los gastos.

KANBAN del japonés, tarjeta. Sistema simple de control de producción en el cual las personas participan utilizando tarjetas coloridas para abastecer y reponer materiales de producción.

MEJORA CONTINUA es una filosofía que divulga el trabajo en equipo y la participación decisiva de las personas en la solución de los problemas organizacionales, principalmente relacionados con el proceso productivo. El objetivo es el perfeccionamiento continuo y sistemático de la organización y de las personas involucradas para satisfacer al cliente.

MODELO MATEMÁTICO es una representación simbólica de la realidad por medio de variables numéricas cuantitativas. El modelo matemático es una construcción lógica de la realidad.

PASOS CRÍTICOS es la secuencia de eventos en un proyecto que en su totalidad requieren de mayor tiempo para completarse.

INVESTIGACIÓN OPERACIONAL es la aplicación de métodos científicos y cuantitativos para la solución de problemas. La IO utiliza la matemática y la estadística en las decisiones de certeza y utiliza la probabilidad en las decisiones de riesgo y de incertidumbre.

PROBLEMA es la situación en que existe una discrepancia entre lo que es (realidad) y lo que podría o debería ser (objetivos, metas o valores).

PROBLEMA ESTRUCTURADO es el problema que puede definirse perfectamente, pues sus principales variables (como estados de la naturaleza, acciones posibles, consecuencias posibles) se conocen.

PROBLEMA NO ESTRUCTURADO es el problema que no puede ser claramente definido, porque se desconoce una o más de sus variables o no puede determinarse con algún grado de confianza.

PROGRAMACIÓN DINÁMICA es una técnica de IO aplicada en problemas de alternativas económicas o en árboles de decisiones.

PROGRAMACIÓN LINEAL es una técnica de IO que tiene por finalidad encontrar soluciones al alcance de objetivos que optimicen los resultados alcanzados y minimicen los costos que de éstos se deriven.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL es una red establecida en una organización para abastecer a los gerentes de información para que fundamenten su proceso de decisión.

TEORÍA DE LAS COLAS es la técnica de IO que tiene por finalidad la optimización de arreglos en situaciones de aglomeración de espera donde existan cuellos de botella o restricciones que bloqueen el proceso productivo.

TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES es una técnica de IO derivada de la Teoría de las colas y que tiene por finalidad diagnosticar y localizar puntos de espera y de estrangulamiento que constituyen los cuellos de botella que deben ser eliminados.

TEORÍA DE LOS JUEGOS es la técnica de IO utilizada para la solución de conflictos, donde exista oposición de fuerzas o intereses de conflictos en que un jugador gana y el otro pierde. Es la aplicación de la lógica matemática al proceso de la toma de decisiones en los juegos y, por extensión, en las organizaciones, en la economía, política y en la guerra, o sea, en las situaciones caracterizadas por conflicto de intereses, por casualidad y por información incompletas.

TEORÍA MATEMÁTICA es la corriente administrativa que utiliza las matemáticas en el análisis de los principios y problemas organizacionales. Los autores expresan matemáticamente cuestiones teóricas tradicionales de la administración.

CAPÍTULO 17

TEORÍA DE SISTEMAS

Ampliación de las fronteras de la empresa

Objetivos de aprendizaje

- Proporcionar una visión sistémica de las organizaciones.
- Introducir los conceptos de sistemas y sus aplicaciones en la administración.
- Definir el concepto de sistema abierto y su intercambio con el ambiente.
- Discutir el enfoque sistémico de *Katz y Kahn*.
- Discutir el enfoque socio técnico de *Tavistock*.
- Presentar una apreciación crítica de la Teoría de sistemas.

Lo que se verá más adelante

- Los orígenes de la Teoría de sistemas.
- El concepto de sistemas.
- El sistema abierto.
- La organización como un sistema abierto.
- Las características de la organización como un sistema abierto.
- Los modelos de organización.
- La apreciación crítica de la Teoría de sistemas.

CASO INTRODUCTORIO

MASTERPEZAS

Maria Amália está muy involucrada con la revolución que está barriendo al mundo empresarial en la búsqueda de la competitividad. Ella es la Directora Ejecutiva de MasterPezas, empresa dedicada a la producción y comercialización de piezas y componentes para autos. En los últimos cinco años, Maria Amália dirigió un proceso de reorganización de la empresa para quitar los excesos

(mucha gente y muchos recursos) que se acumularon en sus procesos de negocios y aumentar la eficacia y la competitividad de la empresa. Por lo tanto, necesita enfatizar la visión sistémica del negocio y buscar mayor integración entre los departamentos y aumentar la agilidad en la creación y oferta de nuevos productos. ¿Cómo podría usted ayudarla? ●

La Teoría de sistemas (TS) es una rama específica de la Teoría general de sistemas (TGS). Con ella, el enfoque sistémico llegó a TGA a partir de la década de los 60 y se transformó en parte integrante de ella.

Orígenes de la Teoría de sistemas

La TGS surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy.¹ La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, sino producir teorías y formulaciones conceptuales para aplicaciones en la realidad empírica. Las presuposiciones básicas de la TGS son:

- Existe una tendencia hacia la integración de las ciencias naturales y sociales.
- Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de los sistemas.
- La Teoría de los sistemas constituye el modo más abarcador de estudiar los campos no físicos del conocimiento científico, como las ciencias sociales.
- La Teoría de los sistemas desarrolla principios unificadores que cruzan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, enfocando el objetivo de la unidad de la ciencia.
- La Teoría de los sistemas conduce a una integración en la educación científica.

Bertalanffy critica la visión dividida que se tiene del mundo en diferentes áreas, como física, química, biología, psicología, sociología, etcétera. Son divisiones arbitrarias y con fronteras sólidamente definidas. Y espacios vacíos (áreas blancas) entre ellas. La naturaleza no está dividida en ninguna de esas partes. TGS afirma que se debe estudiar a los sistemas globalmente, involucrando a todas las interdependencias de sus partes. El agua es diferente del hidrógeno y del oxígeno que la constituyen. El bosque es diferente de sus árboles.

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas,² que son:

- Los sistemas existen dentro de sistemas.* Cada sistema se constituye de subsistemas y, al mismo tiempo, hace parte de un sistema más grande, el suprasistema. Cada subsistema puede ser detallado en sus subsistemas componentes, y así en adelante. También el suprasistema hace parte de un suprasistema aún más grande. Ese encadenamiento parece ser infinito. Las moléculas existen dentro de células, que existen dentro de tejidos, que componen a los órganos, que componen los organismos, y así en adelante.

- Los sistemas son abiertos.* Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema existe dentro de un medio ambiente constituido por otros sistemas. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso infinito de intercambio con su ambiente para cambiar energía e información.
- Las funciones de un sistema dependen de su estructura.* Cada sistema tiene un objetivo o finalidad que constituye su papel en el intercambio con otros sistemas dentro del medio ambiente.

La Teoría de sistemas se introdujo en la teoría administrativa por varias razones:

- La necesidad de una síntesis e integración de las teorías que la precedieron, esfuerzo intentado sin mucho éxito por las teorías estructuralista y conductual. Todas las teorías anteriores tenían un punto débil: el micro enfoque. Estas teorías lidiaban con muy pocas variables de la situación total y se reducían a algunas variables impropias y que no tenían tanta importancia en administración.



NOTA INTERESANTE

El enfoque sistémico

No es la TGS lo que nos interesa, sino su producto principal: su enfoque de sistemas. De aquí para el futuro, dejaremos a TGS de lado y hablaremos de la Teoría de sistemas. La Teoría de sistemas se opone al mecanicismo que divide organismos en agregados de células, células en agregados de moléculas, moléculas en agregados de átomos y el comportamiento humano en un agregado de reflejos condicionados e incondicionados. A partir de ella, surgen nuevas denominaciones, como sistema solar en astronomía, sistema social en sociología, sistema monetario en economía, sistemas nervioso, sistema digestivo y respiratorio en fisiología, y así en adelante, más dentro de una visión global e integrada. El concepto de sistemas dominó las ciencias y, principalmente, a la administración.

- La cibernética permitió el desarrollo y la operacionalización de las ideas que convergían para una Teoría de sistemas aplicada a la administración.
- Los resultados exitosos de la aplicación de la Teoría de sistemas en las demás ciencias.

El concepto de sistemas proporciona una visión, comprensiva, inclusiva, holística y gestáltica de un conjunto de cosas complejas dándoles una configuración e identidad total. El análisis sistémico, o análisis de sistemas, de las organizaciones permite revelar lo "general en lo particular", indicando las propiedades generales de las organizaciones de una forma global y

NOTA INTERESANTE

Holismo

En su obra, *Holismo y Evolución* (1926), Jan Christian Smuts evidencia que, al ser reunidos para constituir una unidad funcional mayor, los componentes individuales de un sistema desarrollaron cualidades que no se encuentran en sus conductas aisladas. El holismo o enfoque holístico es la tesis que sustenta que las totalidades representan más de lo que la suma de sus partes. Estas totalidades pueden ser organismos biológicos, organizaciones, sociedades o complejos teóricos científicos. En la Medicina, el enfoque holístico muestra que los organismos vivos y el medio ambiente funcionan como un sistema integrado.

Un poco antes, en 1912, surgió la psicología de la forma o Gestalt (del alemán, *gestalt* = forma, configuración, estructura), y que tiene como principio la idea de que las leyes estructurales del todo son las que determinan las partes componentes, y no al inverso. La tesis principal de Gestalt es la de que "El todo es mayor que la suma de las partes". El todo no debe ser comparado con agregaciones adicionales. Por esa razón, no vemos sólo líneas y puntos en una figura, sino configuraciones (es decir, un todo), y no oímos sonidos aislados en una canción, sino la canción misma. La psicología gestáltica estudió entonces temas relacionados con la percepción y cognición, es decir, los procesos mentales por los cuales los seres humanos comprenden el mundo y forman su conocimiento.

totalizadora, que no se revelan por los métodos ordinarios de análisis científico. En total, la Teoría de sistemas permite reconceptualizar los fenómenos dentro de un enfoque global, permitiendo la interrelación y la integración de temas que son, en su mayoría, de naturalezas completamente diferentes.³

Concepto de sistemas

El concepto de sistemas fue presentado en el capítulo dedicado a la cibernética. La palabra sistema denota un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes o un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado. Sistema es un conjunto o combinaciones de cosas o partes formando un todo unitario.⁴

1. Características de los sistemas

Los sistemas presentan características propias. El aspecto más importante del concepto de sistema es la idea de un conjunto de elementos interconectados para formar un todo. El todo presenta propiedades y carac-

terísticas propias que no se encuentran en ninguno de los elementos aislados. Es a lo que llamamos emergencia sistémica: una propiedad o característica que existe en el sistema como un todo y no existe en sus elementos en particular. Las características del agua son totalmente diferentes del hidrógeno y del oxígeno que la forman.

De la definición de Bertalanffy,⁵ según la cual el sistema es un conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, del cual se derivan dos conceptos: el de propósito (u objetivo) y el de globalización (o totalidad). Esos dos conceptos retratan dos características básicas del sistema.

- a. *Propósito u objetivo.* Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. Las unidades o elementos (u objetos), así como las relaciones definen un arreglo que tienen siempre como fin un objetivo o finalidad a alcanzar.
- b. *Globalización o totalidad.* Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema deberá producir cambios en todas sus otras unidades. En otros términos, cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará todas las unidades debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o alteraciones proporcionará un ajuste de todo sistema. El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido en cualquier parte o unidad. En la medida en que el sistema sufre cambios, el ajuste sistemático es continuo. De los

NOTA INTERESANTE

Sistema, subsistema y suprasistema

El término sistema se emplea en el sentido de sistema total. Los componentes necesarios a la operación de un sistema se llaman subsistemas, que, a su vez, se forman por la unión de nuevos subsistemas, más detallados. Así, la jerarquía de los sistemas y la cantidad de subsistemas dependen de la complejidad del sistema. Los sistemas pueden operar simultáneamente, en serie o en paralelo. No existen sistemas fuera de un medio específico (ambiente): los sistemas existen en un medio y están condicionados a él. Medio (ambiente) es todo lo que existe fuera y alrededor de un sistema y que tiene alguna influencia sobre la operación del sistema. Los límites (fronteras) definen lo que es el sistema y lo que es el ambiente.⁷ El concepto de sistema abierto puede aplicarse a diversos niveles de enfoque: a nivel de individuo, a nivel de grupo, a nivel de la organización y a nivel de la sociedad, yendo desde un microsistema hasta un suprasistema. Éste que va desde la célula hasta el universo.

cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos fenómenos: el de la entropía y el de la homeostasis⁶ que estudiamos en el Capítulo 15.

En verdad, el enfoque de sistemas, una serie de actividades y procesos que forman parte de un todo más grande, es una forma de mirar al mundo y a nosotros mismos. En el pasado se podían visualizar sistemas, pero no había medios tecnológicos para percibir esa visión. La producción en masa ejemplifica un enfoque de sistemas. No es únicamente una colección de cosas, sino un concepto y una visión unificadora del proceso productivo que requiere un gran número de cosas (como máquinas, equipos e instalaciones) pero no empieza con esas cosas: éstas son las que se derivan de la visión del sistema. La idea de sistema recuerda conectividad, integración y totalidad.

Varios conceptos de sistemas

- Sistema es un conjunto de elementos en interacción recíproca.
- Sistema es un conjunto de partes reunidas que se relacionan entre sí formando una totalidad.
- Sistema es un conjunto de elementos interdependientes, cuyo resultado final es mayor que la suma de los resultados que esos elementos tendrían si operaran de forma aislada.
- Sistema es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes para alcanzar un objetivo o finalidad.
- Sistema es un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado cuyas características son diferentes de las características de las unidades.
- Sistema es un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes, formando un todo complejo o unitario orientado hacia una finalidad.

2. Tipos de sistemas

Existe variedad de sistemas y varias tipologías para clasificarlos. Los tipos de sistemas son:

1. En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos:
 - a. *Sistemas físicos o concretos.* Se componen de equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Se denominan *hardware*.^{*} Pueden describirse en términos cuantitativos de desempeño.

- b. *Sistemas abstractos o conceptuales.* Se componen de conceptos, filosofías, planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan atributos y objetos, que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. Se denominan *software*.^{**}

2. En cuanto a su *naturaleza*, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos:

- a. *Sistemas cerrados.* No presentan intercambio con el medio ambiente que los circunda, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Siendo así, no reciben influencia del ambiente ni influyen en él. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia afuera. En rigor, no existen sistemas cerrados en la acepción exacta del término. La denominación sistemas cerrados se da a los sistemas cuya conducta es determinística y programada y que operan con pequeño y conocido intercambio de materia y energía con el medio ambiente. También el término se utiliza para los sistemas estructurados, en donde los elementos y las relaciones se combinan de forma peculiar y rígida, produciendo una salida invariable. Son los llamados sistemas mecánicos, como las máquinas y los equipos.



NOTA INTERESANTE

Hardware y software

En verdad, existe una complementariedad entre sistemas físicos y sistemas abstractos: los sistemas físicos (como las máquinas, por ejemplo), necesitan de un sistema abstracto (programación) para poder funcionar y desempeñar sus funciones. La reciprocidad también es verdadera: los sistemas abstractos solamente se realizan cuando se aplican a algún sistema físico. Hardware y software se complementan. Es el ejemplo de una escuela con sus aulas, pupitres, pizarrón, iluminación, etcétera (sistema físico) para desarrollar un programa de educación (sistema abstracto); o un centro de procesamiento de datos, en el cual el equipo y los circuitos procesan programas de instrucciones a la computadora.

- b. *Sistemas abiertos.* Presentan relaciones de intercambio con el ambiente por medio de innumerables entradas y salidas. Los sistemas abiertos cambian materia y energía regularmente con el medio ambiente. Se adaptan, para sobrevivir

^{*} *Hardware*: término del lenguaje de las computadoras y de la literatura científica. No es posible traducirse. Significa la totalidad de los componentes físicos de un sistema. Puede ser utilizado más restrictivamente para significar el equipo en oposición a *software*.

^{**} *Software*: término que tampoco se puede traducir. Significa un conjunto de programas e instrucciones. Puede utilizarse de forma restringida como, funcionamiento, programación.

deben reajustarse constantemente a las condiciones del medio. Mantiene un juego recíproco con el ambiente y su estructura se optimiza cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza a través de una operación de adaptación. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización.

3. Parámetros de los sistemas

El sistema se caracteriza por parámetros que estudiamos en el capítulo dedicado a la cibernética. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema o componente del sistema. Los parámetros de los sistemas son: entrada, salida, procesamiento, retroalimentación y ambiente.

1. *Entrada o insumo (input)* es la fuerza o impulso de arranque o de partida del sistema que provee material o energía o información para la operación del sistema. Recibe también el nombre de importación.
2. *Salida o producto o resultado (output)* es la consecuencia para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un sistema son las salidas. Ésas deben ser congruentes (coherentes) con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales (concluyentes), mientras que los resultados de los subsistemas son intermedios. Recibe el nombre de exportación.
3. *Procesamiento o procesador o transformador (throughput)* es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas. El procesador está empeñado en la producción de un resultado. El procesador puede representarse por la caja negra: en ella entran los insumos y de ella salen los productos.
4. *Retroalimentación, retroinformación (feedback) o alimentación de retorno* es la función de sistema que compara la salida con un criterio o estándar previamente establecido. La retroacción tiene por objetivo el control, o sea, el estado de un sistema sujeto a un monitor. Monitor es una función de guía, dirección y acompañamiento. Así, la retroacción es un subsistema planeado para "sentir" la salida (registrando su intensidad o calidad) y compararla con un estándar o criterio preestablecido para mantenerla controlada dentro de aquel estándar o criterio evitando desviaciones. La retroacción tiene como objetivo mantener el desempeño de acuerdo con el estándar o criterio seleccionado.
5. *Ambiente* es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe sus entradas del ambiente, las procesa y efectúa las salidas al ambiente, de tal forma que existe entre ambos,

sistema y ambiente, una constante interacción. El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes. Para que el sistema sea viable y sobreviva, éste debe adaptarse al ambiente por medio de una constante interacción. Así, la viabilidad o la supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. El ambiente sirve como fuente de energía, materiales e información al sistema. Como el ambiente cambia continuamente, el proceso de adaptación del sistema debe ser sensitivo y dinámico. Ese enfoque "ecológico" indica que el ambiente puede ser un recurso para el sistema como puede también ser una amenaza a su supervivencia.

EJERCICIO El sistema integrado de Centrum Express

Centrum Express es una empresa dinámica e innovadora. Verónica Gonzálvez, la directora general, está siempre introduciendo innovaciones en la organización. Una de ellas es la integración de varios sistemas internos para obtener coordinación de esfuerzos y sinergia en los resultados. Centrum tiene varios sistemas separados que individualmente funcionan muy bien: un sistema financiero (facturación, bancos, inversiones, cobro, y tesorería), un sistema de marketing (ventas, previsión de ventas, entregas, inventario de productos, clientes y pedidos), un sistema de producción (programación de producción, programación de compras, programación de mano de obra, productividad y producción diaria) y un sistema de recursos humanos (clasificación de puestos, salarios, programas de capacitación, necesidades de reclutamiento y selección, beneficios y habilidades disponibles). ¿Cómo podría Verónica Gonzálvez integrar todos esos diferentes sistemas para alcanzar sinergia? ☺

El sistema abierto

El sistema abierto se caracteriza por un intercambio de transacciones con el ambiente y se conserva constantemente en el mismo estado (autorregulación) a pesar de que la materia y la energía que lo integran se renuevan constantemente (equilibrio dinámico u homeostasis). El organismo humano, por ejemplo, no puede considerarse mera aglomeración de elementos separados, más bien un sistema definido que posee integridad y organización. Así, el sistema abierto (como el organismo) recibe influencia del medio ambiente e influye sobre él, alcanzando un estado de equilibrio dinámico en ese medio. El modelo de sistema abierto es un complejo de elementos en interacción e intercambio continuo con el

ambiente. Por esa razón, el enfoque sistémico provocó profundas repercusiones en la teoría administrativa.

Existen diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos: los sistemas biológicos y sociales, como la célula, la planta, el hombre, la organización, la sociedad; y los sistemas cerrados, como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj y el termostato, que son:⁸



NOTA INTERESANTE

Los sistemas vivos

Los seres vivos constituyen la categoría más importante de sistemas abiertos. Existen ciertas analogías entre empresas y organismos vivos. La empresa crece en tamaño por el incremento de partes, absorbe recursos y los transforma en productos o servicios. En ese proceso, existen entradas y salidas y un proceso de transformación necesario a la vida. La empresa reacciona a su ambiente (ajustándose y adaptándose a él para sobrevivir) y cambia sus mercados, productos, procesos, estrategias y estructura organizacional, pudiendo hasta reproducirse en empresas subsidiarias.

1. El sistema abierto se encuentra en constante interacción dual con el ambiente. Dual, en el sentido de que influye en él y también recibe influencia. Actúa al mismo tiempo, como variable independiente y como variable dependiente del ambiente. El sistema cerrado no interactúa con el ambiente.
2. El sistema abierto tiene la capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al ambiente y hasta autorreproducción bajo ciertas condiciones ambientales. El sistema cerrado no tiene esta capacidad. Por lo tanto, el estado actual, final o futuro

del sistema abierto no es, necesaria ni rígidamente, condicionado por su estado original o inicial, porque el sistema abierto tiene reversibilidad. Mientras el estado actual y futuro o final del sistema cerrado será siempre su estado original o inicial.

3. Es contingencia del sistema abierto competir con otros sistemas, lo que no ocurre con el sistema cerrado.

La organización como sistema abierto

El concepto de sistema abierto es perfectamente aplicable a la organización empresarial. La organización es un sistema creado por el hombre y mantiene una dinámica interacción con su medio ambiente, sean clientes, proveedores, la competencia, entidades sindicales, órganos gubernamentales y otros agentes externos. Influye sobre el medio ambiente y recibe influencia de él. Además, es un sistema integrado por diversas partes o unidades relacionadas entre sí, que trabajan en armonía unas con las otras, con la finalidad de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como de sus participantes.

En suma, el sistema abierto "puede entenderse como un conjunto de partes en constante interacción e interdependencia, constituyendo un todo sinérgico (el todo es mayor que la suma de las partes), orientado hacia determinados propósitos (conducta teleológica orientada hacia fines) y en permanente relación de interdependencia con el ambiente (entendida como la doble capacidad de influenciar el medio externo y ser por él influenciado)".⁹

CUADRO 17.1 Resumen de las principales diferencias entre sistemas vivos y organizados.¹⁰

SISTEMAS VIVOS (ORGANISMOS)	SISTEMAS ORGANIZADOS (ORGANIZACIONES)
• Nacen, heredan sus rasgos estructurales.	• Son organizados, adquieren su estructura en etapas.
• Mueren, su tiempo de vida es limitado.	• Pueden ser reorganizados, tienen una vida ilimitada y pueden ser reconstruidos.
• Tienen un ciclo de vida predeterminado.	• No tienen ciclo de vida definido.
• Son concretos. El sistema se describe en términos físicos y químicos.	• Son abstractos. El sistema se describe en términos psicológicos y sociológicos.
• Son completos. El parasitismo y la simbiosis son excepcionales.	• Son incompletos: dependen de cooperación con otras organizaciones. Sus partes son intercambiables.
• La enfermedad es definida como un disturbio en el proceso vital.	• El problema se define como una desviación en las normas sociales.

NOTA INTERESANTE

La organización como un organismo vivo

Tratar a la organización como un sistema abierto no es una idea nueva. Herbert Spencer ya afirmaba en el cambio del siglo xx: "Un organismo social se asemeja a un organismo individual en las siguientes características esenciales: en el crecimiento; en el hecho de tornarse más complejo a medida que crece; en el hecho de que, haciéndose más complejo, sus partes exigen una creciente interdependencia; porque su vida tiene extensión que depende de la vida de sus unidades componentes; y porque en ambos casos existe la creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad."¹¹

Características de las organizaciones como sistemas abiertos

Las organizaciones poseen las características de sistemas abiertos, que son:

1. Comportamiento probabilístico y no determinista

Como todos los sistemas sociales, las organizaciones son sistemas abiertos afectados por cambios en sus ambientes y que se denominan variables externas. El ambiente incluye variables desconocidas e incontrolables. Por esa razón, las consecuencias de los sistemas sociales son probabilísticas y no determinísticas y su comportamiento no es totalmente previsible. Las organizaciones son complejas y responden a muchas variables ambientales que no son totalmente comprensibles.¹²

2. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor, constituida de partes menores

Las organizaciones se observan como sistemas dentro de sistemas. Los sistemas son "complejos de elementos colocados en interacción".¹³ Ese enfoque incide más sobre las relaciones entre los elementos que interactúan cuya relación produce una totalidad que no puede comprenderse mediante el simple análisis de las partes por separado.

3. Interdependencia de las partes

La organización es un sistema social cuyas partes son independientes pero interrelacionadas. "El sistema organizacional comparte con los sistemas biológicos la propiedad de interdependencia de sus partes, de forma que el cambio en una de las partes provoca impac-

NOTA INTERESANTE

Enfrentando cambios externos

Como un sistema, la organización está continuamente sometida a cambios dinámicos que requieren balance y equilibrio. Cada organización se encuentra impregnada de los valores dominantes de su ambiente. Los miembros de una organización son simultáneamente miembros de muchos otros grupos que compiten entre sí o que mantienen una lealtad complementaria. Su posición de poder en las organizaciones depende de sus relaciones con dichos grupos.¹⁴

to sobre las otras."¹⁵ La organización no es un sistema mecánico en el cual una de las partes puede ser cambiada sin un efecto concomitante sobre las otras partes. Debido a la diferenciación provocada por la división de trabajo, las partes necesitan ser coordinadas a través de medios de integración y de control.

4. Homeostasis o "estado de equilibrio"

La organización alcanza un estado firme, es decir, un estado de equilibrio, cuando satisface dos requisitos: la unidireccionalidad y el progreso.¹⁶

- a. *Unidireccionalidad o constancia de dirección.* A pesar de los cambios en el ambiente o en la organización, los propios resultados se alcanzan. El sistema sigue orientado hacia el mismo fin, usando otros medios.
- b. *Progreso en relación con el fin.* El sistema mantiene, en relación al fin deseado, un grado de progreso dentro de los límites definidos como tolerables. El grado de progreso puede ser mejorado cuando la empresa alcanza el resultado con menor esfuerzo, con mayor precisión y bajo condiciones de variabilidad.

Esos dos requisitos para alcanzar el estado de equilibrio, unidireccionalidad y progreso, exigen liderazgo y compromiso de las personas con el objetivo final que se desea alcanzar.

Además, la organización, como un sistema abierto, necesita conciliar dos procesos opuestos, ambos imprescindibles para su supervivencia, que son:¹⁷

- a. *Homeostasis.* Es la tendencia del sistema en permanecer estático o en equilibrio, manteniendo inalterado su *status quo* interno.
- b. *Adaptabilidad.* Es el cambio del sistema para ajustarse a los estándares requeridos en su interacción con el ambiente externo, alterando su *status quo* interno para alcanzar un equilibrio frente a las nuevas situaciones.



NOTA INTERESANTE

Homeostasis *versus* adaptabilidad

La homeostasis garantiza la rutina del sistema, mientras que la adaptabilidad lleva a la ruptura, al cambio y a la innovación: rutina y ruptura, mantenimiento e innovación, estabilidad y cambio, identidad y ajuste. Ambos procesos se llevan a cabo por la organización para garantizar su viabilidad.

5. Frontera o límite

Frontera es la línea que demarca y define lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera del sistema o subsistema. No siempre la frontera existe físicamente. Los sistemas sociales tienen fronteras que se superponen. Un individuo X puede ser miembro de dos organizaciones, concomitantemente: los sistemas A y B.

Las organizaciones tienen fronteras que las diferencian de los ambientes. Las fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad: son líneas de demarcación que pueden dejar pasar mayor o menor intercambio con el ambiente. Las transacciones entre organización y ambiente se hacen por los elementos situados en las fronteras organizacionales, es decir, en la periferia de la organización. La permeabilidad de las fronteras define el grado de abertura del sistema en relación al ambiente. Es por medio de la frontera que existe la interfaz. Interfaz es el área o canal entre los diferentes componentes de un sistema a través del cual la infor-

mación se transfiere o el intercambio de energía, materia o información se lleva a cabo.

6. Morfogénesis

A diferencia de los sistemas mecánicos e incluso de los sistemas biológicos, el sistema organizacional tiene la capacidad de modificarse a sí mismo y su estructura básica: es la propiedad morfogénica de las organizaciones, considerada por Buckley²⁰ la característica que identifica a las organizaciones. Una máquina no puede cambiar sus engranajes y un animal no puede crearse otra cabeza, sin embargo, la organización puede modificar su constitución y estructura por un proceso cibernético, por medio del cual sus miembros comparan los resultados deseados con los resultados obtenidos y detectan los errores que deben corregirse para modificar la situación.

7. Resistencia

En lenguaje científico, la resistencia es la capacidad de superar el disturbio impuesto por un fenómeno externo. Como sistemas abiertos, las organizaciones tienen capacidad de enfrentar y superar perturbaciones externas provocadas por la sociedad sin que desaparezca su potencial de autoorganización. La resistencia determina el grado de defensa o de vulnerabilidad del sistema a presiones ambientales externas. Eso explica que cuando una organización presenta elevada resistencia a los intentos de restaurar los modelos tradicionales y burocráticos sufren fuerte resistencia al avance de la innovación y del cambio.



NOTA INTERESANTE

El sistema abierto tiene muchas puertas y ventanas abiertas

Para Perrow, las organizaciones son "entidades estables, duraderas, con límites bien exactos y características bien marcadas que las distingue de todo lo demás que existe alrededor. Las organizaciones tienen un local y dirección y los individuos son parte de ella. Trabajan durante cierto tiempo, diariamente, y después regresan a su casa. La organización existe en los fines de semana y durante las vacaciones, inclusive cuando no se encuentra presente la fuerza de trabajo. En fin, parece estar separada de todo lo demás, en el mundo".¹⁸ Sin embargo, las organizaciones son una casa abierta: "los que por ella transitan tienen consigo señales muy fuertes del mundo de afuera; es como si trajera los pies llenos de lodo de la calle al entrar en la casa. Además, las ventanas y las puertas están siempre abiertas, porque la organización industrializa la materia prima que entra por una puerta y sale por la otra. Ese proceso exige otras puertas y ventanas para la entrada de maquinaria, *know how*, etcétera."¹⁹

EJERCICIO Global Face

Meditando al respecto de su empresa, Global Face, Waldomiro Pena empezó a pensar en una nueva forma de gestión de sus negocios. Global Face había pasado por varios cambios de productos y servicios, nuevas exigencias de clientes, alteraciones en la legislación y en las políticas gubernamentales y ahora, la globalización y el fuerte desarrollo tecnológico que envejece rápidamente cualquier producto y lo hace obsoleto en cuestión de momentos. Global Face pasó por todo esto y seguía firme. Pero perdió terreno por empresas de la competencia. Waldomiro cree que la empresa podría ser más sensitiva al mercado y más abierta para el ambiente de negocios. ¿Cuáles son las sugerencias que usted daría a Waldomiro sobre Global Face? ●

Modelos de organización

Existen varios modelos que explican a la organización como un sistema abierto. Abordaremos tres de ellos: el modelo Schein, Katz y Kahn y el modelo socio-técnico.

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

MASTERPEZAS

Maria Amália cree que una empresa como la MasterPezas requiere una fuerte integración en toda la extensión de su cadena de valor. Para eso, ella necesita involucrar clientes, proveedores y socios que hacen parte directa o

indirectamente del negocio de la empresa. Para ella, cualquier mejoría interna únicamente daría resultados si fuera acompañada de mejoría externa. ¿Cuáles son las sugerencias que daría usted a Maria Amália? ●

1. Modelo de Schein

Schein²¹ propone algunos aspectos que la Teoría de sistemas considera en la definición de organización:

1. *La organización es un sistema abierto*, en constante interacción con el medio, recibiendo materia prima, personas, energía e informaciones y transformándolas o convirtiéndolas en productos y servicios que se exportan al medio ambiente.
2. *La organización es un sistema con objetivos o funciones múltiples* que involucran interacciones múltiples con el medio ambiente.
3. *La organización es un conjunto de subsistemas* en interacción dinámica unos con otros. Se debe analizar el comportamiento de los subsistemas en lugar de enfocar los comportamientos individuales.
4. *Los subsistemas son mutuamente dependientes* y los cambios que ocurren en uno de ellos afecta el comportamiento de los otros.
5. *La organización existe en un ambiente dinámico* que comprende otros sistemas. El funcionamiento de la organización no puede ser comprendido sin considerar las demandas impuestas por el medio ambiente.
6. Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen difícil la clara definición de las fronteras organizacionales.

2. Modelo de Katz y Kahn

Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización²² por medio de la aplicación de la Teoría de los sistemas a la Teoría administrativa. En el modelo propuesto, la organización presenta las características típicas de un sistema abierto.

a. La organización como un sistema abierto

La organización es un sistema abierto que presenta las siguientes características:

1. *Importación (entradas)*. La organización recibe insumos del ambiente y depende de suministros renovados de energía de otras instituciones o de personas. Ninguna estructura social es autosuficiente o autocontenida.

2. *Transformación (procesamiento)*. Los sistemas abiertos transforman la energía recibida. La organización procesa y transforma sus insumos en productos acabados, mano de obra capacitada, servicios, etcétera. Esas actividades acarrearán alguna reorganización de las entradas.

3. *Exportación (salidas)*. Los sistemas abiertos exportan sus productos, servicios o resultados para el medio ambiente.

4. *Los sistemas son ciclos de eventos que se repiten*. "El funcionamiento del sistema abierto consiste en ciclos recurrentes de importación (transformación – exportación). La importación y la exportación son transacciones que involucran el sistema y sectores de su ambiente inmediato, mientras la transformación es un proceso contenido dentro del propio sistema."²³ Las organizaciones reciclan constantemente sus operaciones a lo largo del tiempo.

5. *Entropía negativa*. La entropía es un proceso por el cual todas las formas organizadas tienden al agotamiento, a la desorganización, a la desintegración y, al final, a la muerte. Para sobrevivir, los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso entrópico y reabastecerse de energía, manteniendo indefinidamente su estructura organizacional. Es un proceso reactivo de obtención de reservas de energía que recibe el nombre de entropía negativa o negentropía.

6. *Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de codificación*. Los sistemas abiertos reciben insumos, como materiales o energía, que se transforman o procesan. Reciben también entradas de carácter informativo, que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y sobre su propio funcionamiento en relación a él.

7. *Estado de equilibrio y homeostasis dinámica*. El sistema abierto mantiene una cierta constancia en el intercambio de energía importada y exportada del ambiente, asegurando su carácter organizacional y evitando el proceso entrópico. Así, los sistemas abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un influjo continuo de energía del ambiente externo y una exportación continua de los productos del sistema, sin embargo el cociente de intercambios de energía y las rela-



NOTA INTERESANTE

Retroalimentación negativa

El tipo más sencillo de entrada de información es la retroacción negativa (*negative feedback*), que permite al sistema corregir sus desviaciones de la línea correcta. Las partes del sistema envían de regreso información sobre los efectos de su operación a algún mecanismo central o subsistema, el cual actúa sobre dicha información y mantiene el sistema en la dirección correcta. Cuando la retroalimentación negativa se interrumpe, el estado firme del sistema desaparece y su frontera se desvanece, pues ese dispositivo permite que el sistema se mantenga en el curso correcto sin absorber exceso de energía o gastarla demasiado. Además, el proceso de codificación permite al sistema reaccionar selectivamente únicamente en relación a las señales de información para los cuales se encuentre sintonizado. La codificación es un sistema de selección de entradas por medio del cual los materiales se rechazan o se aceptan y se traducen para la estructura. La confusión existente en el ambiente es racionalizada por la utilización de categorías simplificadas y significativas para el sistema.

ciones entre las partes siguen los mismos. El estado de equilibrio se observa en el proceso homeostático que regula la temperatura del cuerpo: las condiciones externas de temperatura y humedad pueden variar, pero la temperatura del cuerpo permanece. La tendencia más sencilla del estado de equilibrio es la homeostasis y su principio básico es la preservación del carácter del sistema: el equilibrio casi estacionario propuesto por Lewin. Según ese concepto, los sistemas reaccionan al cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila las nuevas entradas de energía en sus estructuras. Los altos y bajos de ese ajuste continuo no siempre traen el sistema de regreso a su nivel primitivo. Así, los sistemas vivos presentan un crecimiento o expansión, en la cual maximizan su carácter básico, importando más energía de la necesaria para su salida con la finalidad de garantizar su supervivencia y obtener algún margen de seguridad además del nivel inmediato de existencia.

8. **Diferenciación.** La organización, como sistema abierto, tiende a la diferenciación, es decir, a la multiplicación y a la elaboración de funciones, lo que le trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna. Los estándares difusos y globales se sustituyen por funciones especializadas, jerarquizadas y diferenciadas. La diferenciación es una tendencia para la elaboración de estructura.
9. **Equifinalidad.** RT Los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de equifinalidad: un sistema

puede alcanzar, por una variedad de caminos, el mismo resultado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. En la medida en que los sistemas abiertos desarrollan mecanismos reguladores (homeostasis) de sus operaciones, la cantidad de equifinalidad se reduce. Sin embargo, la equifinalidad permanece: existe más de una forma de que el sistema produzca un determinado resultado, o sea, existe más de un camino para alcanzar un objetivo. El estado estable del sistema puede ser alcanzado a partir de condiciones iniciales diferentes y por medios diferentes.

10. **Límites o fronteras.** Como un sistema abierto, la organización presenta límites o fronteras, es decir, barreras entre el sistema y el ambiente. Los límites o fronteras definen la esfera de acción del sistema, así como su grado de apertura (receptividad de insumos) en relación al ambiente.



NOTA INTERESANTE

Negentropía

Todos los sistemas sociales, inclusive las organizaciones, consisten en actividades estandarizadas de una cantidad de individuos. Esas actividades estandarizadas son complementarias o interdependientes en relación a alguna salida o resultado común. También son repetidas, duraderas y están conectadas en espacio y tiempo. Mantener esa actividad estandarizada requiere de renovación continua del influjo de energía, lo que, en los sistemas sociales, se garantiza por el retorno de energía del producto o resultado. El sistema abierto no se agota porque puede importar energía del mundo que lo rodea: por eso, la tendencia a la entropía se contraria por la importación de energía y el sistema vivo se caracteriza más por la entropía negativa que por la positiva.

Las organizaciones constituyen una clase de sistemas sociales, los cuales constituyen una clase de sistemas abiertos. Como tal, las organizaciones tienen propiedades peculiares y comparten las propiedades de los sistemas abiertos, como entropía negativa, retroalimentación, homeostasis, diferenciación y equifinalidad. Los sistemas abiertos no están en reposo y ni siquiera son estáticos, pues tienden a la elaboración y a la diferenciación.

b. Características de primer orden

Las características de las organizaciones como sistemas sociales son las siguientes:²⁴

1. **Los sistemas sociales no tienen limitación de amplitud.** Las organizaciones sociales están vinculadas a un mundo concreto de seres humanos, de re-

cursos materiales, de fábricas y de otros artefactos, sin embargo esos elementos no se encuentran en interacción natural entre sí. El sistema social es independiente de cualquier parte física, pudiendo aliviarla o sustituirla, pues representa la estructuración de eventos o acontecimientos y no la estructuración de partes físicas. Mientras los sistemas físicos o biológicos tienen estructuras anatómicas que pueden ser identificadas (como automóviles u organismos), los sistemas sociales no se pueden representar por modelos físicos. Existe una enorme diferencia entre la estructura socialmente planeada del sistema social y la estructura física de la máquina o del organismo humano y del sistema físico biológico.

2. *Los sistemas sociales necesitan de entradas de mantenimiento y de producción.* Las entradas de mantenimiento son importaciones de la energía que sustenta el funcionamiento del sistema, mientras las entradas de producción son las importaciones de la energía que se procesa para proporcionar un resultado productivo. Las entradas de producción incluyen las motivaciones que atraen a las personas y las mantienen trabajando dentro del sistema social.
3. *Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada.* Son sistemas inventados por el hombre y, por lo tanto, imperfectos. Éstos se basan en actitudes, creencias, percepciones, motivaciones, hábitos y expectativas de las personas. A pesar de la rotación del personal, presentan constancia en los estándares de relaciones.
4. *Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos.* Por esa razón, los sistemas sociales necesitan utilizar fuerzas de control para reducir la variabilidad y la inestabilidad de las acciones humanas, situándolas en estándares uniformes y dignos de confianza por parte del sistema social.
5. *Las funciones, las normas y los valores son los principales componentes del sistema social.* Las funciones describen las formas de comportamiento asociado a determinadas tareas a partir de los requisitos de la tarea y constituyen formas estandarizadas de conducta, requeridas de las personas que desempeñan las tareas. Las normas son expectativas generales con carácter de exigencia, alcanzando a todos los involucrados del desempeño de función. Valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más generalizadas. Así, las conductas de función de los miembros, las normas que prescriben y sancionan esas conductas y los valores en que las normas se encuentran implantadas constituyen las bases sociopsicológicas de los sistemas sociales para garantizar su integración.

6. *Las organizaciones sociales constituyen un sistema formalizado de funciones:* representan un estándar de funciones interconectadas que definen formas de actividades prescritas o estandarizadas. Las reglas definen la conducta esperada de las personas en el sistema y son explícitamente formuladas. Para la imposición de las reglas existen las sanciones.
7. *El concepto de inclusión parcial:* la organización utiliza únicamente los conocimientos y las habilidades de las personas que le son importantes. Los otros aspectos de las personas son simplemente ignorados. Así, la organización no requiere ni solicita a la persona por entero. Las personas pertenecen a muchas organizaciones y ninguna es capaz de obtener el pleno empeño de sus personalidades. Las personas se incluyen apenas parcialmente en las organizaciones.
8. *La organización en relación a su medio ambiente:* el funcionamiento organizacional debe ser estudiado en relación a las transacciones con el medio ambiente. Esa relación involucra los conceptos de sistemas, subsistemas y supersistemas: los sistemas sociales, como sistemas abiertos, dependen de otros sistemas sociales. Su caracterización como subsistemas, sistemas o supersistemas depende del grado de autonomía en la ejecución de sus funciones.

c. Cultura y clima organizacionales

Katz y Kahn enfatizan que "cada organización crea su propia cultura con sus propios tabues, usos y costumbres. La cultura del sistema refleja las normas y los valores del sistema formal y su reinterpretación por el sistema informal, así como sucede con las disputas internas y externas de las personas que la organización atrae, sus procesos de trabajo y distribución física, las modalidades de comunicación y el ejercicio de la autoridad dentro del sistema. Así como la sociedad tiene una herencia cultural, las organizaciones sociales poseen estándares distintivos de sentimiento y creencias colectivas, que se transmiten a los nuevos miembros".²⁵

d. Dinámica del sistema

Para que puedan mantenerse, las organizaciones sociales recurren a la multiplicación de mecanismos, pues les falta la estabilidad intrínseca de los sistemas biológicos. Así, las organizaciones sociales crean mecanismos de recompensas con la finalidad de vincular a sus miembros al sistema, establecen normas y valores para justificar y estimular las actividades requeridas y las estructuras de autoridad para controlar y dirigir el comportamiento organizacional.

e. Concepto de eficacia organizacional²⁶

“Como sistemas abiertos, las organizaciones sobreviven mientras sean capaces de mantener negentropía, es decir, la importación bajo todas las formas, de cantidades mayores de energía de la que se devuelve al ambiente como producto. La razón es obvia. Una parte de la entrada de energía en una organización es invertida directamente y objetivada como salida organizacional. Sin embargo, una parte de la entrada recibida se consume por la organización. Para hacer el trabajo de transformación, la propia organización necesita ser creada, recibir energía para ser mantenida y dichos requisitos se reflejan en la inevitable pérdida de energía entre la entrada y la salida.”²⁷

f. Organización como sistema de papeles

Papel es el conjunto de actividades solicitadas de un individuo que ocupa una determinada posición en una organización.

NOTA INTERESANTE

Entropía negativa

Mientras la Teoría de sistemas se refiere a la homeostasis dinámica (o mantenimiento de equilibrio por ajuste constante y anticipación), en las organizaciones sociales se utiliza el término dinámica de sistema: el sistema principal y los subsistemas que lo componen poseen su propia dinámica o complejo de fuerzas motivadoras, que impelen una determinada estructura para que ella se haga cada vez más aquello que básicamente es. Para sobrevivir (y evitar entropía), la organización social debe asegurarse de un suministro continuo de materiales y personas (entropía negativa).

NOTA INTERESANTE

Eficacia organizacional

Así, la eficiencia, para *Katz y Kahn*, se refiere a la cantidad de entrada de una organización que resulta como producto y cuánto se absorbe por el sistema. La eficiencia se relaciona con la necesidad de supervivencia de la organización. La eficacia organizacional se relaciona con la extensión en que todas las formas de rendimiento para la organización se maximizan, lo que se determina por la combinación de la eficiencia de la organización y su éxito en obtener condiciones ventajosas o entradas que necesita. La eficiencia busca incrementos por medio de soluciones técnicas y económicas, mientras que la eficacia busca la maximización del rendimiento para la organización, por medios técnicos y económicos (eficiencia) y por medios políticos (no económicos).

Los requisitos pueden ser obvios al individuo debido a su conocimiento de la tarea o del proceso técnico, o le pueden ser comunicados por los miembros de la organización que solicitan, o dependen de su conducta en el papel para que puedan atender a las expectativas de sus propios cargos. Así, la organización consiste en papeles o aglomerados de actividades esperadas de los individuos y que se superponen. La organización es una estructura de papeles. Mejor aún, un sistema de papeles.

3. Modelos sociotécnicos de Tavistock

El modelo sociotécnico de Tavistock se propuso por sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock.²⁸ Para ellos, la organización es un sistema abierto en interacción constante con su ambiente. Más que eso, la organización es un sistema sociotécnico estructurado sobre dos subsistemas:

1. *Subsistema técnico.* Que comprende las tareas que serán desempeñadas, las instalaciones físicas, los equipos e instrumentos utilizados, las exigencias de la tarea, las utilidades y técnicas operacionales, el ambiente físico y la forma en cómo están acomodados, así como la operación de las tareas. En suma, el subsistema técnico involucra la tecnología, el territorio y el tiempo.²⁹ Es el responsable por la eficiencia potencial de la organización.
2. *Subsistema social.* Que comprende a las personas, sus características físicas y psicológicas, las relaciones sociales entre los individuos encargados de la ejecución de la tarea, así como las exigencias de las organizaciones formal e informal en la situación de trabajo. El subsistema social transforma la eficiencia potencial en eficiencia real.

El enfoque sociotécnico concibe a la organización como la combinación de la tecnología (exigencias de tareas, ambiente físico, equipo disponible) con un subsistema social (sistema de relaciones entre aquellos que realizan la tarea). Los subsistemas tecnológico y social se encuentran en una interacción mutua y recíproca y cada uno determina al otro, hasta cierto punto. La naturaleza de la tarea influye (y no determina) la naturaleza de la organización de las personas, así como las características psicosociales de las personas influyen (y no determinan) la forma en que determinado cargo será ejecutado.

El modelo de sistema abierto propuesto por el enfoque sociotécnico³⁰ parte de la presuposición de que toda organización “importa” varias cosas del medio ambiente y utiliza esas importaciones en procesos de “conversión”, para que entonces se “exporten” productos y servicios que resultan del proceso de conversión. Las importaciones se constituyen de información sobre el medio ambiente, materias primas, dinero,

equipos y personas implicadas en la conversión en algo que debe ser exportado y que cumple exigencias del medio ambiente. La tarea primaria de la organización reside en sobrevivir dentro de ese proceso cíclico de:

1. *Importación.* Adquisición de materias primas.
2. *Conversión.* Transformación de las importaciones en exportaciones, o sea, de los insumos en productos o servicios.
3. *Exportación.* Colocación de los resultados de la importación y de la conversión.

NOTA INTERESANTE

Modelo de importación, conversión y exportación

Así, las organizaciones tienen doble función técnica (relacionada con la coordinación del trabajo) y social (referente a los medios de relacionar a las personas entre sí para que trabajen juntas). El subsistema técnico se determina por los requisitos típicos de las tareas que se ejecutan por la organización. Varían mucho de una organización a otra: el subsistema técnico de una refinería de petróleo es diferente de aquel utilizado para la fabricación de automóviles, o para un hospital, universidad, etcétera. El subsistema técnico se moldea por la especialización de los conocimientos y de las habilidades exigidas, por los tipos de máquinas, equipos y materias primas y por el arreglo físico de las instalaciones. Casi siempre, es la tecnología que determina el tipo de entrada humana necesaria a la organización: científicos e ingenieros en avanzada tecnología computacional o empleados operativos para la ejecución de las construcciones civiles. La tecnología es el principal factor en la determinación de la estructura organizacional y de las relaciones entre los servicios. Aún, el subsistema técnico no puede visualizarse aisladamente, pues es el responsable por la eficiencia potencial de la organización. Además del subsistema técnico, toda organización posee en su interior su subsistema social: ambos no pueden encajarse aisladamente, pero sí en el contexto de la organización total. Cualquier alteración en uno provocará repercusiones en el otro.

El enfoque sociotécnico utiliza el modelo de importación y conversión, exportación derivado de la teoría de sistema abierto: la organización de una empresa se ajusta a ese modelo, pues ella realiza importaciones y exportaciones de materiales, personal, dinero, productos. El proceso de importación, conversión y exportación dominante es aquel por medio del cual la tarea primaria de la empresa se lleva a cabo.³¹

empezar a pensar en una organización madura, con cohesión e integrada, principalmente desde el punto de vista humano y social. Como Presidente de W. Monteiro, una empresa de alta tecnología, Doralice quería que su empresa constituyera un sistema social abierto, dinámico y diseccionado para la excelencia. Por lo tanto, se imaginó un modelo capaz de proporcionar eficacia organizacional, que orientara a sus empleados en relación a sus papeles en la organización e integrara aspectos sociales y tecnológicos. ¿Cómo podría usted ayudar a Doralice a establecer las bases de una nueva W. Monteiro? ●

Apreciación crítica de la Teoría de sistemas

De todas las teorías administrativas, la Teoría de sistemas es la menos criticada, por el hecho de que la perspectiva sistémica parece concordar con la preocupación estructural y funcionalista típica de las ciencias sociales de los países capitalistas de hoy.³² La Teoría de sistemas desarrolló los conceptos de los estructuralistas y conductistas, poniéndose a salvo de sus críticas.

Una apreciación crítica de la Teoría de sistemas revela los siguientes aspectos:

1. Confrontación entre teorías de sistema abierto y de sistema cerrado

El concepto de sistemas tiene su origen en las disciplinas científicas (como biología, sociología, etcétera). Esas tienen un denominador común: el llamado *sistema abierto*, que describe las acciones e interacciones de un organismo en un ambiente. Los sistemas abiertos intercambian energía e información con sus ambientes y son por ellos influenciados. El enfoque de sistema abierto trajo una nueva y moderna concepción para la administración, a partir de los siguientes aspectos:³³

- a. La naturaleza esencialmente dinámica del ambiente entra en conflicto con la tendencia esencialmente estática de la organización. Ésa se constituye para autoperpetuarse o, en la peor de las hipótesis, para autoperpetuar su estructura, criterios, métodos y metas y no para cambiar esos elementos de acuerdo con las transformaciones ocurridas en el ambiente.
- b. Un sistema organizacional rígido no puede sobrevivir en la medida en que no consigue responder de forma eficaz a los cambios continuos y rápidos del ambiente.
- c. Para garantizar su viabilidad, la organización como sistema abierto (como un club, hospital o gobierno) ofrece al ambiente los productos que necesita y, si es el caso, crea en él la necesidad de

EJERCICIO W. Monteiro

Después de algunos años, proporcionando un fuerte impulso inicial a su empresa, Doralice Monteiro decidió

dichos productos, pues únicamente así garantiza la absorción de los productos y la provisión de insumos.

- d. El sistema necesita de constante y apurada información del ambiente sobre su naturaleza, sobre la calidad y la cantidad de los insumos disponibles y sobre la eficacia o adecuación de los productos o respuestas de la organización al ambiente. En una palabra, el sistema requiere constante, apurada y rápida retroalimentación, pues la continua oferta de productos innecesarios repercutirá, a medio plazo, en la reducción de los insumos o de los recursos, reduciendo la capacidad de la organización de autosustentarse y alcanzar sus propósitos.

Al contrario del enfoque de sistema abierto, la vieja perspectiva de sistema cerrado llevó la TGA hacia las siguientes distorsiones:³⁴

- a. La teoría administrativa se limitó a las reglas de funcionamiento interno, a la apología de la eficiencia como criterio básico de la viabilidad organizacional y el énfasis en procedimientos y no en programas.
- b. La perspectiva de organización como sistema cerrado llevó a la insensibilidad de la teoría administrativa tradicional, a las diferencias entre ambientes organizacionales y a la interdependencia entre la organización y su ambiente. Es eso que explica la transferencia inadecuada, la importación acrítica de ciertas soluciones y técnicas que, a pesar de que sean eficaces en algunos ambientes no funcionan en otros. La premisa aparentemente lógica de la perspectiva de la organización como sistema cerrado trajo soluciones, instrumentos y técnicas intertransferibles ya que el ambiente es indistinto.
- c. Ya que el ambiente es indistinto, la perspectiva de la organización como sistema cerrado lleva a la insensibilidad para la necesidad de cambios y adaptación continua y urgente de las respuestas de la organización al ambiente. En un ambiente en que la velocidad y el ritmo de cambio son grandes, ciertas organizaciones tenderán a desaparecer por hacerse innecesarias al ambiente: sus productos ya no atienden a las necesidades, y anhelos y solicitudes del contexto.

2. Características básicas del análisis sistémico

Las características de la teoría administrativa basada en el análisis sistémico son:³⁵

1. *Punto de vista sistémico.* La moderna teoría visualiza la organización como un sistema que se cons-

tituye de cinco parámetros básicos: entrada, proceso, salida, retroalimentación y ambiente. La TGS incluye todos los tipos de sistemas (biológicos, físicos y conductuales). Ideas de control, estructura propósito y procesos operacionales que provinieron de la TGS, cibernética y áreas relacionadas son importantes en la moderna teoría administrativa.

2. *Enfoque dinámico.* El énfasis de la teoría moderna está sobre el dinámico proceso de interacción que ocurre dentro de la estructura de una organización. Ese enfoque contrasta con la visión clásica que enfatiza la estructura estática. La moderna teoría no desplaza el énfasis en la estructura, pero adiciona el énfasis sobre el proceso de interacción entre las partes que ocurren dentro de la estructura.
3. *Multidimensional y de múltiples niveles.* La moderna teoría considera a la organización desde el punto de vista micro y macroscópico. La organización es micro cuando se considera dentro de su ambiente (nivel de la sociedad, comunidad o país) y es macro cuando se analizan sus unidades internas. La teoría sistémica considera todos los niveles y reconoce la importancia de las partes, así como la "Gestalt" o totalidad e interacción existente entre las partes en todos los niveles. Por eso el efecto sinérgico que ocurre en las organizaciones.
4. *Multimotivacional.* La Teoría de sistemas reconoce que las organizaciones existen porque sus participantes esperan satisfacer varios objetivos individuales por medio de ellas. Esos objetivos no pueden ser reducidos a un objetivo único, como utilidades.
5. *Probabilística.* La teoría moderna tiende a ser probabilística. Sus frases se encuentran saturadas de expresiones como "en general", "puede ser", etcétera, demostrando que muchas variables pueden explicarse en términos predictivos y no con certeza absoluta.
6. *Multidisciplinaria.* La Teoría de sistemas es una teoría multidisciplinaria con conceptos y técnicas de muchos campos de estudio, como Sociología, Psicología, Economía, Ecología, investigación operacional, etcétera. La teoría moderna representa una síntesis integrada de partes relevantes de todos los campos en el desarrollo de una teoría general de las organizaciones y de la administración.
7. *Descriptiva.* La teoría moderna es descriptiva. Esta describe las características de las organizaciones y de la administración. Mientras que las teorías más antiguas eran normativas y prescriptivas (preocupadas en sugerir lo qué hacer y cómo

mo hacerlo) la teoría moderna se contenta en buscar comprender los fenómenos organizacionales y dejar la selección de objetivos y métodos al administrador.

8. *Multicausal.* La teoría moderna asume que se puede causar un evento por varios y un sinnúmero de factores que son interrelacionados e interdependientes. Ese enfoque contrasta con las teorías antiguas que presuponen una causa sencilla (causa y efecto) y de factor único. La teoría moderna reconoce la posibilidad de que factores causales sean afectados por influencias que ellos mismos causaron a través de la retroalimentación.
9. *Adaptación.* La moderna teoría administrativa asume que la organización es un sistema adaptativo. Para que se mantenga viable (continuar existiendo) en su ambiente, la organización debe continuamente adaptarse a los requisitos cambiantes del ambiente. Organización y ambiente se consideran interdependientes y en un continuo equilibrio dinámico, rearreglan sus partes cuando es necesario en vista del cambio. La moderna teoría visualiza a la organización en un sentido ecológico, como un sistema abierto que se adapta por medio de un proceso de retroalimentación negativa para permanecer viable. Ese enfoque adaptativo y ecológico de las organizaciones trae como consecuencia el enfoque hacia los resultados (*output*) de la organización en lugar de énfasis sobre el proceso o las actividades de la organización, como hacían las antiguas teorías. Énfasis sobre la eficacia y no exclusivamente énfasis sobre la eficiencia.

3. Carácter integrador y abstracto de la Teoría de sistemas

La Teoría de sistemas es demasiado abstracta y conceptual y, por lo tanto, de difícil aplicación a situaciones gerenciales prácticas.³⁶ A pesar de predominar en la teoría administrativa y tener "una aplicabilidad general a la conducta de diferentes tipos de organizaciones e individuos en diferentes medios culturales",³⁷ el enfoque sistémico es una teoría general que cubre ampliamente todos los fenómenos organizacionales. Ella es una teoría general de las organizaciones y de la administración,³⁸ una síntesis integradora de los conceptos clásicos, neoclásicos, estructuralistas y conductistas. Algunas variables nuevas se estudiaron en ese contexto. A pesar de que el esquema general de ese enfoque parezca completo en su totalidad, muchos detalles de la teoría aún se encuentran en la posibilidad de ser estudiados e investigados.³⁹ Los campos de la cibernética y de la teoría de los sistemas prácticamente se fundieron, pues el campo principal de aplicación teórica de ambas son los sistemas. En verdad, la cibernética es

una Teoría de sistemas cuyos fundamentos son la comunicación (tanto la circulación de información entre el sistema y el ambiente, como internamente dentro del sistema) y el control (o la regulación del funcionamiento del sistema en función del ambiente).

4. El efecto sinérgico de las organizaciones como sistemas abiertos

Sinergia es el esfuerzo simultáneo de varios órganos que provoca un resultado ampliado y potenciado. Una de las razones para la existencia de las organizaciones es su efecto sinérgico o sinérgico. La sinergia hace que el resultado de una organización sea diferente en cantidad o calidad de la suma de sus partes. La "aritmética organizacional" puede dar un resultado como $2 + 2 = 5$, o, entonces $2 + 2 = 3, 4, 7, 13, A, X, Z$ unidades de salida. Las unidades de salida pueden ser iguales, mayores o menores que las unidades de entrada. En el caso anterior, la salida 3 significa una organización no exitosa porque no existe sinergia. La salida 4 es una organización en punto de equilibrio, también sin sinergia. Las salidas 7 y 13 indican una organización exitosa, pues la salida es mayor que su costo. Las salidas A, X o Z representan dimensiones de salida que pueden ser cualitativamente diferentes de las unidades de entrada.⁴⁰ Así, el sistema abierto provoca un resultado mayor que la suma de sus partes cuando presenta sinergia: la reunión de las partes proporciona el surgimiento de nuevas potencialidades para el conjunto, calidades emergentes que retroalimentan las partes, estimulándolas a utilizar sus potencialidades individuales. En ese sentido, las organizaciones producen valor agregado por medio del efecto sinérgico. Los recursos humanos, materiales y financieros (cuando son considerados como factores de producción) generan riqueza por medio de la sinergia organizacional. La perspectiva sistémica presenta que la organización debe ser administrada como un todo complejo.

El presidente de la organización debe ser perito en totalidad y no solamente un coordinador general de varias áreas.

NOTA INTERESANTE

Circularidad

Por eso surge la paradoja: con la finalidad de conocer las partes para poder conocer el todo y, al mismo tiempo, conocer el todo para poder conocer las partes, se hace necesario reconocer la circularidad en las explicaciones simultáneas del todo por las partes y de las partes por el todo. Ambas colocaciones son complementarias, sin que ninguna pueda anular los aspectos antagónicos y competentes de la otra.

5. El "hombre funcional"

La Teoría de sistemas utiliza el concepto del "Hombre funcional" en contraste con el concepto del *homo economicus* de la Teoría clásica, del "hombre organizacional" de la Teoría estructuralista y del "hombre administrativo" de la Teoría conductista. El individuo se comporta en un papel dentro de las organizaciones, interrelacionándose con los otros individuos como un sistema abierto. En sus acciones en conjunto de papeles, el "hombre funcional" mantiene expectativas en cuanto al papel de los otros participantes y busca enviar a los demás sus expectativas de papel. Esa interacción altera o refuerza el papel. Las organizaciones son sistemas de papeles, en las cuales las personas desempeñan papeles.

6. Un nuevo enfoque organizacional

La perspectiva sistémica trajo una nueva forma de ver las cosas. No solamente en términos de cuánto abarca, sino principalmente en cuanto al enfoque. El enfoque del todo y de las partes, de lo de adentro y de lo de afuera, del total y de la especialización, de la integración interna y de la adaptación externa, de la eficiencia y de la eficacia. La visión gestáltica y global de las cosas, privilegiando la totalidad y sus partes componentes, sin menospreciar lo que llamamos de emergente sistémico: las propiedades del todo que no aparecen en ninguna de sus partes. La visión del bosque y no de cada árbol solamente. La visión de la ciudad y no de cada edificio. La visión de la organización y no solamente de cada una de sus partes. En ese nuevo enfoque organizacional, lo importante es ver el todo y no cada parte aisladamente para ver lo emergente sistémico. Es ese emergente sistémico que hace que el agua

sea totalmente diferente de los elementos que la constituyen, el hidrógeno y el oxígeno.

7. Orden y desorden

La principal eficiencia que se constata en la noción de sistemas es el concepto de equilibrio. El mismo concepto perseguido por los autores estructuralistas y conductuales. El ciclo continuo e ininterrumpido de funcionamiento de un sistema cibernético (en que la entrada lleva al procesamiento, que lleva a la salida, que lleva a la retroalimentación y que lleva a la homeostasis) tiene como producto final el equilibrio. O mejor, la búsqueda y el mantenimiento del estado de equilibrio. Actualmente, y al contrario de lo que se acostumbraba creer, se percibe que en la naturaleza las situaciones de equilibrio constituyen excepción y no la regla general. En los nuevos tiempos, los atributos como estabilidad, permanencia y equilibrio son aquellos que menos existen en los aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Esa parece ser la falla principal de un modelo de descripción de la realidad que busca comprenderla como estando siempre en equilibrio o retornando siempre al equilibrio después de haber sido afectada por alguna perturbación, ruido o cambio.⁴¹

Modernamente, predomina el concepto de que toda organización se caracteriza simultáneamente por orden y desorden. Orden, en la medida en que congrega repetición, regularidad y redundancia y es capaz de autorregulación para la preservación de la estabilidad. Y desorden, pues es también producto de eventos, perturbaciones, desviaciones y ruidos que conducen a la inestabilidad y al cambio. Ese desorden puede ser de naturaleza objetiva (relacionada con los propios eventos, desvíos y ruidos efectivamente producidos) o subjetivo (relacionado con la incertidumbre con relación al futuro).

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

MASTERPEZAS

Maria Amália pretende construir un modelo de organización integrado, convergente y sólido que pueda funcionar de forma harmónica y sinérgica, con el máximo rendimiento y el mínimo de pérdidas. Para construir ese

modelo la MasterPezas necesita de una íntima interrelación entre su sistema social y tecnológico gracias a un sistema gerencial adecuado. ¿Cómo podría usted ayudar a Maria Amália? ●

NOTA INTERESANTE

La convivencia con la incertidumbre

La ciencia tradicional siempre buscó descubrir únicamente certezas. Todo conocimiento se reducía al orden. Toda aleatoriedad sería únicamente apariencia y fruto de nuestra ignorancia. La racionalidad científica se basa en cinco conceptos fundamentales: orden, determinismo, objetividad, causalidad y, principalmente, control. El conocimiento

de las leyes de la naturaleza tenía como objetivo último controlarla y someterla a los designios del hombre, y la incertidumbre y el desorden serían enemigos de dicho proyecto. Así, todo lenguaje utilizado por el hombre para designar al desorden tiene una connotación negativa, como inestabilidad, indeterminismo, incertidumbre, desor-

den, desequilibrio, dispersión, etcétera. Actualmente la ciencia acepta la inexorabilidad de la incertidumbre. Hoy día, el objetivo final del conocimiento ya no reside en develar los secretos del mundo, sino el de proponer dialogar con ese mundo. El conocimiento científico, a partir de Bohr y Heisenberg, aceptó la inclusión de alguna zona de sombra, reconociendo como inevitable la presencia de la incertidumbre en el interior de la explicación científica. La misma incertidumbre que comprometía o hacía no viables las antiguas explicaciones simplificadoras ahora hace parte indisoluble de la explicación, compleja, aceptándose que el desorden compite para la producción del orden. Por eso, el concepto de organización recursiva: los productos de la organización son necesarios para su

propia causa y producción. Autoproducción para la autoorganización. Todo sistema es autoorganizador y, al mismo tiempo, ecoorganizador, o sea, ambientalmente organizado. La autoorganización es una organización que organiza la organización necesaria a su propia organización: ella es, al mismo tiempo, desorganización y reorganización, orden y desorden. Si todo fuera orden en el universo, no habría creación o innovación y mucho menos evolución. Si todo fuera desorden en el universo, habría mucha creación e innovación, pero ninguna organización que se derivara de ellas y, por lo tanto, ninguna evolución. Entre todos los ciclos, el que explica la esencia de la complejidad es el juego continuo entre orden y desorden.⁴²

CASO

WAL-MART⁴³

¿Usted ha oído hablar de fronteras organizacionales? ¿Y de sistemas abiertos? Pues bien. Wal-Mart es una empresa que vende a minoristas, con decenas de tiendas suministradas por centros de distribución que dispone de inventarios suficientes para suplir los pedidos de las tiendas en su jurisdicción. Cuando los inventarios de los centros de distribución alcanzan un límite crítico, la empresa encomendaba nuevos pedidos a los proveedores. Sin embargo, uno de los mayores problemas de Wal-Mart eran los artículos de gran volumen y de pequeño valor unitario que exigían mucho espacio en el almacenaje para tan poco valor. Wal-Mart quería un equilibrio: en inventarios elevados que acarrearán costos financieros y de almacenamiento y en inventarios insuficientes que provocan la caída de las ventas y reclamaciones de los clientes. Por lo tanto, entró en contacto con la Procter & Gamble para cuidar de sus inventarios de pañales desechables Pampers. Como P&G conoce mejor el movimiento de pañales y posee informaciones sobre estándares de consumo y reposición de minoristas en todo el país, Wal-Mart pidió que la propia P&G asumiera toda la función de reposición de inventarios. Con eso, el proceso rebasó sus fronteras organizacionales que se hicieron interfaces entre empresas. Y se introdujo el reabastecimiento continuo entre fabricante y minorista. La gestión de inventarios fue tan optimizada que los pañales pasan del centro de distribución a las tiendas y de ellas para el

consumidor antes que Wal-Mart las pagara a P&G, lo que se hace con el dinero ya recibido del consumidor. Los costos de mantenimiento de inventarios de pañales se eliminaron y los inventarios son administrados con más eficacia por el proveedor, mejor calificado para eso. Wal-Mart trabaja con menos inventarios, menor necesidad de capital de giro y espacio libre en el centro de distribución.

Por otro lado, P&G se hizo un proveedor que adiciona valor al producto que provee por el hecho de ejecutar todo el proceso de gestión de los inventarios. Es proveedor preferencial, con derecho a espacio adicional en las repisas y en las extremidades de los pasillos de las tiendas Wal-Mart. P&G gana también por el hecho de administrar su producción y logística con más eficiencia por disponer de información segura sobre la demanda del producto. Los inventarios no se transfieren en grandes lotes e irregularmente a Wal-Mart, sino continuamente y en pequeñas cantidades. Otro beneficio para P&G es la minimización de la cantidad de puntos de contacto externo en su proceso de cuentas por cobrar. Normalmente, el proceso de cuentas por cobrar ejecuta la reconciliación de los pagos de los clientes con los pedidos de ellos y de las facturas del propio proveedor, que deben coincidir entre sí. El pedido se genera por P&G y no por Wal-Mart. P&G necesita ahora únicamente de dos puntos de contacto en sus cuentas por cobrar: la factura y el pago. ☉

Preguntas

1. Wal-Mart y P&G están trabajando como sistemas abiertos en íntima conexión con la finalidad de obtener sinergia de esfuerzos. ¿Cómo podría usted explicar mejor este aspecto?
2. ¿Cómo explicaría usted la minimización de la cantidad de puntos de contacto externo en el proceso de cuentas por cobrar? ¿Para qué sirve?
3. Finalmente, ¿Cuál es la función de las fronteras organizacionales? ¿Defender, limitar o integrar?
4. ¿Cómo se puede establecer entrelazamiento con otras empresas para mejorar el desempeño de la organización?
5. ¿Cómo el caso de Wal-Mart podría estar relacionado con la Teoría de sistemas?

Resumen

1. La Teoría de sistemas se deriva de la Teoría general de sistemas desarrollada por Von Bertalanffy y que se esparció por todas las ciencias, influenciando notablemente la administración.
2. El enfoque sistémico se contrapone al microenfoque del sistema cerrado.
3. El concepto de sistemas es complejo: para su comprensión se hace necesario el conocimiento de algunas características de los sistemas (propósito, globalización, entropía y homeostasis) así como dos tipos posibles y de los parámetros de los sistemas (entrada, proceso, salida, retroalimentación y ambiente). El sistema abierto es el que mejor permite un análisis al mismo tiempo profundo y amplio de las organizaciones.
4. Se enfocan las organizaciones como sistemas abiertos, pues su comportamiento es probabilístico; y no determinístico, las organizaciones forman parte de una sociedad mayor, constituidas de partes menores; existe una interdependencia entre las partes de las organizaciones; la organización necesita alcanzar una homeostasis o estado firme; las organizaciones poseen fronteras o límites más o menos definidos; tiene objetivos; se caracterizan por la morfogénesis.
5. Dentro de ese enfoque se encuentra el modelo de Katz y Kahn (importación, procesamiento y exportación con características de primer y segundo orden).
6. Por otro lado, el modelo sociotécnico de Tavistock representa igualmente un enfoque sistémico que se basó sobre dos subsistemas: el técnico y el social.
7. En una apreciación crítica de la Teoría de sistemas, se verifica que ese enfoque trajo una fantástica ampliación en la visión de los problemas organizacionales en contraposición al antiguo enfoque del sistema cerrado. Su carácter integrador y abstracto y la posibilidad de comprensión de los efectos sinérgicos de la organización son realmente sorprendentes. La visión del hombre funcional dentro de las organizaciones se deriva principalmente de la concepción de la naturaleza humana. A pesar del enorme impulso, la Teoría de sistemas aún carece de mejor sistematización y presentación de los detalles, pues su aplicación práctica es aún incipiente.

Referencias bibliográficas

1. L. von Bertalanffy, "The Theory of Open Systems in Physics and Biology", *Science*, cit., vol. III, pp. 23-29, 1950; "General Systems Theory: A New Approach to Unity of Science", in *Human Biology*, diciembre de 1951; "General Systems Theory", in *Yearbook of the Society for General Systems Research*, 1956; *General Systems Theory*, Nueva York, George Brasilier, 1968.
2. F. K. Berrien, *General and Social Systems*, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1968.
3. F. E. Emery, *Systems Thinking*, Middlesex, England, Penguin Books, 1972, p. 8.
4. Richard A. Johnson, Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig, "Designing Management Systems", en *Management Systems*, Peter P. Schoderbeck, Nueva York, John Wiley & Sons Inc., 1968, p. 113.
5. Ludwig von Bertalanffy, *Teoria Geral dos Sistemas*, op. cit.
6. James G. Miller, "Living Systems: Basic Concepts", *Behavioral Science*, 10 de julio de 1965, p. 196.
7. Stanford L. Optner, *A Análise de Sistemas Empresariais*, Río de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1971.
8. Kleber T. Nascimento, "A Revolução Conceptual da Administração: Implicações para a Formulação dos Papéis e Funções Essenciais de um Executivo", *Revista de Administração Pública*, vol. 6, núm. 2, abril/junio de 1972, p. 33.
9. *Ibid*, p. 34.
10. T. T. Paterson, *Management Theory*, Londres, Business Publications, Ltd. 1969.
11. Herbert Spencer, *Autobiography*, Nueva York, 1904, vol. II, p. 56.
12. George F. Wieland y Robert A. Ullrich, *Organizations, Behavior, Design and Change*, Homewood, Ill., Richard D. Irwin, Inc., 1976, p. 7.
13. Ludwig von Bertalanffy, *General Systems Theory*, op. cit., p. 33.
14. Bertram M. Gross, *As Empresas e sua Administração. Um Enfoque Sistémico*, Petrópolis, Ed. Vozes, 1973, 766, p. 135.
15. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *Desenvolvimento Organizacional: Diagnóstico e Ação*, op. cit., pp. 9-10.
16. James G. Miller, "Living Systems: Basic Concepts", *Behavioral Science*, vol. 10, pp. 193-237 y 229, jul. 1965; F. E. Emery, *Systems Thinking*, op. cit., p. 9.
17. Alberto R. Levy, *Competitividade Organizacional*, São Paulo, Makron Books, 1992.
18. Charles Perrow, *Análise Organizacional: Um Enfoque Sociológico*, op. cit., pp. 79-80.
19. *Ibid*, p. 80.
20. Walter Buckley, *A Sociologia e a Moderna Teoria dos Sistemas*, São Paulo, Ed. Cultrix, 1974, pp. 92-102.
21. Edgar H. Schein, *Organizational Psychology*, cit., p. 95.
22. Daniel Katz y Robert L. Kahn, *Psicologia Social das Organizações*, op. cit., 1972, pp. 34-45.
23. *Ibid*, p. 508.
24. *Ibid*, pp. 46-89.
25. *Ibid*, p. 85.
26. *Ibid*, pp. 175-198.
27. *Ibid*, pp. 176-177.
28. Es el llamado Modelo de Tavistock. Entre ellos: A. K. Rice, *The Enterprise and Its Environment*, Tavistock Publications, Londres, 1963; F. E. Emery y E. L. Trist, "Sociotechnical Systems", in *Management Sciences: Models and Techniques*, C. West Churchman y Michel Verhulst (eds.), Pergamon Press, Nueva York, 1960.
29. Eric J. Miller, "Technology, Territory and Time: The Internal Differentiation of Complex Production Systems", in *Organization Structuring*, H. Eric Frank (ed.), Londres, McGraw-Hill Book Co., 1971, pp. 81-115.
30. A. K. Rice, *Productivity and Social Organization: The Ahmedabad Experiment*, Londres, Tavistock Publications, 1958.
31. E. L. Trist y K. W. Bamforth, "Some Social and Psychological Consequences of the Lonwall Method of Coal-Getting", *Human Relations*, vol. 4, pp. 3-38, 1951.

32. Fernando C. Prestes Motta, *Teoria Geral da Administração - Uma Introdução*, cit., p. 78.
33. Kleber T. Nascimento, *op. cit.*
34. *Ibidem.*
35. Herbert G. Hicks y C. Ray Gullett, *Organizations: Theory and Behavior*, Tokio, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., 1975, pp. 213-219.
36. William G. Scott y Terence R. Mitchell, *Organization Theory: A Structural and Behavioral Analysis*, Homewood, Ill., Richard D. Irwin, Inc., 1976, p. 67.
37. Walter Isard, *General Theory*, Cambridge, Mass., Massachusetts Institute of Technology Press, 1969, p. 494.
38. John A. Beckett, *Management Dynamics: The New Synthesis*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1971, pp. 72, 159 y 208.
39. Herbert G. Hicks y C. Ray Gullett, *Organizations: Theory and Behavior*, cit., pp. 219-220.
40. Herbert G. Hicks y C. Ray Gullett, *The Management of Organizations*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1976, p. 12.
41. Ruben Bauer, *Gestão da Mudança: Caos y Complexidade nas Organizações*, São Paulo, Editora Atlas, 1999, p. 48.
42. Edgar Morin, *Ciência com Consciência*, Río de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996.
43. Michael Hammer y James Champy, *Reengenharia: Revolucionando a Empresa em Função dos Clientes, da Concorrência e das Grandes Mudanças da Gerência*, Río de Janeiro, Editora Campus, 1994, pp. 45-47.

Glosario básico

ENFOQUE SOCIOTÉCNICO es una corriente basada en la Teoría de sistemas que considera a las organizaciones un conjunto íntegramente involucrado con un subsistema social (personas) y un subsistema técnico (tecnologías, máquinas, equipos, etcétera).

ADAPTABILIDAD es el cambio en el sistema para que éste se ajuste a las demandas del ambiente. Involucra cambio, innovación y ruptura.

AMBIENTE es el medio que involucra externamente al sistema.

ECOLOGÍA es el área de las ciencias biológicas que estudia los seres vivos en relación con el ambiente. La mayor unidad ecológica es la biosfera, que abarca todos los ambientes en donde viven los seres vivos y que se puede dividir en subunidades ecológicas menores, los ecosistemas. En los ecosistemas existe un delicado equilibrio entre los organismos y el ambiente y cualquier modificación que altere ese equilibrio modifica el ecosistema.

ENTRADA o insumo es el material, energía o información que ingresa en el sistema para hacerlo funcionar. También recibe el nombre de *input*.

ENTRADAS DE MANTENIMIENTO son las entradas que sostienen el sistema.

ENTRADAS DE PRODUCCIÓN son las entradas que se procesan para proporcionar una salida o resultado.

ENTROPÍA es la segunda ley de la termodinámica y se refiere a la pérdida de energía de los sistemas cerrados. Significa la tendencia para la pérdida de energía y el

desvanecimiento del sistema, cuando no logra reponer sus pérdidas.

ENTROPÍA NEGATIVA o negentropía significa lo contrario a la entropía, o sea, la búsqueda de insumos de información para contener y rebasar la tendencia entrópica.

EQUIFINALIDAD es la característica del sistema abierto por la cual puede llegar al mismo objetivo de formas diferentes y partiendo de condiciones iniciales diferentes.

EQUILIBRIO DINÁMICO es lo mismo que homeostasis o autorregulación.

FRONTERAS o límites son las líneas que demarcan lo que es el sistema y lo que es el ambiente que lo involucra.

GLOBALISMO o totalidad representa la naturaleza orgánica del sistema por medio de la cual el sistema actúa y reacciona como un todo, cuando alguna de sus partes sufre influencia externa.

HARDWARE véase sistema físico.

HOMBRE FUNCIONAL es el concepto del ser humano para la Teoría de sistemas: el individuo tiene la conducta de un papel dentro de las organizaciones. Las organizaciones son sistemas de papeles desempeñados por las personas.

HOMEOSTASIS (del griego, *homo* = lo mismo que *stasis* = equilibrio) es la tendencia del sistema de mantener su equilibrio interno a pesar de las perturbaciones ambientales. Lo mismo que autorregulación o estado firme. Involucra equilibrio, permanencia y estabilidad.

LÍMITES véase fronteras.

NEGENTROPÍA es lo mismo que entropía negativa.

PAPEL es un conjunto de actividades solicitadas a una persona que ocupa una posición en una organización.

PERMEABILIDAD es cuando las fronteras del sistema dejan pasar mayor intercambio con el ambiente.

PROCESAMIENTO o procesador o transformador es el mecanismo interno del sistema que convierte las entradas en salidas. También recibe el nombre de *throughput*.

PROGRESO significa el camino en dirección al objetivo del sistema.

PROPÓSITO o finalidad, significa el objetivo del sistema.

RESISTENCIA es la capacidad del sistema de superar el disturbio impuesto por un fenómeno externo. Las organizaciones, como sistemas abiertos, presentan la capacidad de enfrentar y superar perturbaciones externas provocadas por la sociedad sin que desaparezca su potencial de autoorganización.

RETROALIMENTACIÓN o realimentación, retroinformación o alimentación de retorno es la función del sistema que tiene la finalidad de comparar la salida con un criterio o estándar previamente establecido y así, mantener el funcionamiento del sistema dentro de aquel criterio o estándar. También recibe el nombre de *feedback*.

SALIDA o producto o resultado es la consecuencia del funcionamiento del sistema. También recibe el nombre de *output*.

SINERGIA significa el efecto multiplicador cuando las partes del sistema interactúan entre sí ayudándose mutuamente. El efecto sinérgico muestra que el resultado del todo es mayor que la suma de las partes.

SISTEMAS es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes que forman un todo organizado para alcanzar un objetivo.

SISTEMA ABIERTO es el sistema que interactúa dinámicamente con el ambiente que lo involucra, tiene varias entradas y salidas para garantizar su intercambio con el medio.

SISTEMA ABSTRACTO o conceptual es el sistema compuesto de conceptos, ideas, filosofías, hipótesis y programas. También recibe el nombre de *software*.

SISTEMA CERRADO es un sistema que no se influye por su ambiente externo y ni siquiera interactúa con él.

SISTEMA FÍSICO o concreto es el sistema compuesto de elementos físicos, cosas y objetos reales, como máquinas y equipos. También recibe el nombre de *hardware*.

SISTEMA SOCIOTÉCNICO véase enfoque sociotécnico.

SOFTWARE véase sistema abstracto.

SUBSISTEMA significa un sistema que forma parte de un conjunto mayor, o sea, de un sistema de sistemas.

TEORÍA DE SISTEMAS es una rama de la Teoría general de sistemas enfocado para el análisis sistémico.

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS es la teoría que busca los principios unificadores capaces de interconectar los universos particulares de las ciencias, de forma que los progresos alcanzados en una ciencia puedan beneficiar a las demás. Se trata de una teoría interdisciplinaria.

UNIDIRECCIONALIDAD significa constancia de dirección de las partes de un sistema.

PARTE IX

Enfoque situacional de la administración

LA PALABRA CONTINGENCIA SIGNIFICA ALGO incierto o eventual, que puede suceder o no, dependiendo de las circunstancias. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por la experiencia y por la evidencia, y no por la razón. El enfoque contingencial enfatiza que no se alcanza la eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional, o sea, no existe una forma única y mejor para organizar en el sentido de alcanzarse los objetivos variados de las organizaciones dentro de un ambiente también variado. Los estudios recientes sobre las organizaciones complejas llevaron a una nueva perspectiva teórica: la estructura de la organización y su funcionamiento son dependientes de su interfaz con el ambiente externo. Diferentes ambientes requieren de diferentes diseños organizacionales para obtener eficacia. Se hace necesario un modelo apropiado para cada situación. Por otro lado, diferentes tecnologías conducen a diferentes diseños organizacionales. Variaciones en el ambiente o en la tecnología conducen a variaciones en la estructura organizacional. Estudios de Dill,¹ Burns y Stalker,² Chandler,³ Fouraker y Stopford,⁴ Woodward,⁵ Lawrence y Lorsch,⁶ entre otros, demostraron el impacto ambiental sobre la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. El paradigma presentado es similar al modelo de estímulo respuesta propuesto por Skinner a nivel individual, que se preocupa por la adecuación de la respuesta y deja de lado los procesos por los cuales un estímulo produce una respuesta. Para Skinner,⁷ la conducta aprendida opera sobre el ambiente externo para en él provocar algún cambio. Si la conducta causa un cambio en el ambiente, entonces el cambio ambiental será contingente en relación con aquella conducta. La contingencia es una relación del tipo *si, entonces*.

El concepto skinneriano de contingencia involucra tres elementos: un estado ambiental, una conducta y una consecuencia. Skinner enfatiza las consecuencias ambientales como mecanismos controladores de la conducta aprendida. La conducta actúa sobre el ambiente para producir una determinada consecuencia. Conducta que puede ser mantenida, reforzada, alterada o suprimida de acuerdo con las consecuencias producidas. Por lo tanto, la conducta es función de sus consecuencias. Ese enfoque es inminentemente externo: enfatiza el efecto de las consecuencias ambientales sobre la conducta observable y objetivo de las personas.

El enfoque contingencial marca nueva etapa en la TGA por las siguientes razones:

1. *La Teoría clásica* concibe la organización como un sistema cerrado, rígido y mecánico ("teoría de la máquina"), sin ninguna conexión con su ambiente

externo. La preocupación de los autores clásicos era encontrar la "mejor forma" (*the best way*) de organizar, válida para todo y cualquier tipo de organización. Con ese campo de visión, se delinea una teoría normativa y prescriptiva (la manera correcta de hacer las cosas), impregnada de principios recetas aplicables a todas las circunstancias. Lo que era válido para una organización era válido y generalizable para las otras organizaciones.

2. *La Teoría de las relaciones humanas* (movimiento inminentemente humanizador) de la teoría de las organizaciones, a pesar de todas las críticas que hizo el enfoque clásico, no se deshizo de la concepción de la organización como un sistema cerrado, ya que también su enfoque estaba diseccionado hacia el interior de la organización. En ese enfoque introvertido e introspectivo, la mayor preocupación era la conducta humana y la relación informal y social de los participantes en grupos sociales que moldean y determinan la conducta individual. La tónica de las relaciones humanas fue un intento de desplazar el punto de apoyo de la teoría de las organizaciones del proceso y de los aspectos técnicos para el grupo social y los aspectos sociales y conductuales. Lo que era válido para una organización humana era válido y generalizable para las otras organizaciones. De la misma manera, permaneció el carácter normativo y prescriptivo de la teoría, impregnada de principios y recetas aplicables a todas las circunstancias.
3. *La Teoría de la burocracia* se caracteriza también por una concepción introvertida, restringida y limitada de la organización, ya que se preocupa únicamente de los aspectos internos y formales de un sistema cerrado, hermético y monolítico. El énfasis en la división racional del trabajo, en la jerarquía de autoridad, en la imposición de reglas, en la disciplina rígida y en la búsqueda de un carácter racional, legal, impersonal y formal para alcanzar la máxima eficiencia, llevaron a una estructura organizacional con base en la estandarización del desempeño humano y en actividades rutinarias para evitar la variación de las decisiones individuales. Con el diagnóstico de las disfunciones burocráticas y de los conflictos, se inicia la crítica a la organización burocrática y la revisión del modelo weberiano. También el modelo descrito por Weber no consideró la interacción de la organización con el ambiente.
4. Los estudios sobre la interacción entre organización y ambiente, y la concepción de la organización como un sistema abierto tiene inicio en la Teoría estructuralista. La sociedad de organiza-

ciones se aproxima al concepto de un sistema de sistemas y de un macroenfoque inter y extraorganizacional. Además, el concepto de organización y del hombre se amplían y redimensionan en un intento de integración entre el enfoque clásico y humanístico a partir de una moldura provista por la Teoría burocrática. Dentro de una visualización ecléctica y crítica, los estructuralistas desarrollan análisis comparativos de las organizaciones y formulan tipologías para facilitar la ubicación de características y objetivos organizacionales, en un enfoque explicativo y descriptivo.

5. La *Teoría neoclásica* marca un retorno a los postulados clásicos actualizados y realineados en una perspectiva de innovación y adaptación al cambio. Es un enfoque nuevo, que utiliza viejos conceptos de una teoría que, sin lugar a dudas, es la única que hasta este momento presenta un carácter universalista, fundamentada en principios que pueden ser universalmente aplicados. Al mismo tiempo en que realza la administración como un conjunto de procesos básicos (escuela operacional), de aplicación de varias funciones (escuela funcional), de acuerdo con principios fundamentales y universales, también los objetivos se realzan (administración por objetivos). Se levanta aquí el problema de la eficiencia en el proceso y de la eficacia en los resultados en relación con los objetivos. El enfoque se convierte en normativo y prescriptivo, a pesar de que en ciertos aspectos la preocupación sea explicativa y descriptiva.

6. La *Teoría conductista*, a partir de la herencia de la Teoría de las relaciones humanas, amplió los conceptos de conducta social a conducta organizacional. Comparó el estilo tradicional de administración con el moderno estilo basado en la comprensión de los conceptos conductuales y motivacionales. La organización se estudia bajo el prisma de un sistema de cambios de alicientes y contribuciones dentro de una compleja trama de decisiones. Es con el movimiento del Desarrollo organizacional (DO), que el impacto de la interacción entre la organización y el mutable y dinámico ambiente que la rodea toma impulso en dirección a un enfoque de sistema abierto. Se enfatiza la necesidad de flexibilización de las organizaciones y su adaptabilidad a los cambios ambientales como imperativo de supervivencia y de crecimiento. Para que una organización cambie y se adapte dinámicamente se necesita cambiar no solamente su estructura formal sino, principalmente, la conducta de los participantes y sus relaciones interpersonales. A pesar del enfoque descriptivo y explicativo,

algunos autores del DO se aproximan ligeramente del enfoque normativo y prescriptivo. Hasta este punto, la preocupación está centrada aún dentro de las organizaciones, a pesar de que mucho se considere el ambiente.

7. Es con la Teoría de sistemas que surge la preocupación con la construcción de modelos abiertos que interactúan dinámicamente con el ambiente y cuyos subsistemas denotan una compleja interacción interna y externa. Los subsistemas que forman una organización se interconectan e interrelacionan, mientras el suprasistema ambiental interactúa con los subsistemas vivos (sean individuos u organizaciones) se analizan como "sistemas abiertos", es decir, con incesante intercambio de materia-energía-información en relación con el ambiente. El énfasis se coloca en las características organizacionales y en sus ajustes continuos a las demandas ambientales. Así, la Teoría de sistemas desarrolló una amplia visión del funcionamiento organizacional, pero demasiado abstracta para solucionar problemas específicos de la organización y de su administración.

8. A partir de la *Teoría situacional*, se desplaza la visualización desde dentro hacia afuera de la organización: el énfasis se coloca en el ambiente y en las demandas ambientales sobre la dinámica organizacional. Para el enfoque contingencial son las características ambientales que condicionan las características organizacionales. Es en el ambiente que se encuentran las explicaciones causales de las características de las organizaciones. Así, no existe una única mejor manera (*the best way*) de organizarse. Todo depende (*it depends*) de las características ambientales relevantes para la organización. Las características organizacionales únicamente pueden entenderse mediante el análisis de las características ambientales con las cuales se confrontan.

La Teoría situacional representa un paso más allá de la Teoría de los sistemas en administración. La visión contingencial de la organización y de la administración sugiere que la organización es un sistema compuesto de subsistemas y definido por límites que lo identifican en relación con el suprasistema ambiental. La visión situacional procura analizar las relaciones dentro y entre los subsistemas, así como entre la organización y su ambiente y definir estándares de relaciones o configuración de variables. Ésta enfatiza la naturaleza variada de las organizaciones y busca verificar cómo las organizaciones operan bajo condiciones variables y en circunstancias específicas. La visión contingencial se dirige sobre todo hacia diseños

CRONOLOGÍA DEL ENFOQUE CONTINGENCIAL

AÑOS	AUTORES	LIBROS
1953	B. F. Skinner	<i>Science and Human Behavior</i>
1958	Joan Woodward William R. Dill	<i>Management and Technology</i> <i>Environment as an Influence on Managerial Autonomy</i>
1961	Tom Burns y G. M. Stalker	<i>The Management of Innovation</i>
1962	Alfred D. Chandler, Jr.	<i>Strategy and Structure</i>
1964	Harold J. Leavitt	<i>Applied Organization Change in Industry</i>
1965	Joan Woodward F. E. Emery y E. L. Trist	<i>Industrial Organizations: Theory and Practice</i> <i>The Causal Texture of Organizational Environments</i>
1966	Harvey Sherman William M. Evan	<i>It All Depends: A Pragmatic Approach to Organization</i> <i>Organization Set: Toward a Theory of Interorganizational Relations</i>
1967	P. R. Lawrence y J. W. Lorsch James D. Thompson Fred E. Fiedler Charles Perrow	<i>Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration</i> <i>Organizations in Action</i> <i>A Theory of Leadership Effectiveness</i> <i>Organization Analysis: A Sociological View</i>
1968	L. E. Fouraker y J. M. Stopford Shirley Terreberry	<i>Organizational Structure and the Multinational Strategy</i> <i>The Evolution of Organizational Environments</i>
1969	Edgar H. Shein P. R. Lawrence y J. W. Lorsch	<i>Organizational Psychology</i> <i>Developing Organizations: Diagnosis and Action</i>
1970	Karl E. Weick Alvin Toffler J. W. Lorsch y P. R. Lawrence J. J. Morse y J. W. Lorsch Joan Woodward	<i>Psychology of Organization</i> <i>The Future Shock</i> <i>Studies in Organization Design</i> <i>Beyond Theory Y</i> <i>Industrial Organizations: Behavior and Control</i>
1971	G. W. Dalton y P. R. Lawrence	<i>Organizational Structure and Design</i>
1972	Peter A. Clark	<i>The Design of Organizations</i>
1973	Jay R. Galbraith Donald R. Kingdon F. E. Kast y J. E. Rosenzweig Anant R. Negandhi Henry Mintzberg	<i>Designing Complex Organizations</i> <i>Matrix Organization: Managing Information Technologies</i> <i>Contingency Views of Organization and Management</i> <i>Modern Organizational Theory</i> <i>The Nature of Managerial Work</i>
1974	D. Hellriegel y J. W. Slocum, Jr. J. W. Lorsch y J. J. Morse	<i>Management: A Contingency Approach</i> <i>Organizations and Their Members</i>
1976	R. H. Kilmann, L. E. Pondy y D. P. Slevin W. H. Starbuck Ralph H. Kilmann	<i>The Management of Organization Design: Research and Methodology</i> <i>Organizations and Their Environments</i> <i>Social Systems Design</i>
1977	Pradip N. Khardwalla Jay R. Galbraith John Child John Child	<i>The Design of Organizations</i> <i>Organization Design</i> <i>Organization: A Guide to Problems and Practice</i> <i>Organizational Design</i>
1981	R. Pascale y A. Athos	<i>The Art of Japanese Management</i>
1989	C. Bartlett y S. Ghoshal	<i>Managing Across Borders</i>
1990	Richard Pascale	<i>Managing on the Edge</i>
1992	Tom Peters	<i>Liberation Management</i>

organizacionales y sistemas gerenciales adecuados para cada situación específica.⁸

Referencias bibliográficas

1. William R. Dill, "Environment as an Influence on Managerial Autonomy", *Administrative Science Quarterly*, vol. II, 1958, pp. 409-443.
2. Tom Burns y G. M. Stalker, *The Management of Innovation*, Londres, Tavistock Publications, 1961.
3. Alfred D. Chandler Jr., *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*, Cambridge, Mass., The M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, 1962.
4. Lawrence E. Fouraker y John M. Stopford, "Organizational Structure and Multinational Strategy", *Administrative Science Quarterly*, junio de 1968, pp. 47-64.
5. Joan Woodward, *Industrial Organizations, Theory and Practice*, op. cit.
6. Paul R. Lawrence, "Differentiation and Integration in Complex Organizations", *Administrative Science Quarterly*, junio de 1967; Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *As Empresas e o Ambiente: A Interação das Teorias Administrativas*, Petrópolis, Ed. Vozes, 1973.
7. B. F. Skinner, *Science and Human Behavior*, Nueva York, The Free Press, 1953.
8. Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig, "General Systems Theory: Applications for Organization and Management", *Academy of Management Journal*, diciembre de 1972, p. 460.

CAPÍTULO 18

Teoría situacional

En busca de la flexibilidad y de la agilidad

Objetivos de aprendizaje

- Presentar la visión relativista y situacional de las organizaciones, sus ambientes y las personas que de ellas participan, mostrando que no existe una única y mejor forma de administrar y organizar.
- Caracterizar los ambientes organizacionales, sus estratos, variedades y tipologías y las dificultades del análisis ambiental.
- Proporcionar una visión de la tecnología utilizada por las organizaciones y su influencia.
- Mostrar los niveles organizacionales y sus interfaces con el ambiente y con la tecnología.
- Presentar el enfoque situacional en el desempeño organizacional.
- Definir el concepto de hombre complejo y el modelo situacional de motivación.
- Proporcionar una apreciación crítica de la Teoría situacional.

Lo que se verá más adelante

- Los orígenes de la Teoría situacional.
- El ambiente.
- La tecnología.
- La organización y sus niveles.
- El hombre complejo.
- El modelo situacional de la motivación.
- La Teoría situacional del liderazgo.
- La estrategia organizacional.
- La apreciación crítica de la Teoría situacional.

CASO INTRODUCTORIO

POWER SOLUTIONS

Benjamín Constante dirige Power Solutions (OS) y cuenta con un equipo de ejecutivos de altísimo nivel. La PS está enfocada en la oferta de soluciones para el *e-business*. Se trata de un negocio virtual extremadamente sofisticado. Benjamín está interesado en las transacciones comerciales hechas por medio de un canal electrónico. Lo que le encanta son los negocios digitales. Muchas empresas venden y se conectan con proveedores practicando el *e-business*. Para Benjamín existen dos tipos de

e-business. El primero y más visible son los negocios que ocurren entre empresas y consumidor, sin intermediarios: el *business-to-consumer* o B2C. Las ventas en las tiendas virtuales están creciendo con mucha fuerza. El segundo y menos visible son los negocios digitales que ocurren entre empresas, el *business-to-business* o B2B, cuyo monto equivale a casi 40 veces el volumen de negocios B2C. ¿Cómo enfocar el tema? ●

La Teoría situacional enfatiza que no existe nada de absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa, todo es relativo, todo depende. El enfoque contingencial explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. Las variables ambientales son variables independientes, mientras las técnicas administrativas son variables dependientes dentro de una relación funcional. En realidad, no existe una causalidad directa entre esas variables independientes y dependientes, pues el ambiente no hace que las técnicas administrativas ocurran. Así, en lugar de una relación de causa y efecto entre variables independientes del ambiente y variables administrativas dependientes, existe una relación funcional entre ellas. Esa relación funcional es del tipo "si, entonces" y puede llevar al alcance eficaz de los objetivos de la organización.

NOTA INTERESANTE

Relación funcional

La relación funcional entre las variables independientes y dependientes no implica que exista una relación causa y efecto, pues la administración es activa y no pasivamente dependiente, buscando aquellas relaciones funcionales entre el ambiente independiente y las técnicas administrativas dependientes que mejoren la eficacia de la práctica de la administración situacional.¹ Existe un aspecto proactivo y no meramente reactivo en el enfoque situacional (véase la figura 18.1): la administración contingencial puede intitularse de enfoque "si, entonces". El reconocimiento, el diagnóstico y la adaptación a la situación son importantes. Sin embargo, no son suficientes. Las relaciones funcionales entre condiciones ambientales y prácticas administrativas deben ser constantemente identificadas y ajustadas.

Orígenes de la Teoría situacional

La Teoría situacional surgió a partir de varias investigaciones hechas para verificar los modelos de estruc-

turas organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas.* Esas investigaciones pretendían confirmar si las organizaciones más eficaces seguían las presuposiciones de la Teoría clásica, como división del trabajo, amplitud de control, jerarquía de autoridad, etcétera. Los resultados de las investigaciones llevaron a una nueva concepción de organización: la estructura de la organización y su funcionamiento son dependientes de la interfaz con el ambiente externo.² Verificaron que no existe una única y mejor forma (*the best way*) de organizar.

NOTA INTERESANTE

Las situaciones externas

Esas investigaciones fueron situacionales en el sentido en que buscaron comprender y explicar la forma con la cual las empresas funcionaban en diferentes condiciones que varían de acuerdo con el ambiente o el contexto que la empresa eligió como su dominio de operación. Esas condiciones se dictan "desde afuera" de la empresa, es decir, de su ambiente. Las contingencias externas pueden considerarse oportunidades e imperativos o restricciones y amenazas que influencian la estructura y los procesos internos de la organización.³

1. Investigación de Chandler sobre estrategia y estructura organizacional

Chandler⁴ llevó a cabo una investigación histórica sobre los cambios estructurales de cuatro grandes empresas americanas (DuPont, General Motors, Standard Oil Co. de New Jersey y Sears Roebuck & Co.) relacionándolas con la estrategia de negocios para demostrar cómo la estructura de esas empresas había sido continuamente adaptada y ajustada a su estrategia. La estructura organizacional corresponde al diseño de la

*Es donde se origina el nombre de *Neoestructuralismo* dado por Schein y autores como Laurence, Lorsch, Galbraith, etcétera, por el enfoque inicialmente dado a la estructura organizacional como respuesta a las demandas ambientales.

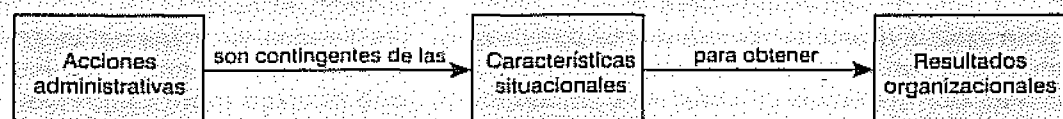


Figura 18.1. El enfoque situacional.

organización, es decir, a la forma organizacional que la organización asumió para integrar sus recursos, mientras la estrategia corresponde al plan global de asignación de recursos para atender a las demandas del ambiente. Para Chandler, las grandes organizaciones pasaron por un proceso histórico que involucró cuatro etapas distintas:⁵

1. *Acumulación de recursos.* Iniciada después de la Guerra de la Secesión americana (1865), con la expansión de la red de ferrocarriles que provocó un fortalecimiento del mercado de fierro y acero y el moderno mercado de capitales. La migración rural y el inicio de la inmigración europea delinean la característica principal del periodo que es el rápido crecimiento urbano facilitado por las vías de ferrocarril. En esa etapa, las empresas prefirieron ampliar sus instalaciones de producción en lugar de organizar una red de distribución. La preocupación con las materias primas favoreció el crecimiento de los órganos de compra y la adquisición de empresas proveedoras que detenían el mercado de materias primas. De donde surge el control por integración vertical que permitió la economía en escala.
2. *Racionalización del uso de los recursos.* Se inició en pleno periodo de la integración vertical. Las empresas verticalmente integradas se hicieron grandes y necesitaban organizarse, pues acumularon más recursos (instalaciones y personal) de lo que realmente necesitaban. Los costos necesitaban ser contenidos por medio de una estructura funcional con clara definición de líneas de autoridad y comunicación. Las utilidades dependían de la racionalización de la empresa y su estructura debería adecuarse a las oscilaciones del mercado. Para reducir riesgos de fluctuaciones del mercado, las empresas empezaron a enfocar la planeación (planeación y control de la producción, determinación de plazos de entrega), la organización (creación de departamentos funcionales) y la coordinación (relación entre fabricación e ingeniería, diseño de producto y comercialización, compras y fabricación).
3. *Continuación del crecimiento.* La reorganización general de las empresas en la segunda etapa permitió el aumento de eficiencia en las ventas, compras, producción y distribución, reduciendo las diferencias de costos entre las varias empresas. Con eso, las utilidades bajaron, el mercado se saturaba y se reducían las oportunidades de reducir aún más los costos. Es cuando surge la decisión para diversificación y búsqueda de nuevos productos y nuevos mercados. Como la vieja estructura funcional creada en la etapa anterior

no se encontraba ajustada para esa diversificación, la nueva estrategia de diversificar provocó el surgimiento de departamentos de investigación y desarrollo (I&D), ingeniería de producto y diseño industrial.

4. *Racionalización de uso de recursos en expansión.* El énfasis se concentra en la estrategia mercadológica para abarcar nuevas líneas de productos y nuevos mercados. Los canales de autoridad y comunicación de la estructura funcional inadecuados para responder a la creciente complejidad de productos y operaciones, condujeron a la estructura divisional departamentalizada. General Motors y DuPont fueron pioneras en la estructura de este tipo: cada línea de productos se administra por una división autónoma e integrada que involucra todas las funciones de personal necesarias. Surge la necesidad de racionalizar la aplicación de los recursos en expansión, planeación a largo plazo, administración dirigida hacia objetivos y evaluación del desempeño de cada división. De un lado, descentralización de las operaciones y, del otro, centralización de controles administrativos.



NOTA INTERESANTE

La estrategia define la estructura organizacional

Diferentes especies de estructuras organizacionales se necesitaron para llevar a cabo diferentes estrategias y enfrentar diferentes ambientes. La alteración ambiental es el factor principal de la estructura: "durante todo el tiempo en que una empresa pertenece a una industria cuyos mercados, fuentes de materias primas y procesos productivos permanecen invariables, son pocas las decisiones empresariales que deben tomarse... Sin embargo, cuando la tecnología, mercados y fuentes de suministro cambian rápidamente, los defectos de la estructura se hacen más evidentes".⁶ Así, diferentes ambientes llevan a las empresas a adoptar nuevas estrategias y las nuevas estrategias exigen diferentes estructuras organizacionales, una cosa lleva a la otra.

2. Investigación de Burns y Stalker sobre organizaciones

Tom Burns y G. M. Stalker,* dos sociólogos, investigaron industrias inglesas para verificar la relación entre prácticas administrativas y ambiente externo de esas industrias. Se encontraron con diferentes procedimientos administrativos en las industrias y las clasificaron en dos tipos: organizaciones "mecanicistas" y "orgánicas".⁷

*Tom Burns y G. M. Stalker, del Tavistock Institute of Human Relations de Londres.

1. Las *organizaciones mecanicistas* presentan las siguientes características:
 - a. Estructura burocrática basada en una minuciosa división del trabajo.
 - b. Cargos ocupados por especialistas con atribuciones claramente definidas.
 - c. Decisiones centralizadas y concentradas en la cúpula de la empresa.
 - d. Jerarquía rígida de autoridad basada en el comando único.
 - e. Sistema rígido de control: la información sube por medio de filtros y las decisiones bajan por medio de una sucesión de amplificadores.
 - f. Predominio de la interacción vertical entre superior y subordinado.
 - g. Amplitud de control administrativo más estrecha.
 - h. Énfasis en las reglas y procedimientos formales.
 - i. Énfasis en los principios universales de la Teoría clásica.
2. Las *organizaciones orgánicas* presentan las siguientes características:
 - a. Estructuras organizacionales flexibles con poca división de trabajo.
 - b. Cargos continuamente modificados y redefinidos por medio de la interacción con otras personas que participan de la tarea.
 - c. Decisiones descentralizadas y delegadas a los niveles inferiores.
 - d. Tareas ejecutadas por medio del conocimiento que las personas tienen de la empresa como un todo.

- e. Jerarquía flexible, con predominio de la interacción lateral sobre la vertical.
- f. Amplitud de control administrativo más amplia.
- g. Mayor confiabilidad en las comunicaciones informales.
- h. Énfasis en los principios de relación humana de la Teoría de las relaciones humanas.

Parecía haber dos sistemas divergentes de prácticas administrativas: un sistema "mecanicista" apropiado para empresas que operan en condiciones ambientales estables y un sistema "orgánico" apropiado para empresas que operan en condiciones ambientales de cambio (véase la tabla 18.1 y la figura 18.2).

1. *Sistemas mecanicistas o mecanistas.* Las tareas se dividen por especialistas. Cada individuo ejecuta su tarea sin la menor noción de las otras tareas de la empresa. La cúpula tiene la responsabilidad de cuidar de la relación entre las tareas. Las atribuciones de cada función son claramente definidas. La interacción es vertical entre superior y subordinado. Las operaciones se regulan por instrucciones, reglas y decisiones emitidas por los superiores. La jerarquía de mando se deriva de la suposición de que todo el conocimiento sobre la firma y sus tareas sólo se encuentran en la cúpula de la empresa. La administración se lleva a cabo por una jerarquía rígida y opera un sistema de información vertical descendente y ascendente.
2. *Sistemas orgánicos.* Son sistemas adaptables a las condiciones ambientales inestables, cuando los

TABLA 18.1. Características de los sistemas mecánicos y orgánicos.

CARACTERÍSTICAS	SISTEMAS MECÁNICOS	SISTEMAS ORGÁNICOS
Estructura organizacional	Burocrática, permanente, rígida y definitiva.	Flexible, mutable, adaptable y transitoria.
Autoridad	Se basa en la jerarquía y en el mando.	Se basa en el conocimiento y en la consulta.
Diseño de cargos y tareas	Definitivo. Cargos estables y definidos. Ocupantes especialistas y univalentes.	Provisional. Cargos mutables, redefinidos constantemente. Ocupantes polivalentes.
Proceso de decisión	Decisiones centralizadas en la cúpula de la organización.	Decisiones descentralizadas <i>ad hoc</i> (aquí y ahora).
Comunicaciones	Casi siempre verticales.	Casi siempre horizontales.
Confiabilidad en:	Reglas y reglamentos formalizados por escrito e impuestos por la empresa.	Personas y comunicaciones informales entre las personas.
Principios predominantes	Principios generales de la Teoría clásica.	Aspectos democráticos de la Teoría de las relaciones humanas.
Ambiente	Estable y permanente.	Inestable y dinámico.

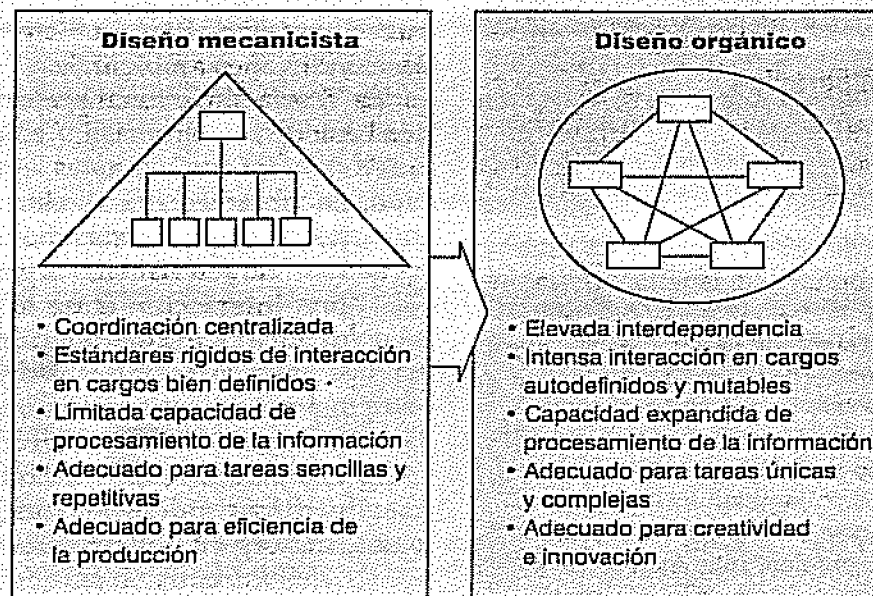


Figura 18.2. Propiedades de la estructura mecanicista y de la orgánica.

problemas y exigencias de acción no pueden fragmentarse y distribuirse entre especialistas en una jerarquía definida. Las personas realizan sus tareas específicas a la luz del conocimiento que poseen de las tareas de la empresa en su totalidad. Los trabajos son flexibles en términos de métodos, obligaciones y poderes, pues deben ser continuamente redefinidos por interacción con otras personas que participan de la tarea. La interacción es lateral y vertical. La comunicación entre personas de categorías diferentes ocurre más por medio de la consulta lateral que del mando vertical. No se atribuye omnisciencia a los superiores.⁸

Teoría situacional se derivó de esa investigación. Preocupados con las características que las empresas deben tener para enfrentar con eficiencia las diferentes condiciones externas, tecnológicas y de mercado, hicieron una investigación sobre diez empresas en tres diferentes medios industriales: plásticos, alimentos empaquetados y recipientes (*containers*).⁹ Los autores concluyeron que los problemas organizacionales básicos son la diferenciación y la integración.

a. Concepto de diferenciación e integración

Todas las organizaciones presentan características de diferenciación e integración.

NOTA INTERESANTE

El imperativo ambiental

La conclusión de Burns y Stalker es que la forma mecanicista de organización es apropiada para condiciones ambientales estables, mientras que la forma orgánica es apropiada para condiciones ambientales de cambio e innovación. Para ambos, parece haber un imperativo ambiental: es el ambiente que determina la estructura y el funcionamiento de las organizaciones.

3. Investigación de Lawrence y Lorsch sobre el ambiente

Lawrence y Lorsch hicieron una investigación sobre la confrontación entre organización y ambiente que provocó la aparición de la Teoría situacional. El nombre

1. **Diferenciación.** La organización se divide en subsistemas o departamentos, cada cual desempeñando una tarea especializada para un contexto ambiental también especializado. Cada subsistema o departamento reacciona solamente a aquella parte del ambiente que es relevante para su propia tarea especializada. Si existe diferenciación en los ambientes de tarea aparecerán diferenciaciones en la estructura y en el enfoque de los departamentos. Del ambiente general emergen ambientes de tarea, a cada uno le corresponde un subsistema o departamento de la organización.
2. **Integración.** Se refiere al proceso opuesto a la diferenciación y se genera por presiones que se originan en el ambiente de la organización con la finalidad de obtener unidad de esfuerzo y coordinación entre los varios departamentos (véase el cuadro 18.1 de la siguiente página).

NOTA INTERESANTE

Diferenciación *versus* integración

Cuando se trata con ambientes externos, las empresas se segmentan en unidades, cada una con la tarea específica de tratar una parte de las condiciones existentes fuera de la organización (unidades de ventas, de producción y de investigación). Cada uno de esos segmentos se relaciona con un segmento del universo exterior a la empresa. Esa división del trabajo entre departamentos marca un estado de diferenciación. Sin embargo, esos departamentos necesitan hacer un esfuerzo convergente y unificado para alcanzar los objetivos globales de la organización. En consecuencia, ocurre también un proceso de integración.

Cuanto más complejos los problemas de integración, sea por la diferenciación de la organización o por las fuertes presiones ambientales, más medios de integración se utilizan. Cuanto más sencillos los problemas de integración, mayor la utilización de soluciones sencillas o medios como el sistema formal y la relación administrativa directa entre unidades. Ambos estados, diferenciación e integración, son opuestos: cuanto más diferenciada es una organización, más difícil es la solución de puntos de vistas conflictivos de los departamentos y la obtención de colaboración efectiva. "A medida que los sistemas crecen en tamaño, se diferencian en partes y el funcionamiento de esas partes separadas tiene que ser integrado para que el sistema entero sea viable."¹⁰

b. Concepto de integración requerida y de diferenciación requerida

La diferenciación y la integración requeridas se refieren a predicciones del ambiente de la empresa. No se refieren a la diferenciación y a la integración existentes en la empresa, por cuanto de diferenciación e integración el ambiente exige de ellas. La empresa que más se aproxima a las características requeridas por el ambiente tendrá más éxito que la empresa que se aleja mucho de ellas.¹¹

c. Teoría situacional

En función de los resultados de la investigación, los autores formularon la Teoría situacional: no existe una

única forma mejor de organizar; al contrario, las organizaciones necesitan ser sistemáticamente ajustadas a las condiciones ambientales.

La Teoría situacional presenta los siguientes aspectos básicos:

- La organización es de naturaleza sistémica, es decir, ella es un sistema abierto.
- Las características organizacionales presentan una interacción entre sí y con el ambiente. Eso explica la íntima relación entre las variables externas (como la certeza y la estabilidad del ambiente) y las características de la organización (diferenciación e integración organizacionales).
- Las características ambientales funcionan como variables independientes, mientras las características organizacionales son variables dependientes.

NOTA INTERESANTE

Relativismo en la administración

En fin, la Teoría situacional explica que no existe nada de absoluto en los principios generales de administración. Los aspectos universales y normativos deben sustituirse por el criterio de ajuste constante entre cada organización y su ambiente y tecnología.

4. Investigación de Joan Woodward¹² sobre la tecnología

Joan Woodward, socióloga industrial, organizó una investigación para evaluar si la práctica de los principios de administración propuestos por las teorías administrativas se correlacionaban con el éxito del negocio. La investigación involucró una muestra de 100 empresas inglesas de varios negocios, cuyo tamaño oscilaba de 100 a 8 000 empleados, que fueron clasificadas en tres grupos de tecnología de producción, que son:*

*La investigación involucró 100 empresas: 24 de producción unitaria, 31 de producción en masa, 25 de producción por procesos y 20 sistemas combinados de producción.

CUADRO 18.1. Correspondencia entre subsistemas y sus ambientes específicos.

SUBSISTEMAS (DEPARTAMENTOS)	AMBIENTES ESPECÍFICOS
Ventas	Mercadológico
Producción	Técnico económico
Investigación	Científico

1. *Producción unitaria o taller.* La producción se hace por unidades o pequeñas cantidades, cada producto a su tiempo se modificaba en la medida en que se hacía. Los trabajadores utilizan una variedad de instrumentos y herramientas. El proceso productivo es menos estandarizado y menos automatizado. Es el caso de la producción de barcos, generadores y motores de gran tamaño, aviones comerciales, locomotoras y confecciones sobre medida.
2. *Producción en masa o mecanizada.* La producción se hace en gran cantidad. Los operarios trabajan en línea de montaje u operando máquinas que pueden desempeñar una o más operaciones sobre el producto. Es el caso de la producción que requiere de máquinas operadas por el hombre y líneas de producción o montaje estandarizadas, como las empresas montadoras de automóviles.
3. *Producción en proceso o automatizada.* Producción en procesamiento continuo en que uno o pocos empleados monitorizan un proceso total o parcialmente automático de producción. La participación humana es mínima. Es el caso del proceso de producción empleado en las refinerías de petróleo, en la producción química o petroquímica, en las siderúrgicas, etc. (véase la figura 18.3).

Los tres tipos de tecnología: producción unitaria, mecanizada y automatizada, involucran diferentes enfoques en la manufactura de los productos. La tecnología extrapola la producción e influencia toda la organización empresarial (véase el cuadro 18.2 de la siguiente página).

Las conclusiones de Woodward son las siguientes:¹³

1. *El diseño organizacional se afecta por la tecnología utilizada por la organización.* Las empresas de producción en masa exitosas tienden a organizarse en líneas clásicas, con deberes y responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara distinción entre línea y personal, y estrecha amplitud de control (5 a 6 subordinados para cada ejecutivo). En la tecnología de producción en masa, la forma burocrática de organización se presenta asociada al éxito. Sin embargo, en los otros tipos de tecnologías, producción unitaria y producción continua, la forma organizacional más viable nada tiene que ver con los principios clásicos.
2. *Existe una fuerte correlación entre estructura organizacional y previsibilidad de las técnicas de producción.* La previsión de resultados es alta para la producción por procesamiento continuo y es baja para la producción unitaria (taller). La previsibilidad de los resultados afecta la cantidad de niveles jerár-

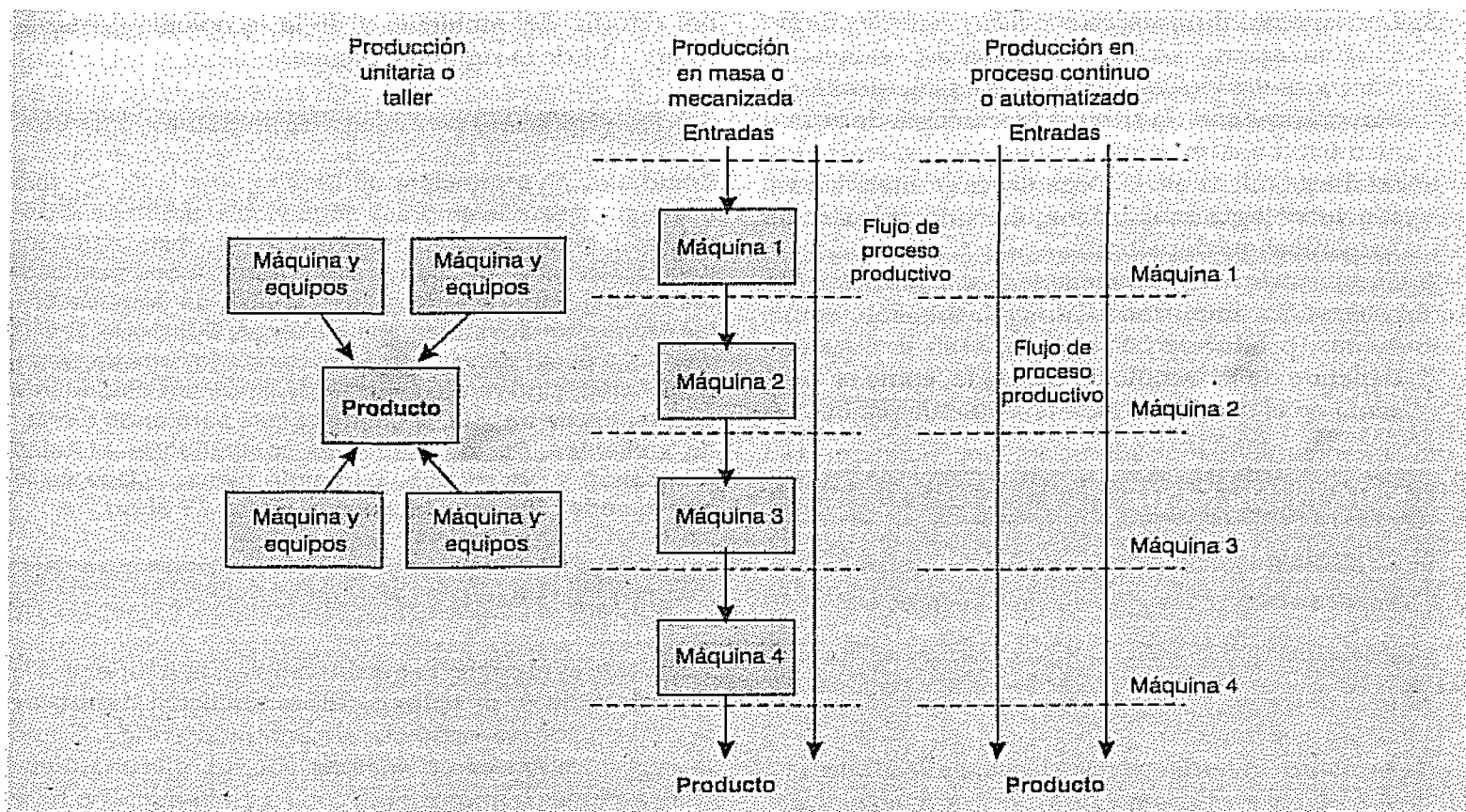


Figura 18.3. Arreglo físico de la producción según la tecnología utilizada.

CUADRO 18.2. *Los tres tipos de tecnología de producción.*

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN	TECNOLOGÍA UTILIZADA	RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN
Producción unitaria o taller	Habilidad manual u operación de herramientas. Artesanía. Poca estandarización y poca automatización. Mano de obra intensiva y no especializada.	Producción en unidades. Poca previsibilidad de los resultados e incertidumbre en cuanto a la incertidumbre de las operaciones.
Producción en masa	Máquinas agrupadas en baterías del mismo tipo (secciones o departamentos). Mano de obra intensiva y barata, utilizada con regularidad.	Producción en lotes y en cantidad regular según cada lote. Razonable previsibilidad de los resultados. Certeza en cuanto a la secuencia de las operaciones.
Producción continua	Procesamiento continuo por medio de máquinas especializadas y estandarizadas, dispuestas linealmente. Estandarización y automación. Tecnología intensiva. Personal especializado.	Producción continua y en gran cantidad. Fuerte previsibilidad de los resultados. Certeza absoluta en cuanto a la secuencia de las operaciones.

quicos de la organización, presentando fuerte correlación entre ambas las variables: cuanto menor la previsibilidad de los resultados tanto menor la necesidad de aumentar los niveles jerárquicos, y cuanto mayor la previsibilidad tanto mayor la cantidad de niveles jerárquicos de la empresa.

3. *Las empresas con operaciones estables necesitan de estructuras diferentes a las de las organizaciones con tecnología mutable.* Organizaciones estructuradas y burocráticas con un sistema mecanicista de administración son más apropiadas para operaciones estables, mientras la organización innovadora con tecnología mutable requiere de un sistema "orgánico" y adaptable.¹⁴
4. *Siempre existe el predominio de alguna función en la empresa.* La importancia de cada función, como ventas, producción e ingeniería, en la empresa depende de la tecnología utilizada, como se presenta en el cuadro 18.3 de la siguiente página.

NOTA INTERESANTE

El imperativo tecnológico

En suma, para Woodward existe un imperativo tecnológico: la tecnología adoptada por la empresa determina su estructura y el comportamiento organizacional.

Esas cuatro investigaciones de Chandler, Burns y Stalker, Lawrence y Lorsch y de Woodward, revelan aspectos de la dependencia de la organización en relación con su ambiente y a la tecnología adoptada. Las caracte-

terísticas de la organización no dependen de ella misma, sino de las circunstancias ambientales y de la tecnología que utiliza. Es en donde la Teoría situacional presenta que las características de la organización son variables, dependientes y contingentes en relación con el ambiente y la tecnología. Eso explica la importancia del estudio del ambiente y de la tecnología (véase la figura 18.4 de la siguiente página).

EJERCICIO El punto central interno de BioVita

Como ejecutivo principal de BioVita, Edmundo Correia busca organizar la empresa según los estándares racionales y lógicos. Su opinión es que la empresa es una organización viva y cuya estructura y funcionamiento deben mejorarse a lo largo del tiempo, de acuerdo con las teorías tradicionales. Sin embargo, Edmundo observa que, a pesar de la elevada eficiencia interna de su organización, algo raro sucede. A pesar de sus estándares excelentes de trabajo, la empresa está perdiendo mercado y clientes. Por otro lado, los competidores la están rebasando y por mucho. Edmundo piensa: ¿Qué es lo que sucede? Siempre hicimos lo mejor. ¿Y ahora? ●

Ambiente

Ambiente es el contexto que involucra externamente a la organización (o el sistema). Es la situación dentro de la cual una organización se encuentra insertada. Como la organización es un sistema abierto, ella mantiene transacciones e intercambio con su ambiente. Eso hace que todo lo que ocurra en el ambiente externo influya internamente en la organización.

CUADRO 18.3. La tecnología y sus consecuencias.

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN	PREVISIBILIDAD	NIVELES JERÁRQUICOS	ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMACIÓN	ÁREAS PREDOMINANTES
Producción unitaria o taller	Baja previsibilidad de los resultados	Pocos niveles jerárquicos	Poca estandarización y automatización	Ingeniería (investigación & Desarrollo)
Producción en masa	Mediana previsibilidad de los resultados	Mediano número de niveles jerárquicos	Mediana estandarización y automatización	Producción (Operaciones)
Producción continua	Elevada previsibilidad de los resultados	Muchos niveles jerárquicos	Mucha estandarización y automatización	Marketing (Ventas)

1. Mapeo ambiental

Como el ambiente es extremadamente vasto y complejo, las organizaciones no pueden absorberlo, conocerlo y comprenderlo en su totalidad y complejidad, pues sería algo inimaginable. El ambiente es un contexto externo que presenta una enorme variedad de condiciones extremadamente variables y complejas, difíciles de observarse en su conjunto y analizarse con objetividad. Las organizaciones necesitan tantear, explorar y discernir el ambiente para reducir la incertidumbre a su respecto. En otros términos, la organización necesita diseñar su espacio ambiental. La organización no hace la estructura ambiental, sino las personas sujetas a la subjetividad y a las diferencias individuales (sus dirigentes).¹⁵

mentó el énfasis en el estudio del ambiente como base para la comprensión de la eficacia de las organizaciones. El énfasis en el análisis ambiental aún no produjo una adecuada sistematización y operacionalización de los conocimientos sobre el ambiente. Las organizaciones poco saben al respecto de sus ambientes.

2. Selección ambiental

Las organizaciones no son capaces de comprender todas las condiciones variables del ambiente de una sola vez. Para enfrentarse con la complejidad ambiental, las organizaciones seleccionan sus ambientes y empiezan a visualizar su mundo externo solamente en las partes elegidas y seleccionadas de ese enorme conjunto. Es la llamada selección ambiental: solamente una porción de todas las variables ambientales participa realmente del conocimiento y de la experiencia de la organización o de sus dirigentes. Las organizaciones interpretan su realidad externa por medio de la información que de ella reciben. El ambiente significativo para la organización se describe por medio de información seleccionada para reducir la ambigüedad que existe en el exterior.

3. Percepción ambiental

Las organizaciones observan subjetivamente sus ambientes según sus expectativas, experiencias, proble-

NOTA INTERESANTE**Caja negra al revés**

El análisis de las organizaciones dentro del enfoque múltiple involucrando la interacción entre organización y ambiente se inició por los estructuralistas.* En la medida en que el análisis organizacional comenzó a influenciarse por el enfoque de sistemas abiertos, au-

*Véase capítulo 12, *Teoría estructuralista de la administración*.

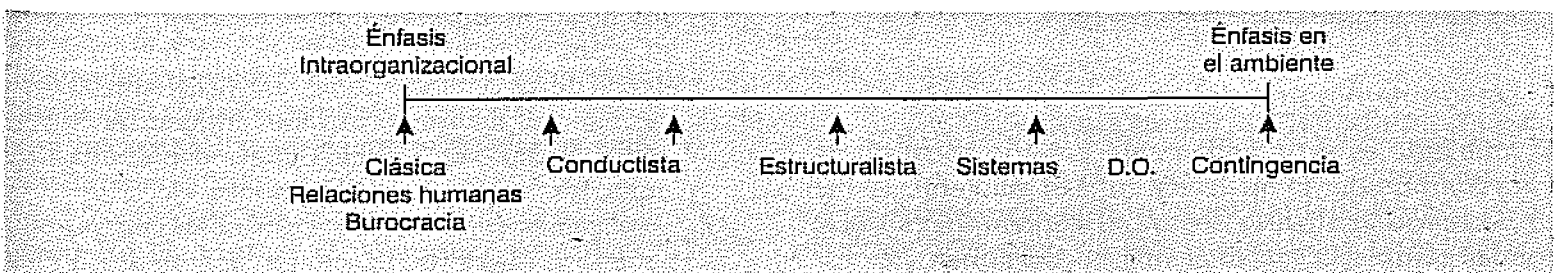


Figura 18.4. Continuum de las teorías de la administración en relación con el ambiente.

mas, convicciones y motivaciones. Cada organización observa e interpreta en forma propia y peculiar el contexto ambiental. Eso significa que un mismo ambiente puede ser observado e interpretado en forma diferente por dos o más organizaciones. Es la llamada percepción ambiental: una construcción o un conjunto de información seleccionada y estructurada en función de la experiencia anterior, intenciones y formas de pensar de los dirigentes de cada organización. La percepción ambiental depende de aquello que cada organización considera relevante en su ambiente. Como el ambiente no es estático ni tampoco fijo, pero extremadamente dinámico y mutable, las organizaciones se informan de las variaciones que ocurren, mientras que sean suficientemente claras, importantes o relevantes y que estén por en cima de un umbral de sensibilidad capaz de llamarles la atención. Así, la percepción ambiental está conectada a la captación y al tratamiento de la información externa considerada útil para la organización. Sin embargo, en la selección y percepción ambiental no son las organizaciones las que seleccionan y observan sus ambientes, sino las personas que administran las organizaciones.

4. Consonancia y disonancia

Al seleccionar y observar sus ambientes, las organizaciones buscan reducir la disonancia y mantener la consonancia. Existe fuerte necesidad de consonancia y coherencia en la vida de las organizaciones. La consonancia significa que las presunciones de la organización al respecto de su ambiente se confirman en la práctica y en lo cotidiano. Esa confirmación sirve para reforzar aún más aquellas presunciones. Con eso, la organización mantiene la coherencia en su conducta, es decir, su conducta permanece congruente con sus presunciones. Cada información ambiental recibida se compara con las deducciones anteriores. Si la comparación revela alguna desviación, incoherencia o disonancia, la organización tiende a restablecer el equilibrio deshecho, sea modificando sus creencias anteriores, sea desacreditando la nueva información recibida. En verdad, las organizaciones están frente a un continuo e ilimitado proceso de reducción de la disonancia al respecto de sus ambientes.

5. Desdoblamientos del ambiente

El ambiente es extremadamente variado y complejo. Para comprender lo que constituye el ambiente, se hace necesario analizarlo según su contenido, es decir, con las complejas variables que lo componen. Por ese motivo, separamos el ambiente en dos estratos: el ambiente general y el ambiente de tarea.

Ambiente general

Es el macroambiente, es decir, el ambiente genérico y común a todas las organizaciones. Todo lo que sucede en el ambiente general afecta directa o indirectamente todas las organizaciones en forma genérica. El ambiente general se constituye de un conjunto de condiciones comunes para todas las organizaciones:

1. *Condiciones tecnológicas.* El desarrollo que ocurre en las otras organizaciones provoca profundas influencias en las organizaciones, principalmente cuando se trata de tecnología sujeta a innovaciones, es decir, tecnología dinámica y de futuro imprevisible. Las organizaciones necesitan adaptarse e incorporar tecnología que proviene del ambiente general para que no pierdan su competitividad.
2. *Condiciones legales.* Constituye la legislación vigente y que afecta directa o indirectamente las organizaciones, auxiliándolas o imponiéndoles restricciones a sus operaciones. Son leyes de carácter comercial, laboral, fiscal, civil, etcétera, que constituyen elementos normativos para la vida de las organizaciones.
3. *Condiciones políticas.* Son las decisiones y definiciones políticas tomadas a nivel federal, estatal y municipal que influyen a las organizaciones y que orientan las propias condiciones económicas.
4. *Condiciones económicas.* Constituyen la coyuntura que determina el desarrollo económico, de un lado, o la retracción económica, por el otro, y que condicionan fuertemente las organizaciones. La inflación, la balanza de pagos del país, la distribución de la renta interna, etcétera, constituyen aspectos económicos que no pasan desapercibidos por las organizaciones.
5. *Condiciones demográficas.* Como tasa de crecimiento, población, raza, religión, distribución geográfica, distribución por sexo y edad son aspectos demográficos que determinan las características del mercado actual y futuro de las organizaciones.
6. *Condiciones ecológicas.* Son las condiciones relacionadas con el cuadro demográfico que involucra la organización. El ecosistema se refiere al sistema de intercambio entre los seres vivos y su ambiente. En el caso de las organizaciones, existe la llamada ecología social: las organizaciones influyen y son influenciadas por aspectos como contaminación, clima, transportes, comunicaciones, etc.
7. *Condiciones culturales:* la cultura de un pueblo penetra en las organizaciones por medio de las expectativas de sus participantes y de sus consumidores.

NOTA INTERESANTE

Campo dinámico de fuerzas ambientales

Las condiciones tecnológicas, económicas, legales, políticas, culturales, demográficas y ecológicas son fenómenos ambientales que forman un campo dinámico de fuerzas que interactúan entre sí. Ese campo de fuerzas tiene efecto sistémico. El ambiente general es genérico y común para todas las organizaciones, pero cada una de ellas tiene su ambiente particular: el ambiente de tarea.

NOTA INTERESANTE

¿Qué es dominio?

Cuando la organización elige su producto o servicio y cuando elige el mercado en donde pretende colocarlos, la organización define, entonces, su ambiente de tarea. Es en el ambiente de tarea que la organización establece su dominio o, por lo menos, busca establecerlo. El dominio depende de las relaciones de poder o dependencia de la organización frente al ambiente cuanto a sus entradas o salidas. La organización tiene poder sobre su ambiente de tarea cuando sus decisiones afectan las decisiones de los proveedores de entradas o consumidores de salidas. De lo contrario, la organización tiene dependencia en relación con su ambiente de tarea cuando sus decisiones dependen de las decisiones tomadas por los proveedores de entradas o consumidores de salidas. Las organizaciones buscan aumentar su poder y reducir su dependencia en relación con su ambiente de tarea y establecer su dominio. Ese es el papel de la estrategia.

Ambiente de tarea

Es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. Constituye el segmento del ambiente general del cual la organización extrae sus entradas y deposita sus salidas. Es el ambiente de operaciones de cada organización y se constituye por:

1. *Proveedores de entradas.* Es decir, proveedores de todos los tipos de recursos que una organización necesita para trabajar: recursos materiales (proveedores de materias primas, que forman el mercado de proveedores), recursos financieros (proveedores de capital que forman el mercado de capitales), recursos humanos (proveedores de personas que forman el mercado de recursos humanos), etc.
2. *Clientes o usuarios.* Es decir, consumidores de las salidas de la organización.
3. *Competidores.* Cada organización no se encuentra sola mucho menos existe en el vacío, sino disputa con otras organizaciones los mismos recursos (entradas) y los mismos tomadores de sus salidas. En donde tenemos los competidores en relación con los recursos y los competidores en relación con los consumidores.
4. *Entidades reguladoras.* Cada organización está sujeta a una porción de otras organizaciones que buscan regular o fiscalizar sus actividades. Es el caso de los sindicatos, asociaciones de clase, ór-

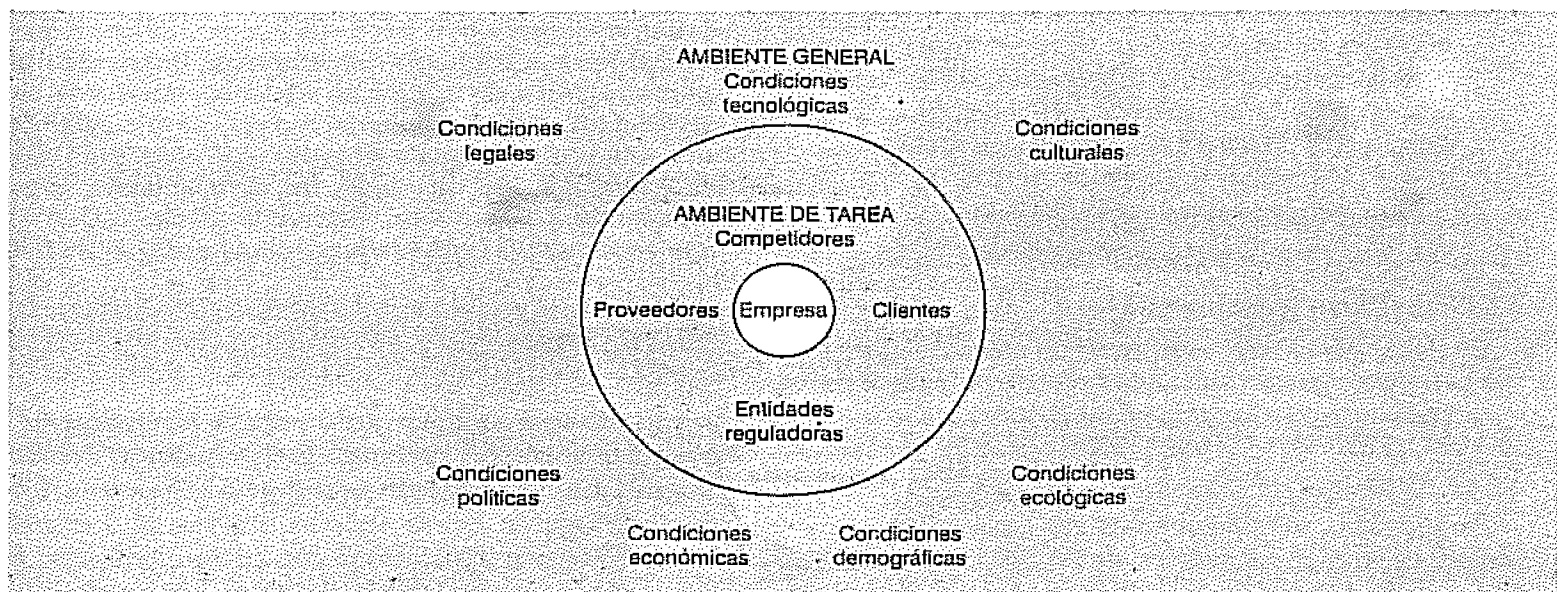


Figura 18.5. Ambiente general y ambiente de tarea.

ganos del gobierno que reglamentan, órganos protectores del consumidor, etc.

El reconocimiento del ambiente de tarea representa la respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los elementos del ambiente que son o pueden ser oportunidades o amenazas para la organización? Eso permite verificar:

1. ¿Cuáles son los clientes (reales y potenciales) de la organización?
2. ¿Cuáles son los proveedores (reales y potenciales)?
3. ¿Cuáles son los competidores (para entradas y salidas)?
4. ¿Cuáles son los elementos reguladores (reales y potenciales)?

Cada uno de esos elementos ambientales puede ser una organización, grupo, institución o individuo. La característica de ser una amenaza u oportunidad para la organización se deriva del papel que cada elemento desempeña en el ambiente. La identificación de cada elemento del ambiente de tarea (sea amenaza u oportunidad) se deriva de un dominio establecido por la organización que es fundamental para la acción organizacional, pues ubica a los agentes que producen las coacciones y contingencias que la organización necesita atender (véase la figura 18.5 de la página anterior). La interacción de la organización con esos elementos produce incertidumbre. El simple hecho de reconocer los elementos ambientales relevantes ya disminuye la incertidumbre de la organización. La disminución progresiva de esa incertidumbre ocurre en la medida en que la organización logra obtener control sobre esos



NOTA INTERESANTE

La incertidumbre

El problema actual con que las organizaciones se enfrentan es la incertidumbre. La incertidumbre es el reto actual de la administración. Sin embargo, la incertidumbre no está en el ambiente. La incertidumbre está en la percepción y en la interpretación de las organizaciones y no en la realidad ambiental observada. Parece ser más adecuado hablar en incertidumbre en la organización, pues el mismo ambiente puede observarse en formas diferentes por organizaciones diferentes. Mejor aún, la incertidumbre está en la cabeza de sus administradores.

elementos. La incertidumbre de la organización sobre el ambiente es la incertidumbre de saber cuáles son las oportunidades y amenazas existentes en el ambiente y cómo utilizarlas o evitarlas, respectivamente.

Tipología de ambientes

A pesar de que el ambiente es único, cada organización está expuesta a solamente una parte de él y esa parte presenta características diferentes de las demás. Para facilitar el análisis ambiental existen tipologías de ambientes, relacionados con el ambiente de tarea. Veamos algunas clasificaciones de los ambientes.¹⁶

1. *Cuanto a su estructura.* Los ambientes pueden clasificarse en homogéneos y heterogéneos (véase la figura 18.6):

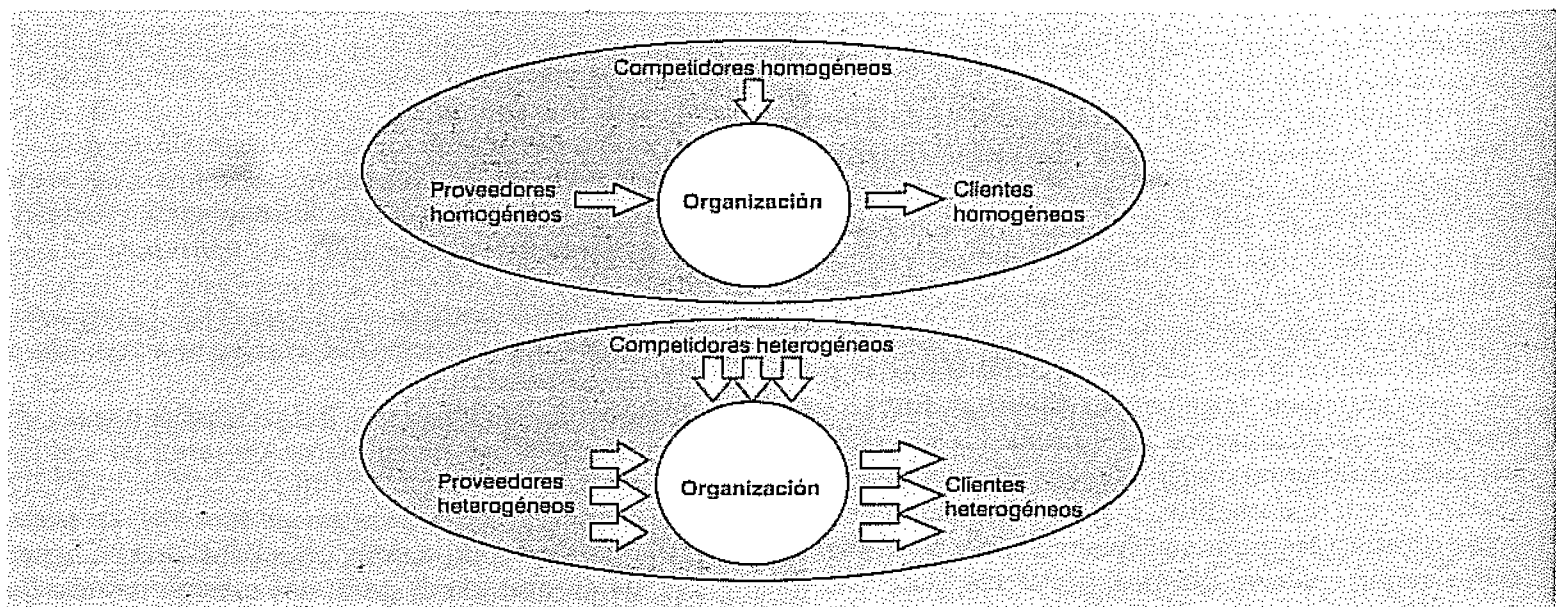


Figura 18.6. Homogeneidad y heterogeneidad ambiental.

CUADRO 18.4. *El continuum entre homogeneidad y heterogeneidad ambiental.*

AMBIENTE HOMOGÉNEO	CONTINUUM	AMBIENTE HETEROGÉNEO
• Poca segmentación del mercado. • Características homogéneas de: proveedores, clientes y competidores. • Simplicidad ambiental. • Problemas ambientales homogéneos. • Reacciones uniformes de la organización. • Estructura organizacional sencillas.		• Mucha segmentación de mercado. • Características heterogéneas de: proveedores, clientes y competidores. • Complejidad ambiental. • Problemas ambientales heterogéneos. • Reacciones diferenciadas de la organización. • Estructura organizacional diferenciada.

- a. *Ambiente homogéneo.* Cuando se compone de proveedores, clientes y competidores semejantes. El ambiente es homogéneo cuando existe poca segmentación o diferenciación de los mercados.
- b. *Ambiente heterogéneo.* Cuando ocurre mucha diferenciación entre los proveedores, clientes y competidores, lo que provoca una diversidad de problemas diferentes a la organización. El ambiente es heterogéneo cuando existe mucha diferenciación de los mercados.

En realidad, los ambientes homogéneos y heterogéneos constituyen dos extremos de un *continuum* y no solamente dos tipos de ambientes (véase el cuadro 18.4).

2. *En cuanto a su dinámica.* Los ambientes pueden clasificarse en estables e inestables (véase el cuadro 18.5):

- a. *Ambiente estable.* Es el ambiente caracterizado por poco o ningún cambio. Es en donde los cambios son lentos y previsibles o en donde casi no ocurren cambios. Es un ambiente tranquilo y previsible.
- b. *Ambiente inestable.* Es el ambiente dinámico que se caracteriza por muchos cambios. Es el ambiente en donde los agentes están constantemente provocando cambios e influencias recíprocas, formando un campo dinámico de fuerzas. La inestabilidad provocada por los cambios genera una incertidumbre para la organización.

CUADRO 18.5. *El continuum estabilidad-inestabilidad ambiental.*

AMBIENTE ESTABLE	CONTINUUM	AMBIENTE INESTABLE
• Estabilidad y permanencia. • Poco cambio. • Problemas ambientales y rutinarios. • Previsibilidad y certeza. • Rutina y conservación. • Mantenimiento del <i>status quo</i>. • Reacciones estandarizadas y rutinarias. • Tendencia a la burocracia. • Lógica del sistema cerrado. • Preocupación con la organización. • Intraorientación para la producción. • Énfasis en la eficiencia.		• Inestabilidad y variación. • Mucho cambio y turbulencia. • Problemas ambientales nuevos. • Imprevisibilidad e incertidumbre. • Ruptura y transformación. • Innovación y creatividad. • Reacciones variadas e innovadoras. • Tendencia a la <i>adhocracia</i>. • Lógica del sistema abierto. • Preocupación con el ambiente. • Extraorientación para el mercado. • Énfasis en la eficacia.

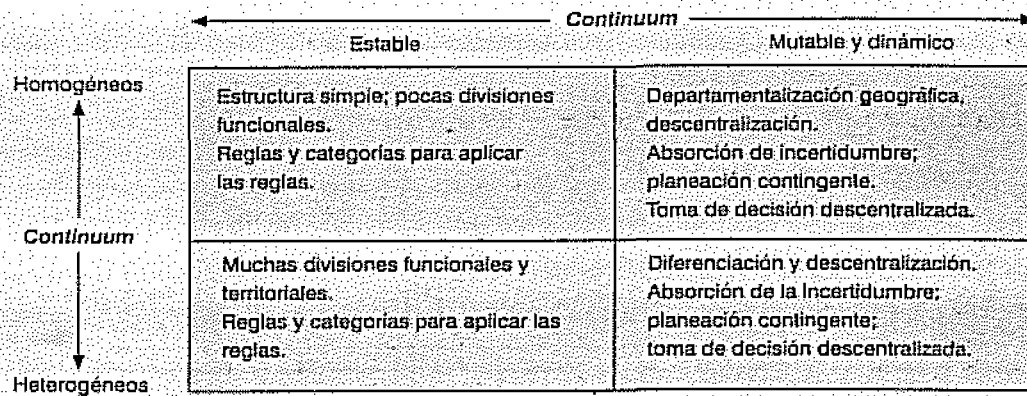


Figura 18.7. Correlación entre estructura y dinámica ambiental.

DEVUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

POWER SOLUTIONS

En primer lugar, Benjamín Constante sabe que los canales electrónicos ofrecen simultáneamente costos menores que los canales tradicionales y una capacidad de proveer mejores servicios para quienes están del otro lado de la línea. En segundo lugar, los medios electrónicos

desconocen las distancias geográficas y en una competencia globalizada permiten buscar nuevos mercados en otros locales para hacer frente a la nueva realidad. Son armas estratégicas que las empresas necesitan utilizar para mantener su competitividad. ●

NOTA INTERESANTE

La influencia ambiental

Cuanto más homogéneo es el ambiente de tarea, se exigirá de la organización una menor diferenciación, pues las limitadas coacciones impuestas a la organización podrán ser tratadas por medio de una estructura organizacional sencilla y con poca departamentalización. Sin embargo, cuanto más heterogéneo el ambiente de tarea, mayores y diferentes serán las coacciones impuestas a la organización, lo que exige mayor diferenciación por medio de una mayor departamentalización. Además, cuanto más estable el ambiente de tarea, tanto menores son las contingencias impuestas a la organización, lo que le permite adoptar una estructura burocrática y conservadora, ya que el ambiente se caracteriza por pocos cambios e innovaciones. Cuanto más dinámico el ambiente de tarea, tanto mayores serán las contingencias impuestas a la organización, lo que exige que ésta absorba la incertidumbre por medio de una estructura organizacional mutable e innovadora.

Las dos tipologías pueden reducirse a dos secuencias: homogeneidad-heterogeneidad y estabilidad-inestabilidad, según la figura 18.7.

EJERCICIO El escenario de operaciones de Amaralina Confecciones

Para cambiar el ambiente de tarea se necesita cambiar el producto/servicio de la empresa. Fue lo que hizo Amaralina Confecciones. Antes, la empresa se dedicaba a la producción de pedazos de tela destinados al mercado industrial. Sus clientes eran industrias de pequeño tamaño y pequeñas confecciones que utilizaban pedazos de tela como insumos para producir sus productos. Amaralina también quería dedicarse al mercado de consumo y empezó a producir también telas y ropas (blusas, camisas, faldas y pantalones). Así, para alcanzar heterogeneidad de mercados, Amaralina provocó una heterogeneidad interna. ¿Cuáles son las nuevas características de la empresa y de su entorno? ●

Tecnología

Al lado del ambiente, la tecnología constituye otra variable independiente que influencia las características organizacionales (variables dependientes). Además del impacto ambiental (para ciertos autores, imperativo ambiental), existe el impacto tecnológico (para otros autores, imperativo tecnológico) sobre las organizaciones.

TABLA 18.2. Influencia del ambiente en la conducta de las organizaciones.

		ESTABLE	MUTABLE
Homogéneo	Estructura organizacional sencilla y centralizada en el espacio	Reacciones empresariales estandarizadas y uniformes en el tiempo	Reacciones empresariales diferenciadas y variadas en el tiempo
		Coacciones uniformes del ambiente	Situaciones uniformes del ambiente
Heterogéneo	Estructura organizacional compleja, diferenciada y descentralizada en el espacio	Coacciones diferenciadas del ambiente	Situaciones diferenciadas del ambiente
		1	2
		3	4

Las organizaciones utilizan alguna forma de tecnología para ejecutar sus operaciones y realizar sus tareas. La tecnología adoptada puede ser tosca y rudimentaria (como la limpieza profunda y la limpieza hecha con escobas) como puede ser sofisticada (como el procesamiento de datos por la computadora). Pero es evidente que las organizaciones dependen de la tecnología para poder funcionar y alcanzar sus objetivos.

Bajo un punto de vista administrativo, la tecnología es algo que se desarrolla en las organizaciones por medio de conocimientos acumulados y desarrollados sobre el significado y la ejecución de tareas (*know-how*) y por las manifestaciones físicas (como máquinas, equipos, instalaciones) constituyendo un complejo de técnicas usadas en la transformación de los insumos recibidos por la empresa en resultados, es decir, en productos o servicios.

La tecnología puede estar o no incorporada a bienes físicos. La tecnología incorporada está contenida en bienes de capital, materias primas intermedias o componentes, etcétera. Así, una placa de metal se constituye por el metal más la tecnología que hizo posible su fabricación que se encuentra incorporada en el equipo industrial. En ese sentido, la tecnología no incorporada se encuentra en las personas (como técnicos, peritos, especialistas, ingenieros, investigadores) bajo formas de conocimientos intelectuales u operacionales, facilidad mental o manual para ejecutar las operaciones, o en documentos que la registran y tienen como objetivo asegurar su conservación y transmisión, como mapas, planos, diseños, proyectos, patentes, reportes. Corresponde aquí al concepto de software. Las dos formas de tecnología, incorporada y no incorporada, se confunden con frecuencia.¹⁷



NOTA INTERESANTE

Tecnología y conocimiento

En realidad, la tecnología facilita toda actividad industrial y participa de todo tipo de actividad humana, en todos los campos de actuación. El hombre moderno utiliza en su conducta cotidiana y casi sin darse cuenta una inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología: el automóvil, el reloj, el celular, el fax, las telecomunicaciones, etcétera. Sin todos esos accesorios, la conducta del hombre moderno sería completamente diferente. A pesar de que existe conocimiento que no pueda ser considerado conocimiento tecnológico, la tecnología es el tipo de conocimiento utilizado para transformar elementos materiales (materias primas, componentes, etcétera) o simbólicos (datos, informaciones, etcétera) en bienes o servicios, modificando su naturaleza y características.

La tecnología puede considerarse bajo dos ángulos diferentes: como una variable ambiental y externa y como una variable organizacional e interna.

- Tecnología como variable ambiental.** La tecnología es un componente del ambiente a medida que las empresas adquieren, incorporan y absorben las tecnologías creadas y desarrolladas por las otras empresas de su ambiente de tarea en sus sistemas.
- Tecnología como variable organizacional.** La tecnología es un componente organizacional en la medida en que forma parte del sistema interno de la organización y, ya incorporada, influye en él poderosamente, con lo que influye también en su ambiente de tarea (véase la tabla 18.2).

Debido a su complejidad, los autores intentaron proponer clasificaciones o tipologías de tecnologías para facilitar el estudio de su administración.

1. Tipología de Thompson

Thompson indica que "la tecnología es una importante variable para la comprensión de las acciones de las empresas".¹⁸ La acción de las empresas se fundamenta en los objetivos deseados y en las convicciones sobre relaciones de causa y efecto. Para alcanzar un objetivo deseado, el conocimiento humano prevé cuáles son las acciones necesarias y las formas de conducirlas hacia aquel objetivo. Esas acciones son dictadas por las convicciones de las personas sobre cómo alcanzar los objetivos deseados y constituyen la tecnología, también denominada racionalidad técnica. La racionalidad técnica puede evaluarse por dos criterios: el criterio instrumental (que permite conducir hacia los objetivos deseados) y el criterio económico (que permite alcanzar los objetivos con el mínimo de recursos necesarios). Así, la tecnología instrumentalmente perfecta lleva al objetivo deseado, mientras la tecnología menos perfecta promete un resultado probable o posible.

Thompson propone una tipología de tecnología según su forma dentro de la organización, que son: tecnologías de eslabones en secuencia, mediadora e intensiva.¹⁹

1. *Tecnología de eslabones en secuencia.* Se basa en la interdependencia seriada de las tareas necesarias para completar un producto: la acción Z podrá ejecutarse después de completar con éxito y la acción Y que, a su vez, depende de la acción X y así por delante dentro de una secuencia de eslabones encadenados e interdependientes. Es el caso de la línea de montaje de la producción en masa. La repetición de los procesos productivos proporciona la experiencia capaz de eliminar imperfecciones en la tecnología. La experiencia permite modificaciones de las máquinas y proporciona la base para el mantenimiento preventivo programado. La repetición hace que los movimientos humanos mejoren por medio de capacitación y práctica, reduciendo los errores y pérdidas de energía a un mínimo. Ésa fue la mayor contribución de la administración científica²⁰ (véase la figura 18.8).

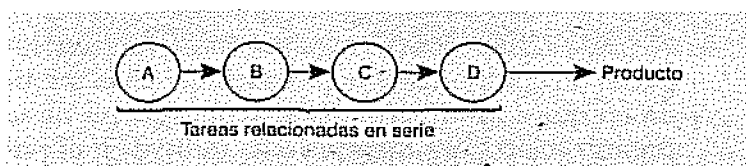


Figura 18.8. Tecnología de eslabones en secuencia.

2. *Tecnología mediadora.* Algunas organizaciones tienen como función básica la conexión de clientes que son o desean ser interdependientes. El banco comercial conecta a los depositantes con aquellos que piden prestado. La empresa de seguros conecta aquellos que desean asociarse en riesgos comunes. La empresa de propaganda vende tiempo o espacio, conectando los vehículos a las otras organizaciones. La empresa telefónica conecta aquellos que quieren llamar con los que quieren ser llamados. La agencia de colocaciones es la mediadora de la búsqueda con la oferta de empleos. La complejidad de la tecnología mediadora reside en el hecho (no en la necesidad de que cada actividad sea coherente con las necesidades de la otra, como en la tecnología de eslabones en secuencia) de que se requieren modalidades estandarizadas para involucrar extensivamente clientes o compradores múltiples distribuidos en el tiempo y en el espacio. El banco comercial necesita encontrar y agregar depósitos de varios depositantes. Pero, por más diversos que sean los depositantes, la transacción debe corresponder a los términos estandarizados y a los procedimientos uniformes de escrituración y contabilización. Por otro lado, se necesita encontrar los clientes que deseen tomar prestado; pero no importa que tan variados sean sus deseos o necesidades, los préstamos se hacen según los criterios estandarizados y condiciones aplicadas en forma uniforme, pues los riesgos desfavorables que reciban tratamiento preferencial perjudican la solvencia del banco. La estandarización lleva a la empresa de seguros a definir categorías de riesgo y a clasificar sus clientes en esas categorías. "La estandarización permite el funcionamiento de la tecnología mediadora por el tiempo y el espacio, asegurando a cada segmento de la empresa que otros segmentos estén funcionando en forma compatible. En esas situaciones, las técnicas burocráticas de categorización y de aplicación impersonal de los reglamentos ha sido altamente benéficas."²¹ (Véase la figura 18.9.)

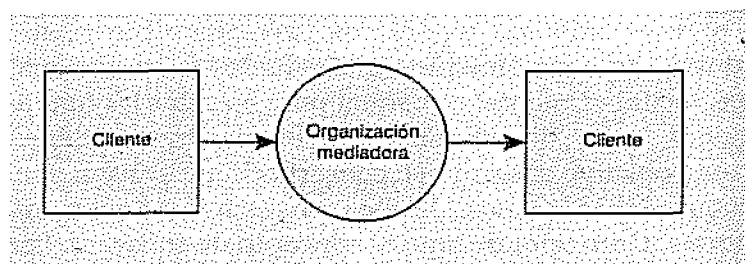


Figura 18.9. Tecnología mediadora.

3. Tecnología intensiva. Representa la convergencia de varias habilidades y especializaciones sobre un único cliente. La organización emplea una variedad de técnicas para modificar un objeto específico. La selección, la combinación y el orden de aplicación se determinan por la realimentación proporcionada por el propio objeto. El hospital, la industria de la construcción civil e industrial y los astilleros navales utilizan ese tipo de organización.

El hospital general ilustra la aplicación de la tecnología intensiva: una internación de emergencia exige la

combinación de servicios dietéticos, radiológicos, de laboratorio, etcétera, en conjunto con diversas especialidades médicas, servicios farmacéuticos, terapias ocupacionales, servicio social y servicios espirituales religiosos. Cuál de éstos y cuándo, únicamente se determinará por la evidencia del estado del paciente o de su respuesta al tratamiento. La tecnología intensiva requiere de aplicación de parte o de toda la disponibilidad de las aptitudes potencialmente necesarias, dependiendo de la combinación exigida por el caso o proyecto individual. Ella conduce a una organización del tipo de proyecto (véanse la figura 18.10 y la tabla 18.3).

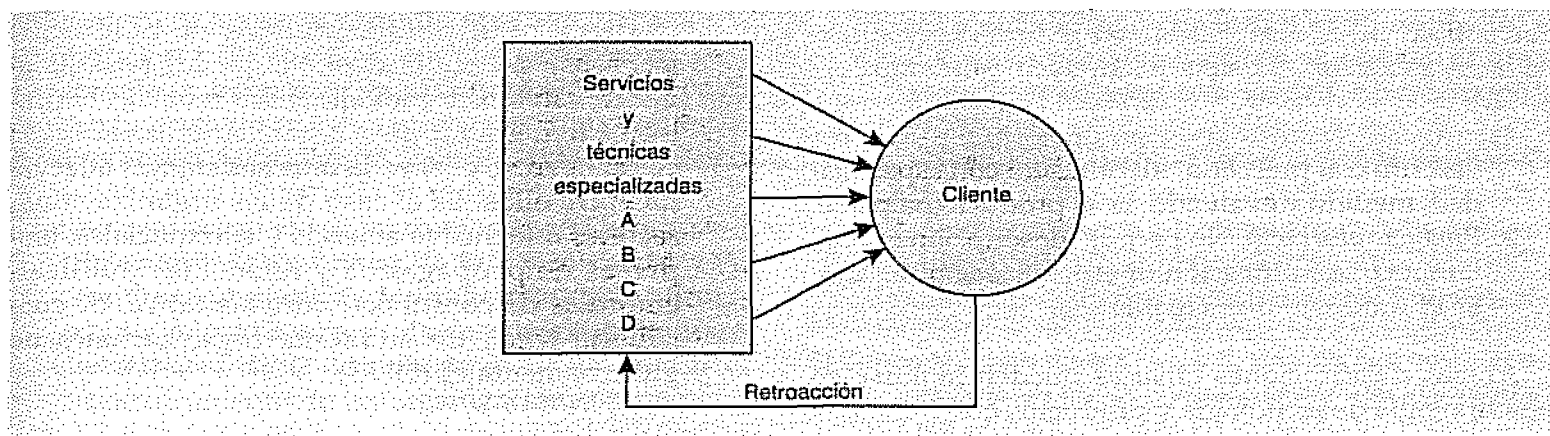


Figura 18.10. Tecnología intensiva.

TABLA 18.3. Tipología de tecnologías.

TECNOLOGÍA	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Eslabones en secuencia	• Interdependencia serial entre las diferentes tareas. • Énfasis en el producto. • Tecnología fija y estable. • Proceso productivo repetitivo y cíclico. • Enfoque típico de la Administración científica.
Mediadora	• Diferentes tareas estandarizadas son distribuidas en diferentes locales. • Énfasis en clientes separados, pero interdependientes, mediados por la empresa. • Tecnología fija y estable, producto abstracto. • Repetición del proceso productivo, estandarizado y sujeto a normas y procedimientos. • Enfoque típico de la Teoría de la burocracia.
Intensiva	• Diferentes tareas son convergentes y enfocadas sobre cada cliente individual. • Énfasis en el cliente. • Tecnología flexible. • Proceso productivo con variedad y heterogeneidad de técnicas que son determinadas por la retroalimentación, provistas por el propio objeto (cliente). • Enfoque típico de la Teoría situacional.

Thompson y Bates²² clasifican la tecnología en dos tipos básicos:

1. *Tecnología flexible.* La flexibilidad de la tecnología se refiere a la extensión en que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden utilizarse para otros productos o servicios diferentes. La maleabilidad de la tecnología permite que ella tenga otras aplicaciones.
2. *Tecnología fija.* Es aquella que no permite la utilización en otros productos o servicios. Es la tecnología inflexible y utilizada para un único fin (véase cuadro 18.6 de la siguiente página).

La influencia de la tecnología (sea flexible o fija) es perceptible cuando se asocia con el tipo de producto de la organización. Existen dos tipos de productos:

1. *Producto concreto.* Es el producto que puede ser descrito con precisión, identificado con especificidad, medido y evaluado. Es el producto palpable.
2. *Producto abstracto.* No permite descripción exacta, tampoco identificación ni especificación notable. Es el producto no palpable.

Ambas clasificaciones binarias pueden reunirse en una tipología de tecnología y productos que considera sus consecuencias para la elaboración de la estrategia global de la organización. En donde se originan las cuatro combinaciones:

1. *Tecnología fija y producto concreto.* Típica de organizaciones en donde las posibilidades de cambios tecnológicos son pequeños y difíciles. La preocupación reside en la posibilidad de que el mercado venga a rechazar o dispensar el producto ofrecido por la organización. La formulación de la estrategia global de la organización enfatiza la colocación del producto con especial refuerzo en el área mercadológica. Es el caso de las empresas de la rama automotriz.
2. *Tecnología fija y producto abstracto.* La organización puede cambiar la tecnología fija o inflexible, pero dentro de ciertos límites. La formulación de la estrategia global de la organización enfatiza la obtención del soporte ambiental necesario para el cambio. Las partes relevantes del ambiente de tarea necesitan ser influenciadas para que acepten nuevos productos que la organización desea ofrecer. Es el caso de las instituciones educacionales basadas en conocimientos especializados y que ofrecen cursos variados.
3. *Tecnología flexible y producto concreto.* La organización puede hacer con relativa facilidad cambios para un producto nuevo o diferente por medio

de la adaptación de máquinas, equipos, técnicas, conocimientos, etcétera. La estrategia global enfatiza la innovación por medio de la investigación y desarrollo, es decir, la creación constante de productos diferentes o de características nuevas para productos antiguos. Es el caso de empresas de la rama de plástico o equipos electrónicos, sujetas a cambios e innovaciones tecnológicas, haciendo que las tecnologías adoptadas se reevalúen constantemente y se modifiquen o se adapten.

4. *Tecnología flexible y producto abstracto.* Encontrada en organizaciones con gran adaptabilidad al ambiente. La estrategia global enfatiza la obtención del consenso externo en relación con el producto o servicio que será ofrecido al mercado (consenso de clientes) y a los procesos de producción (consenso de empleados), ya que las posibilidades de cambios tecnológicos son muchos. El problema más grande de la organización reside en la elección entre cuál es la alternativa más adecuada entre ellas. Es el caso de las organizaciones secretas o inclusive abiertas y extraoficiales, empresas de propaganda y relaciones públicas, empresas de consultoría administrativa, de consultoría legal, de auditoría, organizaciones no gubernamentales (ONG).



NOTA INTERESANTE

Tecnologías fijas y tecnologías flexibles

Las coacciones y contingencias impuestas por diferentes tecnologías y diferentes productos afectan a la organización y su administración. Todas las organizaciones presentan problemas semejantes en esos dos aspectos. Una organización comprometida con una tecnología específica puede perder la oportunidad de hacer productos diferentes e innovadores para otras organizaciones de tecnologías más flexibles pues, en la medida en que una tecnología se hace más especializada, disminuye la flexibilidad de la organización de pasar de un producto hacia otro con relativa rapidez. Pero, en la medida en que una tecnología se hace más complicada se hace más difícil la entrada de nuevos competidores en su mercado de productos o servicios.

2. Impacto de la tecnología

La influencia de la tecnología sobre la organización es enorme debido a²³ (véase la figura 18.11 de la siguiente página):

- a. La *tecnología* determina la estructura organizacional y la conducta organizacional. Algunos autores hablan de imperativo tecnológico: la tecnología

CUADRO 18.6. Matriz de tecnología/producto.

		PRODUCTO	
		CONCRETO	ABSTRACTO
Tecnología	Fija	- Pocas posibilidades de cambios: falta de flexibilidad de la tecnología. - Estrategia hacia la colocación del producto en el mercado. - Énfasis en el área mercadológica de la empresa. - Temor de tener el producto rechazado por el mercado.	- Flexibilidad de la tecnología para los cambios en los límites de la tecnología. - Estrategia en la búsqueda de aceptación de nuevos productos por el mercado. - Énfasis en el área mercadológica (promoción y propaganda). - Temor de no obtener el soporte ambiental necesario.
	Flexible	- Cambios en los productos por la adaptación y cambio tecnológico. - Estrategia hacia la innovación y la creación de nuevos productos o servicios. - Énfasis en el área de investigación y desarrollo (I&D).	- Adaptabilidad al ambiente y flexibilidad tecnológica. - Estrategia para la obtención de consenso externo (en cuanto a los nuevos productos) y consenso interno (en cuanto a los nuevos procesos de producción). - Énfasis en las áreas de I&D (nuevos productos y procesos), mercadológica (consenso de los clientes) y recursos humanos (consenso de los empleados).

determina la estructura de la organización y su conducta. A pesar de lo exagerado de la afirmación, no hay lugar a duda de que existe un fuerte impacto de la tecnología sobre la vida y el funcionamiento de las organizaciones.

- La *tecnología*, es decir, la racionalidad técnica, se transformó en un sinónimo de eficiencia. Y la eficiencia se transformó en el criterio normativo por el cual las organizaciones se evalúan por el mercado.
- La tecnología hace que los administradores mejoren cada vez más la eficacia dentro de los límites del criterio normativo de producir eficiencia.

EJERCICIO Las modernas tecnologías del Banco Múltiplo

El Banco Múltiplo quiere innovar. Una de sus novedades fue la creación del banco virtual, disponible vía Internet durante las 24 horas del día en la casa del cliente. Otra novedad fue la creación de un sistema integrado de autoservicio electrónico donde el cliente tiene a su disposición en el local de la agencia física un menú completo de alternativas de productos, servicios e informaciones en la punta del dedo. ¿Cómo podría explicar esas innovaciones en términos de tecnología? ●

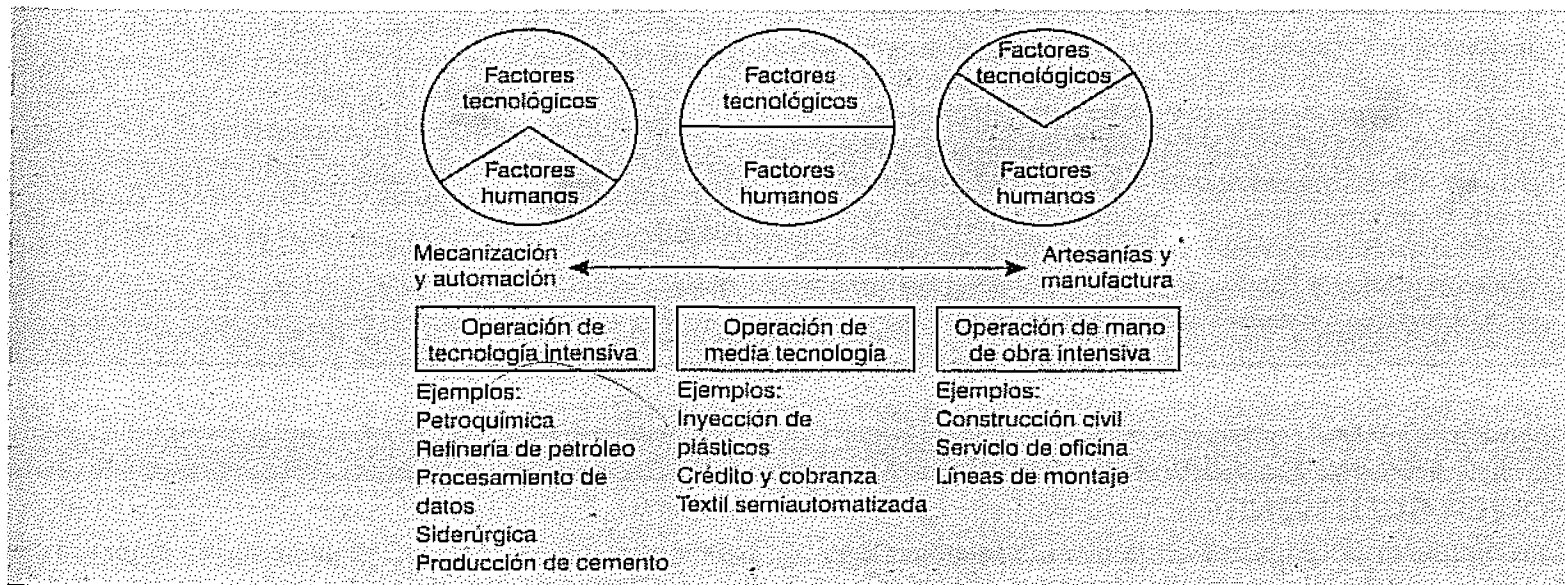


Figura 18.11. Influencia de los factores tecnológicos y humanos.